CAPITOLUL 1

1 Elemente de termodinamică clasică

1.1 Introducere

Termodinamica şi fizica statistică studiază fenomenele fizice care se derulează sub acţiunea unui număr mare de molecule sau de alte particule aflate in continuă mişcare, şi care intră în constituţia tuturor corpurilor ce ne înconjoară. Constituţia atomistă a sistemelor fizice, precum şi numărul mare de particule, conferă mişcării lor mecanice o nouă calitate, şi anume, aceea de "agitaţie termică". Factorul ce determină apariţia agitaţiei termice este deci, existenţa numărului mare de particule studiate ca o *colectivitate* puternică, neluând în considerare mişcarea mecanică a fiecărei particule în parte.

Obiectul de studiu al termodinamicii şi al fizicii statistice este acelaşi, şi anume: *studiul formei termice a mişcării materiei*. Cele două ştiinţe studiază în principal legile mişcării termice pentru sistemele aflate în *stare de echilibru termic* (vezi paragraful următor) precum şi legile ce caracterizează trecerea sistemelor dintr-o stare de echilibru în altă stare de echilibru. Deci, şi termodinamica şi fizica statistică au acelaşi obiect de studiu diferenţa constând în metodele de studiu.

Termodinamica studiază proprietăţile sistemelor fizice aflate în stare de echilibru bazându-se pe două postulate şi trei legi fundamentale numite *principiile temodinamicii*, fără a utiliza explicit conceptul de structură atomică a materiei, ceea ce-i conferă termodinamicii un *caracter fenomenologic*. Acest caracter fenomenologic conduce, pe de-o parte, la rezultate importante privind proprietăţile sistemelor fizice, satisfacând astfel rezolvarea multor probleme practice dar, pe altă parte, limitează aprofundarea studiului lor deoarece nu permite punerea în evidenţă a naturii fenomenelor studiate.

Statistica studiază proprietăţile sistemelor fizice aflate în stare de echilibru termic pornind tocmai de la structura atomică a materiei, dar nu studiază un atom sau o moleculă, ci o colectivitate de particule ce interacţionează

între ele, apelând la metodele teoriei probabilităţilor, ceea ce-i conferă fizicii statistice un *caracter statistic*.

1.2 Noţiuni fundamentale în termodinamică

Orice corp constituit dintr-un număr mare de particule este numit **sistem macroscopic**, iar toţi indicatorii macroscopici care caracterizează un astfel de sistem, precum şi raportul său cu corpurile înconjurătoare, se numesc **parametrii macroscopici**. Ca parametrii macroscopici putem indica densitatea ρ, volumul V, concentraţia n, polarizarea P, temperatura T, presiunea p, energia U, entropia S şi alţii. Aceşti parametrii macroscopici au fost clasificaţi în **parametrii externi** şi **parametrii interni**.

Parametrii externi $a_i (i = 1, 2, 3...)$ sunt mărimile fizice determinate de poziţia corpurilor exterioare sistemului fizic studiat. Astfel, volumul V al unui sistem fizic sau intensitatea unui câmp de forţă $(\vec{E}, \vec{B})$ sunt parametrii externi; valoarea lor depinde de coordonatele corpurilor exterioare sistemului studiat.

Parametrii interni $b_j (j = 1, 2, 3...)$ sunt mărimi fizice determinate de mişcarea şi distribuţia în spaţiu a ansamblului de particule ce constituie sistemul, precum şi de parametrii externi. Astfel de parametrii interni sunt densitatea, presiunea, energia, polarizarea, temperatura etc.

Observaţie. În funcţie de condiţiile în care se află sistemul macroscopic, o aceeaşi mărime poate juca rol fie de parametru intern fie de parametru extern. De exemplu, pentru gazul dintr-un recipient cu pereţii fixaţi volumul V este un parametru extern, iar presiunea p este un parametru intern pentru că depinde de coordonatele şi impulsurile particulelor sistemului. Dacă acum vom inchide sistemul (gazul) într-un recipient cu piston mobil de presiune constantă, presiunea p va deveni un parametru extern iar volumul V un parametru intern pentru că el depinde de poziţia şi de starea de mişcare a particulelor.

Ansamblul parametrilor macroscopici independenţi definesc complet, din punct de vedere termodinamic, **starea sistemului**. Mărimile fizice independente de evoluţia anterioară a sistemului şi determinate în întregime de parametrii independenţi se numesc **funcţii de stare**. Dacă parametrii macroscopici

nu variază în timp se spune că sistemul se află într-o **stare staţionară**. Dacă sistemul este caracterizat nu numai prin constanţa în timp a tuturor parametrilor, dar şi prin absenţa fluxurilor staţionare datorate unor surse exterioare oarecare, se spune că sistemul se află în **stare de echilibru termodinamic**.

Deci, vom numi în general **sistem termodimanic** sistemul macroscopic aflat în stare de echilibru termodinamic, iar **parametrii termodinamici** vor fi acei parametrii ce caracterizează sistemul termodinamic.

Parametrii interni ai unui sistem se divid în două grupe: **parametrii intensivi** şi **parametrii extensivi**. Parametrii intensivi sunt acei parametrii independenţi de masa sau de numa'rul de particule din sistem (presiunea, temperatura,..). Parametrii extensivi sau aditivi sunt acei parametrii a căror valoare este proporţională cu cu masa sau numărul de particule din sistem (energia internă, entropia,...). În timp ce parametrii intensivi pot lua valori determinate în fiecare punct al sistemului, parametrii extensivi caracterizează sistemul în ansamblul lui.

Având în vedere că parametrii interni ai unui sistem termodinamic pot fi determinaţi experimental în foarte multe cazuri, să vedem cum se prezintă din punct de vedere molecular aceşti parametrii. Pentru aceasta vom studia un exemplu simplu. Presupunem un gaz care se află iniţial în afara echilibrului, astfel încât densitatea sa are valori diferite în puncte diferite. După un timp, sistemul va ajunge într-o stare de echilibru (vezi postulatul 1), iar densitatea sa $\rho = m_o n$ (unde m_o este masa unei molecule iar n este concentraţia de molecule) va ajunge la o anumită valoare de echilibru ρ_o (vezi fig.1). Această valoare ρ_o poate fi definită ca fiind egală cu valoarea medie a densităţii ρ pentru un interval lung de timp T:

$$\rho_o = \bar{\rho} = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_0^T \rho(t)dt \tag{1.2.1}$$

Prin analogie, se poate defini **valoarea de echilibru** a tuturor celorlalţi parametrii interni, pe un interval lung de timp, ca fiind valoarea medie a unei funcţii de coordonate şi de viteze corespunzătoare parametrului considerat. Fizica statistică permite calcularea valorilor de echilibru a parametrilor interni plecând de la un model molecular determinat de structura materiei.

Totuşi, este posibil să se pună în evidenţă legile pe care le respectă sistemele în starea de echilibru dacă ţinem cont de faptul că mulţi parametrii interni pot fi determinaţi experimental. Acesta este chiar scopul termodinamicii care se bazează pe experienţă şi pe particularităţile echilibrului termodinamic pentru sistemele finite.

Dacă nişte parametrii ai sistemului variază în timp, se spune că sistemul suferă o **transformare** sau **un proces termodinamic**. Transformările de stare pot fi clasificate în **transformări cvasistatice** - transformări ce asigură trecerea sistemului dintr-o stare în alta numai prin stări de echilibru termodinamic, şi **transformări necvasistatice** - sistemul trece dintr-o stare în alta nu prin stări de echilibru. Dacă sistemul se află în afara echilibrului, (conform postulatului 1 al termodinacii - vezi paragraful următor) atunci, după un timp oarecare va ajunge în starea de echilibru. Acest proces se numeşte **relaxare** iar timpul corespunzător lui este **timpul de relaxare** τ.

Fie a un parametru al sistemului ce variază în timp, pe parcursul procesului termodinamic. Dacă viteza sa de variaţie în timp $\frac{da}{dt}$ este mult mai mică decât viteza sa medie de variaţie pe durata relaxării $\frac{\Delta a}{\tau}$:

$$\frac{da}{dt} \ll \frac{\Delta a}{\tau} \tag{1.2.2}$$

atunci procesul suferă o transformare cvasistatică. Dacă însă viteza de variaţie $\frac{da}{dt}$ este mai mare sau egală cu viteza medie:

$$\frac{da}{dt} \geq \frac{\Delta a}{\tau} \tag{1.2.3}$$

atunci sistemul suferă o transformare necvasistatică. Studiul proceselor cvasistatice de către termodinamică are o deosebită importanţă pentru că, multe mărimi fizice (lucrul mecanic, randamentul masinilor termice, etc) vor lua valorile limită maxime posibile pentru acest tip de transformări.

1.3 Postulatele termodinamicii

Fizica studiază formele de mişcare cele mai simple ale materiei (mecanică, termică, electromagnetică, etc). Măsura comună a acestor forme de mişcare,

care se transformă una în alta, a fost numită **energie**.

Primul postulat al termodinamicii se referă la **sistemele termodinamice izolate**, deci, la acele sisteme care nu schimbă nici energie şi nici materie cu exteriorul. Mai există de asemenea sisteme termodinamice care schimbă atât energie cât şi materie cu exteriorul; ele se numesc **sisteme deschise**; dacă schimba numai energie dar nu şi materie ele se numesc **sisteme inchise**.

Postulatul 1. Sistemele izolate posedă o stare de echilibru termodinamic spre care se îndreaptă în timp, şi pe care nu pot să o părăsească spontan.

Acest postulat, care este rezultatul generalizării experimentale, valabil pentru sistemele izolate, a fost numit şi **principiul general** al termodinamicii pentru că stă la baza întregii termodinamici determinând domeniile ei de valabilitate.

În fizica statistică, unde se ţine cont explicit de mişcarea particulelor în sistem, postulatul 1 are următoarea interpretare: pentru fiecare sistem izolat (studiat de termodinamică) există o stare macroscopică determinată, şi numai una singură, care este cel mai des creată de mişcarea continuă a particulelor. Aceasta este starea cea mai probabilă spre care se îndreaptă sistemul, în timp. **Deci, postulatul 1 al termodinamicii nu are un caracter absolut, ci este rezultatul comportării celei mai probabile a sistemului**. De asemenea, mişcarea continuă a particulelor sistemului conduce la apariţia de **fluctuaţii** în raport cu starea de echilibru. Conform experienţei şi a rezultatelor fizicii statistice, cu cât numărul de particule este mai mare, cu atât fluctuaţiile în raport cu starea de echilibru sunt mai mici. Cum sistemele termodinamice sunt alcătuite dintr-un număr mare de particule ($N \simeq 10^{23}$), fluctuaţiile se pot neglija în majoritatea cazurilor ceea ce şi face termodinamica. Atunci când fluctuaţiile nu pot fi neglijate, metodele termodinamicii devin inaplicabile şi se va recurge la fizica statistică.

Al doilea postulat al termodinamicii este legat de alte proprietăţi ale echilibrului termodinamic considerat ca o formă particulară a agitaţiei termice.

Fie A şi B două sisteme termodinamice aflate în echilibru termodinamic şi

caracterizate prin parametrii externi $a_{i,1}$ şi respectiv $a_{i,2}$, care pot fi egali sau nu între ei. Se pun în contact termic (fără a se modifica parametrii lor externi şi fără ca ansamblul lor să schimbe energie cu exteriorul) şi se constată, experimental, că ele pot să rămână în continuare în starea de echilibru în care se aflau inainte de contact, sau echilibrul este deranjat, şi, după un timp oarecare, în urma unui schimb energetic ce are loc între cele două sisteme, ele vor trece într-o altă stare de echilibru termodinamic. Pe de altă parte, tot experienţa ne arată că, dacă avem trei sisteme A, B şi C în echilibru termodinamic fiecare, şi dacă sistemele A şi B sunt în echilibru cu sistemul C, atunci sistemele A şi B sunt în echilibru între ele. Această proprietate a echilibrului termodinamic este cunoscută sub numele de **tranzitivitatea echilibrului termodinamic (termic)**.

Deci, putem concluziona că starea de echilibru termodinamic a unui sistem este determinată nu numai de parametrii externi (a_i) dar şi de o mărime fizică t care caracterizează starea internă a sistemului. În cazul unui contact termic între sisteme aflate în echilibru, schimbul de energie dintre ele are ca rezultat egalizarea valorii lui t pentru toate sistemele atâta timp cât durează contactul termic.

Proprietatea de tranzitivitate a echilibrului termodinamic permite compararea valorilor mărimii t ale diverselor sisteme, fără să fie puse însă în contact termic direct, ci utilizând un alt corp oarecare, acelaşi pentru toate sistemele. Această mărime fizică care exprimă starea de mişcare internă a unui sistem aflat în echilibru a primit denumirea de **temperatură**. Ea are aceeaşi valoare pentru toate părţile sistemului indiferent de numărul de particule constituente, şi este determinată de parametrii externi şi de energia raportată la fiecare parte a sistemului. *Temperatura este un parametru intern intensiv şi măsoară intensitatea agitaţiei termice.*

Postulatul 2 defineşte existenţa temperaturii ca funcţie de stare particulară a unui sistem aflat în echilibru termodinamic.

Acest postulat este cunoscut şi sub numele de **principiul zero** al termodinamicii pentru că stabileşte existenţa unei funcţii de stare la fel ca şi primul şi al doilea principiu al termodinamicii.

Postulatul 2 al termodinamicii mai cunoaşte două formulări cu caracter mai general: **a). Toţi parametrii interni ai unui sistem aflat în echilibru sunt funcţii de parametrii externi şi de temperatură** ($b_i = f(a_i, T)$). De asenemea, energia unui sistem fiind un parametru intern, la echilibru va fi o funcţie de parametrii externi şi de temperatură. Dacă, plecând de la această funcţie se exprimă temperatura prin intermediul energiei şi a parametrilor externi, atunci obţinem următoarea formulare a postulatului 2 al termodinamicii: **b). La echilibru termodinamic, toţi parametrii interni ai unui sistem sunt funcţii de parametrii externi şi de energie** ($b_i = F(a_i, U)$). Sistemele termodinamice pentru care este valabilă această ultimă formulare a postulatului 2 se numesc **sisteme ergodice**.

Termodinamica studiază deci sistemele ergodice.

1.4 Energia internă

În paragraful anterior am vazut că **energia totală** a unui sistem este o măsură a formelor de mişcare a materiei. Sistemele termodinamice sunt alcătuite dintr-un număr mare de particule aflate în mişcare şi interacţiune continuă. **Energia sistemului termodinamic** reprezintă energia tuturor particulelor ce alcătuiesc sistemul. Energia totală a sistemului este formată din suma dintre **energia sa externă** şi **energia sa internă**.

Energia externă este constituită din energia de mişcare a sistemului în ansamblul său şi din energia potenţială a sistemului aflat într-un câmp de forţe exterior.

Energia internă cuprinde energia tuturor formelor de mişcare şi de interacţ-une dintre particulele sistemului, adică: energia cinetică de translaţie şi rotaţie a moleculelor, energia de oscilaţie a atomilor ce alcătuiesc moleculele, energia interacţiunii moleculare, energia intraatomică, energia intranucleară, etc.

În termodinamică nu se studiază nici mişcarea sistemului în ansamblul său, nici variaţia energiei sale potenţiale, astfel încât, prin energia unui sistem termodinamic se va întelege numai energia sa internă şi este notată cu U.

Energia internă este un parametru intern (extensiv) care, conform postulatului 2 al termodinamicii depinde, în starea de echilibru, de parametrii externi a_i şi de temperatură T: $U = U(a_i; T)$. Pentru majoritatea corpurilor din natură variaţia energiei interne cu temperatura are loc în aşa fel încât, la o creştere a temperaturii corespunde o creştere a energiei interne. Aceasta este valabil pentru "corpurile obişnuite". S-a stabilit însă, experimental, existenţa unor sisteme a căror energie internă tinde asimptotic către o valoare limită finită atunci când temperatura creşte. Astfel de "corpuri neobişnuite" sunt reprezentate de ansamblul spinilor nucleari pentru anumite cristale.

1.5 Temperatura şi măsurarea ei

Conform postulatului 2 al termodinamicii în varianta **a)**, temperatura se poate exprima ca o funcţie de parametrii externi şi de cei interni. Daca parametrii externi se vor păstra constanţi în timp, atunci variaţia temperaturii unui corp se poate determina prin cunoaşterea variaţiei unui parametru intern oarecare, metodă care stă la baza construirii diferitelor tipuri de **termometre** (sisteme care măsoară temperatura). Pentru a stabili care temperatură este mai mare şi care mai mică se introduce o condiţie suplimentară (bazată pe observaţia experimentală): se consideră că, dacă se comunică energie unui sistem caracterizat prin parametrii externi constanţi, temperatura sistemului creşte. O astfel de condiţie suplimentară ne arată că, pentru energia internă a unui sistem se poate alege o funcţie monoton crescătoare cu temperatura. O astfel de alegere este posibilă, dacă se ţine cont de un fapt demonstrat experimental, şi anume, de unicitatea distribuţiei energiei asupra părţilor sistemului şi de creşterea simultană a energiei acestor părţi atunci când energia totală a sistemului creşte.

Pentru determinarea practică a temperaturii se utilizează ca instrumente de măsură **termometrele**. Acestea indică temperatura corpului cu care sunt în contact pe baza echilibrului termic realizat. Pentru construirea unui termometru este necesar:

> **-** să se stabilească **fenomenul fizic** care stă la baza variaţiei unei mărimi (**parametrul termometric**) ce conduce la determinarea temperaturii

-să se aleagă un **corp termometric** care oferă sensibilitatea maximă în domeniul de temperatură măsurat

- să se stabilească o **scară de temperatură**, deci să se aleagă un interval standard şi să se definească diviziunea aleasă a intervalului

Fenomenele fizice utilizate în măsurarea temperaturii sunt:

a.) Dilataţia sub influenţa căldurii - este un fenomen specific tuturor corpurilor şi depinde de starea de agregare a lor. **Parametrul termometric** este **volumul** iar **corpul termometric** poate fi o substanţă **solidă**, **lichidă** sau **gazoasă**. Având în vedere dilataţia remanentă a solidelor precum şi sensibilitatea mică a acestora, solidele nu se folosesc la construcţia termometrelor.

Lichidele nu prezintă dilataţie remanentă, au o sensibilitate termică cam de 50-100 ori mai mare ca solidele şi se folosesc uzual pentru construcţia termometrelor. Astfel, sunt cunoscute **termometrele cu mercur** în domeniul $-38 \div 357^o\ C$, **termometrele cu alcool** în domeniul $-80 \div 78^o\ C$, **termometrele cu pentan** în domeniul $-129 \div 368^0\ C$.

Corpul termometric cel mai bun pentru construcţia termometrelor este gazul care prezintă cea mai mare sensibilitate termică (coeficient de dilatare mare). Construcţia **termometrelor cu gaz** este destul de dificilă şi de aceea ele se utilizează doar ca termometre etalon. Termometrul cu gaz (cu hidrogen de exemplu) măsoară temperatura folosind ca parametru termometric **presiunea** la volum constant.

b.) Variaţia tensiunii termoelectromotoare cu temperatura. Tensiunea termoelectromotoare (t.t.e.m) apare ca urmare a efectului Seebeck într-un circuit electric ce conţine un **termocuplu**. Termocuplul este format din doi conductori sudaţi la capete. Cele două suduri au temperaturi diferite (fig.2). Pentru a putea măsura corect temperatura cu ajutorul termocuplului, este necesar ca să se realizeze un circuit de măsurare ca în fig.4. De obicei, termocuplele sunt folosite în anumite domenii de temperatură unde tensiunea termoelectromotoare variază liniar cu variaţia temperaturii. Corpul termometric este format din cei doi conductori, iar parametrul termometric este

tensiunea termoelectromotoare. Pentru a fi folosit la măsurarea temperaturii, termocuplul trebuie să îndeplinească anumite condiţii:

- Materialele din care sunt confecţionaţi conductorii să nu-si modifice sructura în domeniul temperaturilor măs-rate.

- Tensiunea termoelectromotoate să depindă puternic de temperatură pentru a asigura o sensibilitate mare termometrului.

- Legea de variaţie a tensiunii termoelectromotoare cu temperatura să fie una simplă .

În cazul în care variaţia t.t.e.m. cu temperatura este liniară ea poate fi exprimată prin următoarea relaţie:

$$E_T = E_o(1 + a(T - T_o)) \tag{1.5.1}$$

unde a este numit coeficientul de temperatură al t.t.e.m. şi depinde de natura materialului din care sunt confecţionaţi conductorii termocuplului, precum şi de domeniul temperaturilor în care se fac măsurători. E_T şi E_o reprezintă t.t.e.m. la temperatura T şi respectiv T_o. Se defineşte **sensibilitatea termocuplului**

$$s = \frac{dE}{dT} = E_o a \tag{1.5.2}$$

care este o caracteristică a fiecărui termocuplu, depinzând de aceeaşi factori la fel ca şi constanta a.

c.) Variaţia rezistenţei electrice cu temperatura a corpurilor solide (metale, semiconductori). Corpul termometric în acest caz este un metal sau un semiconductor, iar parametrul termometric este rezistenţa lor electrică ce variază cu temperatura.

Rezistenţa electrică a metalelor creşte cu creşterea temperaturii, dar după legi diferite pe intervale de temperatură diferite. Dacă variaţia rezistenţei este liniară, atunci ea va respecta o lege de forma:

$$R_T = R_o(1 + A(T - T_o)) \tag{1.5.3}$$

unde R_T reprezintă rezistenţa conductorului la temperatura T, R_o este rezistenţa lui la T_o, iar A este coeficientul de temperatură al rezistenţei. Corpurile

termometrice alese pentru construirea termometrelor cu rezistenţa trebuie să îndeplinească nişte condiţii:

- Coeficientul de temperatură să fie mare, astfel încât sensibilitatea termometrului $s = \frac{dR}{dT}$ să fie mare.

- Conductorul să aibe rezistivitate ρ mare pentru a fi suficient un fir scurt.

- Corpul termometric nu trebuie să reacţioneze chimic cu mediul exterior, adică variaţia de temperatură să nu afecteze proprietăţile sale fizice şi chimice.

Cele mai utilizate metale sunt: platina pură, nichelul pur, cuprul pur. Acesteste metale se utilizează în domeniul temperaturilor mai înalte. Pentru temperaturi joase, substanţele utilizate sunt bronzul sau grafitul, care prezintă un coeficient de temperatură negativ, ca în cazul semiconductorilor.

Rezistenţa electrică a unui semiconductor variază cu temperatura conform relaţiei:

$$R_T = R_o e^{B(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_o})} \tag{1.5.4}$$

unde B este un parametru caracteristic semiconductorului utilizat, iar coeficientul de temperatură al rezistenţei electrice este definit conform relaţiei:

$$A = \frac{1}{R_o}(\frac{dR}{dT}) = -\frac{B}{T^2} e^{B(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_o})} \tag{1.5.5}$$

Termometrele care utilizează drept corp termometric un semiconductor poartă denumirea de **termistor**. Aceştia sunt foarte utilizaţi în industria electronică din cauza sensibilităţii mari şi a dimensiunilor mici. Termistorii pot măsura temperaturi cu o precizie de ordinul 10^{-3}C şi pot avea dimensiuni de ordinul $1\ mm$.

În vederea gradării unui termometru trebuie stabilit **intervalul de temperatură standard**. Aceasta se face prin alegerea a două temperaturi fixe care constituie valorile extreme ale intervalului. Prin convenţie, cele două extreme alese sunt:

- temperatura corespunzătoare stării de echilibru dintre apa pură şi gheaţa care se topeşte sub presiunea atmosferică normală. Această temperatură a fost considerată în mod convenţional egală cu 0.

- temperatura corespunzătoare stării de echilibru dintre apa pură care fierbe şi vaporii săi saturaţi. Această temperatură a fost considerată, tot în mod convenţional egală cu 100.

Deci, intervalul de temperatură standard este cuprins între temperatura de topire a gheţii şi cea de fierbere a apei. Acest interval este divizat în 100 părţi egale, iar o parte se numeşte **grad centigrad**. Acest procedeu de etalonare a termometrelor în vederea măsurării temperaturii cu ajutorul lor a fost propus de Celsius. Gradul Celsius este deci $1^oC = \frac{t_f - t_t}{100}$. Temperatura măsurată cu un termometru căruia i s-a asociat o scară de temperatură se numeşte **temperatură empirică**.

Observaţii:
• Temperatura măsurată în scara Celsius este relativă pentru că se raportează la două puncte convenţionale de temperatură: de topire a gheţii şi de fierbere a apei.

• Din cele expuse până acum se constată că, pentru construirea termometrelor se utilizează corpuri termometrice diferite şi fenomene fizice diferite, astfel încât ele prezintă o variaţie diferită a proprietăţilor în funcţie de temperatură. Deci, temperatura empirică poate să difere de la un termometru la altul.

Pentru evitarea unor măsurători inexacte de temperatură s-a convenit alegerea unui **termometru etalon** iar celelalte să fie gradate în funcţie de acesta. Termometrul etalon ales a fost **termometrul cu gaz perfect (hidrogenul)** datorită sensibilităţii şi preciziei sale. El funcţionează respectând o lege experimentală caracteristică gazului perfect, legea Boyle-Mariotte: produsul dintre volumul V şi presiunea p a unei mase de gaz (perfect) dată nu depinde decât de temperatura T a gazului. Se notează cu T temperatura măsurată cu un astfel de termometru.

$$pV = const.T \tag{1.5.6}$$

Pentru $T = 0$ ecuţia de mai sus devine: $pV = 0$. Deoarece volumul V nu poate deveni nul înseamnă că presiunea va fi egală cu 0. Această temperatură, cea mai joasă care se poate atinge a fost denumită **temperatura zero absolut**. O demonstraţie riguroasă referitoare la existenţa lui zero absolut se face cu ajutorul principiului 2 al termodinamicii (vezi capitolul următor).

Zero absolut a fost definit ca fiind temperatura la care mişcarea termică încetează şi la care nu există decât o mişcare a particulelor datorată energiei de zero absolut. Temperatura măsurată cu ajutorul termometrului cu gaz perfect, plecând de la zero absolut se numeşte **temperatură absolută** iar scara de temperatură asociată este **scara absolută**. Unitatea de măsură aleasă este **gradul Kelvin**, care este tot un grad centigrad, şi a fost definit pornind de la alegerea punctului triplu al apei (stările solidă, lichidă şi gazoasă ale apei coexistă în echilibru) ca fiind caracterizat de temperatura $T_o = 273,16\ K$. Alegerea acestui punct triplu a fost determinată de grija de a păstra intervalul dintre punctul de topire de a gheţii şi respectiv de fierbere a apei egal cu 100 grade. Astfel, în scara absolută, temperatură corespunzătoare topirii gheţii va fi $T_o = 273.16\ K$ iar temperatura de fierbere a apei va fi $T_f = 373.16\ K$.

Alături de scara absolută de temperatură, în fizică se mai foloseşte **scara Celsius** care este construită pe baza celor două repere termometrice: punctul de topire al gheţii căruia i s-a asociat temperatura $t_o = 0^oC$ şi respectiv punctul de fierbere al apei căruia i s-a asociat temperatura $t_f = 100^oC$.

Scara de temperatură Celsius obţinută prin folosirea termometrului etalon (cu gaz perfect) se numeşte **scară normală de temperatură**.

Legătura între temperatura măsurată în scara Celsius şi cea măsurată în scara Kelvin este dată de relaţia:

$$t = T - 273.16\ \ (^oC) \tag{1.5.7}$$

Observaţie. Scara de temperatură asociată gazului perfect nu poate să elimine în totalitate relativitatea scării deoarece, în realitate, nu există decât gaz real care, în anumite condiţii poate fi considerat ideal. Deci, trebuie construită o scară care să fie independentă de corpul termometric. O astfel

de scară este **scara termodinamică absolută** construită pe baza principiului 2 al termodinamicii. Această scară a primit denumirea tot de **scară Kelvin**. În toate condiţiile în care este utilizat termometrul cu gaz, scara termodinamică coincide practic cu scara asociată gazului perfect. În intervalul de temperatură 4 K şi 1338 K (punctul de solidificare al aurului) scara termodinamică absolută este realizată cu ajutorul termometrului cu gaz.

1.6 Lucrul mecanic şi căldura

Interacţiunea unui sistem termodinamic cu mediul exterior are loc printr-un schimb energetic. Acest schimb energetic este posibil fie **a)** prin variaţia parametrilor externi ai sistemului, fie **b)** fără variaţia acestor parametrii.

Primul procedeu de transmitere a energiei se numeşte **lucrul mecanic** L, iar al doilea este **caldura** Q. Procesul însuşi de transmitere a energiei sub formă de căldură se numeşte **schimb de căldură** sau **schimb termic**. Aşa cum rezultă din definiţia lucrului şi a căldurii, aceste două procedee de transmitere a energiei nu sunt echivalente. În timp lucrul L este o măsură a variaţiei energiei externe sau interne, cantitatea de căldură Q măsoară numai variaţia energiei interne a unui sistem aflat în interacţie termică cu mediul. Sistemele termodinamice care nu schimbă nici o cantitate de căldură cu exteriorul se numesc **sisteme adiabatice**.

Atât lucrul mecanic L cât şi cantitatea de cădură Q caracterizează trecerea unui sistem dintr-o stare de echilibru în altă stare de echilibru şi se numesc **funcţii de proces**. **Atât lucrul mecanic cât şi cantitatea de căldură au dimensiunea unei energii, dar nu sunt forme de energie**: sunt procedee diferite de transfer de energie în termodinamică.

Convenţia aleasă pentru semnul acestor funcţii de proces este următoarea: lucrul mecanic se consideră pozitiv dacă este efectuat de sistem asupra mediului (negativ dacă mediul efectuează asupra sistemului) iar cantitatatea de căldură este pozitivă dacă este primită de sistem, fără variaţia parametrilor săi externi.

Fie un parametru extern a care suferă, la echilibru, o variaţie infinitezimală,

atunci lucrul mecanic efectuat de sistem este definit prin relaţia:

$$\delta L = A\, da \tag{1.6.1}$$

unde A reprezintă **forţa generalizată** conjugată cu parametrul a; la echilibru A este o funcţie de parametrii externi a_i şi de temperatura T. Dacă există n parametrii externi care suferă variaţii, atunci lucrul efectuat de sistem va avea expresia:

$$\delta L = \sum_i A_i da_i \tag{1.6.2}$$

Aşa cum se vede din definiţia lucrului mecanic, în expresia lucrului elementar nu intervine diferenţiala la temperatură ($dT = 0$). Astfel, expresia diferenţială (6.2) nu este o diferenţială totală a unei funcţii oarecare de parametrii de stare ai sistemului. De aceea lucrul mecanic elementar este notat δL şi nu dL.

Să vedem câteva exemple de lucru mecanic elementar efectuat de sistem, în anumite cazuri:

1. detenţia cvasistatică a unui sistem supus unei presiuni p constante; lucrul elementar are expresia:

$$\delta L = pdV \quad (A = p,\ \ a = V) \tag{1.6.3}$$

2. variaţia $d\Sigma$ a suprafeţei unui lichid sub acţiunea forţelor de tensiune superficială; lucrul elementar are expresia:

$$\delta L = -\sigma d\Sigma \quad (A = -\sigma,\ \ a = \Sigma) \tag{1.6.4}$$

unde σ este coeficientul de tensiune superficială.

3. lucrul elementar efectuat de unitatea de volum a unui dielectric, atunci când intensitatea $\vec{E}$ a câmpului electric variază ca urmare a deplasării sarcinilor creatoare de câmp, are expresia:

$$\delta L = -\frac{1}{4\pi}(\vec{E}, d\vec{D}) = -\frac{1}{4\pi}(E_x dD_x + E_y dD_y + E_z dD_z) \tag{1.6.5}$$

unde D este inducţia electrică iar $a_1 = D_x,\ a_2 = D_y,\ a_3 = D_z,\ A_1 = -E_x/(4\pi),\ A_2 = -E_y/(4\pi),\ A_3 = -E_z/(4\pi)$.

4. lucrul elementar de polarizare proprie are expresia:

$$\delta L = -EdP \quad (A = -E, \;\; a = P) \tag{1.6.6}$$

unde P este polarizarea sistemului.

5. lucrul elementar produs ca urmare a variaţiei intensităţii $\vec{H}$ într-un magnet de inducţie $\vec{B}$ are expresia:

$$\delta L = -\frac{1}{4\pi}(\vec{H}, d\vec{B}) = -\frac{1}{4\pi}(H_x dB_x + H_y dB_y + H_z dB_z) \tag{1.6.7}$$

unde $a_1 = B_x,\ a_2 = B_y,\ a_3 = B_z,\ A_1 = -H_x/(4\pi),\ A_2 = -H_y/(4\pi),\ A_3 = -H_z/(4\pi)$.

6. lucrul elementar de magnetizare proprie are expresia:

$$\delta L = -HdM \quad (A = -H, \;\; a = M) \tag{1.6.8}$$

unde M reprezintă magnetizarea sistemului.

7. lucrul elementar efectuat ca urmare a deformării uniforme a unităţii de volum a unui corp solid are expresia:

$$\delta L = -\sum_{i,j}^{3} \sigma_{i,j} d\varepsilon_{i,j} \tag{1.6.9}$$

unde $\sigma_{i,j}$ reprezintă componentele normale şi de forfecare ale compresiei, iar $\varepsilon_{i,j}$ sunt componentele deformării (de tracţiune şi de forfecare).
Cantitatea de căldură elementară δQ primită de un sistem într-un proces termodinamic se poate scrie, la fel ca şi lucrul mecanic elementar, sub forma unui produs dintre forţa generalizată T (temperatura) şi variaţia unei coordonate generalizare S (entropia):

$$\delta Q = T\, dS \tag{1.6.10}$$

O justificare riguroasă a acestei expresii cu demonstrarea univocităţii entropiei se poate face numai plecând de la al doilea principiu al termodinamicii.

1.7 Ecuaţiile termică şi calorică de stare

Conform postulatului 2 al termodinamicii, parametrii interni ai unui sistem termodinamic aflat în stare de echilibru se pot scrie ca funcţii de parametrii externi şi de temperatură. Fie b_k un parametru intern oarecare şi fie a_i $(i = 1, n)$ parametrii externi ce caracterizează sistemul într-o stare de echilibru. Atunci, parametrul intern b_k se va scrie:

$$b_k = f(a_1, a_2, ..., a_n;\ T) \tag{1.7.1}$$

Dacă parametrul intern considerat b_k este energia internă U $(b_k = U)$, atunci ecuaţia:

$$U = U(a_1, a_2, ..., a_n;\ T) \tag{1.7.2}$$

reprezintă **ecuaţia energiei** sau **ecuaţia calorică de stare**. Calificativul de "calorică" utilizat este legat de faptul că, pornind de la această ecuaţie se pot calcula capacităţile calorice (în secţiunea următoare) precum şi alte mărimi a căror unitate de măsură este caloria.

Dacă parametrul intern b_k ales este reprezentat de o forţă generalizată A_i $(b_k = A_i)$ conjugată cu parametrul extern a_i, atunci ecuaţiile:

$$A_i = A_i(a_1, a_2, ..., a_n;\ T) \quad (i = 1, 2, 3, ...n) \tag{1.7.3}$$

reprezintă **ecuaţiile termice de stare** pentru că ele permit calcularea temperaturii sau a ecuaţiilor de stare.

Numărul total de ecuaţii (de stare şi energetică) ale unui sistem termodinamic este egal cu numărul gradelor sale de libertate, adică cu numărul parametrilor independenţi ce catacterizează starea sistemului. Dacă ecuaţiile de stare şi cea energetică sunt cunoscute, principiile termodinamicii permit determinarea tuturor proprietăţilor termodinamice ale sistemului. Ecuaţiile de stare şi cea energetică nu pot fi deduse din principiile termodinamicii; ele sunt stabilite fie pe cale experimentală, fie prin metodele fizicii statistice.

Pentru a studia proprietăţile unor sisteme în stare de echilibru, termodinamica porneşte de la studiul **sistemelor simple**. Sistemele simple sunt acele sisteme caracterizate printr-un număr constant de particule, iar starea sa este determinată de un singur parametru extern a şi de temperatura T.

Deci, sistemele simple sunt sisteme monofazice determinate de doi parametrii. Ecuaţia de stare şi cea energetică pentru cazul sistemului simplu sunt:

$$A = A(a, T) \quad ; \quad U = U(a, T) \tag{1.7.4}$$

Dacă $A = p$ (presiunea din sistem) şi $a = V$ (volumul sistemului), ecuaţiile de stare şi energetică pentru un sistem simplu devin:

$$p = p(V, T) \quad ; \quad U = U(V, T) \tag{1.7.5}$$

Un exemplu de sistem simplu este **gazul ideal** a cărui ecuaţie de stare este ecuaţia Clapeyron-Mendeleev:

$$pV = \nu RT = \frac{m}{M} RT \tag{1.7.6}$$

unde ν este numărul de kmoli, m(Kg) este masa gazului, M(Kg/Kmol) este masa molară a gazului iar R ($R = 8310\ J/Kmol\ K$) este constanta universală a gazelor.

Utilizând legea lui Joule referitoare la independenţa energiei interne a unui gaz perfect de volumul său la temperatură constantă:

$$(\frac{\partial U}{\partial V})_T = 0 \tag{1.7.7}$$

se va obţine ecuaţia energetică de stare pentru gazul perfect ($\nu = 1\ kmol$):

$$U = \int C_V dT \tag{1.7.8}$$

unde C_V este o constantă (capacitatea calorică la volum constant) pentru gazul ideal (nu depinde de temperatură), astfel încât ecuaţia energetică pentru gazul perfect, în urma integrării, va deveni:

$$U = C_V T + U_o \tag{1.7.9}$$

Observaţie. Plecând de la ecuaţia de stare a unui sistem termodinamic se pot obţine nişte consecinţe importante. Astfel, considerând transformările unui sistem simplu pentru care una din variabile este fixată, se vor obţine **trei**

coeficienţi termici: de dilatare (α), de compresibilitate (β), de elasticitate (γ):

$$\alpha = \frac{1}{V_o}(\frac{\partial V}{\partial T})_p \quad ; \quad \beta = -\frac{1}{V_o}(\frac{\partial V}{\partial p})_T \quad ; \quad \gamma = \frac{1}{p_o}(\frac{\partial p}{\partial T})_V \tag{1.7.10}$$

unde V_o şi p_o sunt volumul şi presiunea sistemului la 0^oC. Aceşti coeficienţi nu sunt independenţi intre ei, ci sunt legaţi prin relaţia:

$$\alpha = p_o \beta \gamma \tag{1.7.11}$$

În mod analog se introduc **trei coeficienţi termodinamici**: de dilatare (α_t), de compresibilitate (β_t), de eleasticitate (γ_t):

$$\alpha_t = \frac{1}{V}(\frac{\partial V}{\partial T})_p \quad ; \quad \beta_t = -\frac{1}{V}(\frac{\partial V}{\partial p})_T \quad ; \quad \gamma_t = \frac{1}{p}(\frac{\partial p}{\partial T})_V \tag{1.7.12}$$

1.8 Principiul 1 al termodinamicii

Primul principiu al termodinamicii constituie expresia matematică a legii conservării şi transformării energiei, relativ la sistemele termodinamice. În urma descoperirilor ştiinţifice din fizică şi chimie, s-a constatat că transformarea căldurii în lucru mecanic şi invers are loc întotdeauna în acelaşi raport cantitativ, riguros determinat.

Primul principiu al termodinamicii stabileşte că energia internă a unui sistem este o funcţie univocă de stare a sistemului şi nu poate să varieze decât sub o acţiune exterioară.

În termodinamică, sunt considerate două tipuri de acţiuni exterioare: acţiuni legate de variaţia parametrilor externi ai sistemului (sistemul efectuează un lucru mecanic L) şi acţiuni care nu sunt legate de variaţia parametrilor externi ci se datorează variaţiei parametrilor interni sau a temperaturii (sistemului i se comunică din exterior o cantitate de căldură Q).

Aceasta înseamnă că, în virtutea primului principiu, variaţia $\Delta U = U_2 - U_1$ a energiei interne a unui sistem, atunci când trece sub acţiuni exterioare dintr-o

stare în alta, este egală cu suma algebrică dintre Q şi L. Pentru o transformare finită, ecuaţia matematică a primului principiu al termodinamicii se scrie:

$$\Delta U = U_2 - U_1 = Q - L \quad \text{sau} \quad Q = U_2 - U_1 + L \tag{1.8.1}$$

iar pentru o transformare elementară (infinitezimală), ecuaţia primului principiu are forma:

$$\delta Q = dU + \delta L \tag{1.8.2}$$

Observaţii

• Conform principiului 1 al termodinamicii, variaţia dU a sistemului, atunci când trece dintr-o stare în altă stare vecină printr-o transformare elementară, este o diferenţială totală, şi deci, variaţia finită $U_2 - U_1$ a energiei va fi aceeaşi, indiferent de drumul urmat de sistem pentru a trece din starea 1 în starea 2 (Fig.4).

• Dacă se ţine cont de expresia generală a lucrului mecanic (6.2), de expresia ecuaţiei calorice de stare pentru un sistem termodinamic (7.2) precum şi de faptul că starea sistemului este determinată de parametrii externi a_i şi de temperatura T, ecuaţia matematică a principiului 1 (8.2) pentru o transformare elementară, va lua forma:

$$\delta Q = (\frac{\partial U}{\partial T})_{a_1,a_2,...,a_n} dT + \sum_i [(\frac{\partial U}{\partial a_i})_{a_k,T} + A_i] da_i \tag{1.8.3}$$

Această ecuaţie ne arată că expresia diferenţială δQ este, din punct de vedere matematic, o forma liniară în diferenţialele totale ale variabilelor independente $a_1, ..., a_n,\ T$. Conform însă principiului 1 al termodinamicii (8.2), cantitate de căldură elementară δQ este egală cu suma dintre diferenţiala totală dU şi diferenţiala parţială δL şi deci, forma liniară (8.3) nu poate fi diferenţiala totală a unei funcţii oarecare de parametrii de stare ai sistemului. Această formă diferenţială conţine de fapt un factor integrant care o transformă intr-o diferenţială totală notată cu dS (vezi principiul 2).

• Aşa cum decurge din principiul 1 al termodinamicii, lucrul mecanic poate fi efectuat fie pe baza variaţie energiei interne, fie pe chetuiala unei anumite cantităţi de căldură furnizată sistemului. Dacă sistemul suferă o transformare inchisă, adică starea iniţială coincide cu cea finală, atunci $U_2 - U_1 = 0$

şi $L = Q$. Din ultima relaţie se observă că, într-o transformare inchisă sistemul nu poate să efectueze lucru mecanic decât pe baza căldurii primită de sistem din exterior. Deci, conform principiului 1 rezultă că nu se pot construi maşini termice (sau de altă natură) care să producă lucru mecanic fără să consume căldură din exterior. Aceste maşini care ar putea să producă lucru fără să consume căldură au primit denumirea de **perpetuum mobile de speţa I**, iar principiul 1 al termodinamicii este adesea enunţat astfel: **este imposibil să se construiască un perpetuum mobile de speţa I** sau, **lucrul mecanic nu poate fi creat din nimic (fără cheltuială de energie) şi nici transformat în nimic (fără degajare de energie)**.

• Ecuaţia matematică a principiului 1 al termodinamicii sub forma (8.1) sau (8.2) este valabilă atât pentru procesele cvasistatice cât şi pentru cele necvasistatice.

1.9 Capacităţile calorice ale sistemelor termodinamice

Proprietăţile sistemelor termodinamice care se determină fie numai din ecuaţia energetică de stare, fie din ecuaţiile termică şi energetică aplicate concomitent se numesc **proprietăţi calorice**. Aceste proprietăţi calorice sunt reprezentate de **capacităţile calorice**.

Capacitatea calorică reprezintă cantitatea de căldură necesară ridicării temperaturii unui sistem termodinamic cu un grad:

$$C \equiv \frac{\delta Q}{\delta T} \qquad [C]_{SI} = J/K \tag{1.9.1}$$

Observaţii

• Deoarece cantitatea de căldură δQ este o funcţie de proces, atunci şi capacitatea calorică C va depinde de tipul transformării pe care o suferă sistemul. Valoarea lui C poate varia numeric în intervalul $(-\infty, +\infty)$.
• Definiţia capacităţii calorice este strâns legată de noţiunea de **termostat** foarte des utilizată în termodinamică. Termostatul este caracterizat de o capacitate calorică infinită ($C \to \infty$) astfel încât temperatura sa rămâne constantă în timpul schimburilor de cădură cu alte sisteme termodinamice.

Primul principiu al termodinamicii permite aflarea expresiilor pentru diverse capacităţi calorice, precum şi stabilirea relaţiilor de legătură dintre ele, dacă se cunosc ecuaţiile de stare si energetică ale sistemului. Fie un sistem simplu ce este caracterizat prin ecuaţia de stare $A = A(a, T)$ şi de ecuaţia energetică $U = U(a, T)$. Dacă vom pleca de la ecuaţia principiului 1 al termodinamicii

$$\delta Q = dU + \delta L \tag{1.9.2}$$

sau scrisă desfăşurat

$$\delta Q = (\frac{\partial U}{\partial T})_a dT + [(\frac{\partial U}{\partial a})_T + A]da \tag{1.9.3}$$

se obţine capacitatea calorică C:

$$C \equiv \frac{\delta Q}{dT} = (\frac{\partial U}{\partial T})_a + [(\frac{\partial U}{\partial a})_T + A]\frac{da}{dT} \tag{1.9.4}$$

Vom nota prin C_a capacitatea calorică definită pentru cazul când paramatrul a este constant:

$$C_a = (\frac{\partial U}{\partial T})_a \tag{1.9.5}$$

şi prin C_A capacitatea calorică definită pentru cazul când A este constant:

$$C_A = (\frac{\partial U}{\partial T})_a + [(\frac{\partial U}{\partial a})_T + A](\frac{\partial a}{\partial T})_A \tag{1.9.6}$$

Dacă $A = p$ şi $a = V$, atunci diferenţa dintre cele două capacităţi calorice $C_p - C_V$ va fi:

$$C_p - C_V = [(\frac{\partial U}{\partial V})_T + p](\frac{\partial V}{\partial T})_p \tag{1.9.7}$$

Observaţii

• Pentru a calcula capacitatea calorică la volum constant C_V este suficient să se cunoască ecuaţia energetică a sistemului; pentru a calcula însă capacitatea calorică la presiune constantă C_p şi diferenţa $C_p - C_V$ este necesar să se cunoască atât ecuaţia de stare cât şi ecuaţia energetică a sistemului termodinamic studiat.

• În cazul unui sistem termodinamic simplu - gazul ideal, capacităţile calorice C_V, C_p precum şi diferenţa lor $C_p - C_V$ se calculează plecând de la ecuaţia Clapeyron-Mendeleev (7.6) şi de la ecuţia energetică (7.9):

$$C_p - C_V = \nu R \tag{1.9.8}$$

iar pentru $\nu = 1$ *kilomol* se obţine diferenţa între capacităţile calorice molare:

$$C_p - C_V = R \quad \text{(relaţia Robert Mayer)} \tag{1.9.9}$$

• În cazul unui sistem complex caracterizat de ecuaţiile de stare $A_i = A_i(a_1, a_2, ..., a_n; T)$ şi de ecuaţia energetică $U = U(a_1, a_2, ..., a_n; T)$ ($i = 1, 2, ..., n$ reprezentând numărul parametrilor externi), capacitatea calorică a sistemului are următoarea expresie:

$$C = \frac{\delta Q}{dT} = (\frac{\partial U}{\partial T})_{a_1, a_2, ...a_n} + \sum_i [(\frac{\partial U}{\partial a_i})_{a_1, ...; T} + A_i] \frac{da_i}{dT} \tag{1.9.10}$$

Plecând de la această expresie se pot calcula capacităţile calorice sub forma $C_{a_1,..,a_k}$, $C_{A_1,...,A_k}$, etc.

1.10 Procese termodinamice fundamentale şi ecuaţiile lor

Toate sistemele termodinamice (simple sau complexe) pot suferi trei tipuri de transformări: **izotermă** ($T = ct.$), **adiabatică** ($\delta Q = 0$) şi **politropă** ($C = ct.$). Un sistem simplu caracterizat prin parametrul extern a şi forţa generalizată A conjugată cu a poate suferi, în plus de cele trei transformări, încă două transformări: una caracterizată prin $a = ct.$ şi cealaltă prin $A = ct.$ Dacă $a = V = ct.$, atunci transformarea corespunzătoare este numită **izocoră**; forţa generalizată conjugată cu V este presiunea p, iar transformarea corespunzătoare lui $p = ct$ este numită **izobară**.

Cele cinci transformări (izotermă, adiabatică, politropică, izocoră, izobară) sunt considerate în termodinamică ca fiind principalele transformări pe care le poate suferi un sistem termodinamic simplu.

Pentru a determina ecuaţiile de stare ale acestor transformări, vom considera un sistem termodinamic simplu (gazul perfect) caracterizat prin trei mărimi

p, V, T. Ecuaţia de stare a sistemului este, în acest caz, ecuaţia Clapeyron-Mendeleev (7.6). Ecuaţiile ce caracterizează transformările izotermă, izocoră şi izobară se pot obţine direct din ecuaţia de stare (7.6), fără a recurge la principiul 1 al termodinamicii:

$pV = ct.$ - **ecuaţia izotermei**

$p = ct.T$ - **ecuaţia izocorei**

$V = ct.T$ - **ecuaţia izobarei**

Pentru a determina ecuaţiile transformărilor adiabatică şi politropă se va utiliza principiul 1 al termodinamicii în forma (9.6) precum şi ecuaţia energetică de stare (având în vedere definirea capacităţii calorice).

Într-o transformare politropă $C = \frac{\delta Q}{dT} = ct.$, deci $Q = CdT$. Pentru un sistem termodinamic simplu caracterizat prin parametrul extern a şi forţa generalizată A, curba politropă va fi caracterizată de următoarea ecuaţie:

$$CdT = C_a dT + [(\partial U/\partial a)_T + A]da \tag{1.10.1}$$

Utilizând în continuare relaţiile (9.8) şi (9.9) vom obţine ecuaţia politropei în variabilele T şi a:

$$dT + \frac{C_A - C_a}{C_a - C}(\frac{\partial T}{\partial a})_A da = 0 \quad (C \neq C_a) \tag{1.10.2}$$

Pentru a obţine ecuaţia politropei în variabilele a şi A se va folosi ecuaţia de stare a sistemului $T = T(A, a)$ care se va diferenţia:

$$dT = (\frac{\partial T}{\partial A})_a dA + (\frac{\partial T}{\partial a})_A da \tag{1.10.3}$$

şi se va introduce în formula de mai sus şi se va obţine ecuaţia diferenţială a politropei:

$$(\frac{\partial T}{\partial A})_a dA + \frac{C_A - C}{C_a - C}(\frac{\partial T}{\partial a})_A da = 0 \tag{1.10.4}$$

Ecuaţia adiabatei se va obţine din ecuaţia politropei impunându-i condiţia de definire a adiabatei, şi anume, $C = 0$:

$$(\frac{\partial T}{\partial A})_a dA + \gamma(\frac{\partial T}{\partial a})_A da = 0 \tag{1.10.5}$$

unde $\gamma = C_A/C_a$ reprezintă indicele adiabatic.
Dacă sistemul simplu este un gaz perfect caracterizat prin $a = V$ şi $A = p$, atunci expresiile diferenţiale ale ecuaţiilor politropei şi adiabatei vor fi:

$$(\frac{\partial T}{\partial p})_V dp + \frac{C_p - C}{C_V - C}(\frac{\partial T}{\partial V})_p dV = 0 \tag{1.10.6}$$

$$(\frac{\partial T}{\partial p})_V dp + \frac{C_p}{C_V}(\frac{\partial T}{\partial V})_p dV = 0 \tag{1.10.7}$$

Pentru determinarea derivatelor parţiale din ecuaţiile de mai sus, se va utiliza ecuaţia de stare Clepeyron-Mendeleev, iar apoi se va face integrarea obţinându-se **ecuaţia politropei**:

$$pV^n = ct. \quad \text{unde} \quad n = \frac{C_p - C}{C_V - C} \text{ este indicele politropei} \tag{1.10.8}$$

şi **ecuaţia adiabatei** (**ecuaţia Poisson**):

$$pV^\gamma = ct. \quad \text{unde} \quad \gamma = \frac{C_p}{C_V} \text{ este indicele adiabatei} \tag{1.10.9}$$

Observaţii

• Cpacităţile calorice C_p şi C_V ale unui gaz perfect nu depind de temperatură şi sunt constante, ca urmare, transformările izobară şi izocoră sunt transformări politrope.

• Transformările cvasistatice pot fi reprezentate grafic într-un plan de coordonate corespunzătoare. Cea mai utilizată diagramă utilizată în termodinamică este diagrama lucrului mecanic reprezentată în coordonatele V - abscisa şi p - ordonata. Un element de suprafaţă din acest plan reprezintă lucrul mecanic. Prin fiecare punct al planului caracterizat prin valorile (V, p) se poate trasa o singură izotermă şi o singură adiabată. Înclinarea acestor curbe faţă de abscisă este: $(\frac{\partial p}{\partial V})_T$ pentru izotermă şi $(\frac{\partial p}{\partial V})_S$ pentru adiabată. Pentru un gaz perfect, relaţia matematică dintre cele două înclinări este:

$$(\frac{\partial p}{\partial V})_S = \gamma(\frac{\partial p}{\partial V})_T \tag{1.10.10}$$

Deoarece $\gamma = C_p/C_V > 1$, într-un plan (V,p) adiabata este mai înclinată faţă de abscisă decât izoterma (Fig. 5)

1.11 Principiul 2 al termodinamicii

Dacă principiul 1 al termodinamicii stabileşte existenţa energiei interne ca funcţie univocă de stare pentru orice sistem, principiul 2 al termodinamicii stabileşte, pentru toate sistemele aflate în echilibru, existenţa unei alte funcţii univoce de stare - **entropia - S**.

Descoperirea principiului 2 al termodinamicii este legată de studiul funcc tionării maşinilor cu vapori. Acest studiu a fost făcut prima dată în anul 1824 de către Carnot care a demonstrat că randamentul maşinilor termice ce funcţionează după ciclul propus de el (ciclul Carnot) nu depinde de natura substanţei ce descrie ciclul. Ulterior, Clausius şi Thomson au dat o nouă demonstraţie teoremei lui Carnot stabilind astfel bazele principului 2 al termodinamicii.

Principiul 2 al termodinamicii îşi are originea, la fel ca şi principul 1, în generalizarea faptelor experimentale care au condus la stabilirea unor legi ce guvernează **transformarea căldurii în lucru mecanic şi a lucrului mecanic în căldură**. Din definiţia căldurii şi a lucrului mecanic (vezi secţiunea 6) cele două forme de transfer de energie nu sunt echivalente: în timp ce lucrul mecanic L poate servi la creşterea oricărei forme de energie, căldura poate servi numai la creşterea energiei interne a sistemului (fără a fi transformată în lucru mecanic). **Experienţa** ne arată că, dacă fenomenul de transformare a lucrului în căldură se poate limita numai la schimbarea stării termodinamice a unui singur corp (celui care primeşte căldura - sursa rece), transformarea căldurii în lucru implică atât răcirea sursei calde cât şi modificarea stării termodinamice a altor corpuri participante la transformare: agentul motor în cazul unei transformări deschise, sau alte corpuri în cazul unei transformări închise.

Se numeşte **compensaţie** schimbarea stării fluidului motor (pentru transformarea deschisă) sau transferul unei părţi din căldură prin intermediul fluidului motor altor corpuri şi transformarea stării lor termodinamice (pentru transformarea inchisă a căldurii în lucru mecanic). **Datele experimentale arată că nici un joule de căldură nu poate fi transformat în lucru mecanic fără compensaţie, în timp ce, lucrul mecanic se transformă total şi fără nici o compensaţie în căldură**.

Se numeşte **perpetuum mobile de speţa a doua** un dispozitiv care poate transforma periodic toată căldura în lucru mecanic, fără compensaţie. Punctul de plecare în enunţul principiului 2 al termodinamicii se referă tocmai la imposibilitatea construirii unui astfel de dispozitiv.

Cu alte cuvinte, dacă căldura este transformată în lucru, într-o transformare ciclică de exemplu, atunci sistemul va efectua un lucru mecanic L pe baza căldurii Q_1 primită, cu respectarea inegalităţii $Q_1 > L$; dacă lucrul L este transformat în căldura Q_1, atunci acest proces are loc întotdeauna cu respectarea egalităţii $L = Q_1$. Aşa cum se va arăta mai departe, inegalitatea $Q_1 > L$ conduce, pentru sistemele aflate la echilibru, la existenţa **temperaturii termodinamice** precum şi a unei noi funcţii de stare, **entropia**.

Principiul 2 al termodinamicii exprimă existenţa entropiei pentru toate sistemele aflate în stare de echilibru precum şi creşterea ei în toate transformările suferite de sistemele termodinamice complet sau adiabatic izolate.

Pentru a obţine expresia matematică a principuilui 2 al termodinamicii vom considera acest principiu separat pentru transformările echilibrate cât şi pentru cele aflate în afara echilibrului. Conform enunţului principiului 2 natura admite acele transformări în care conversia căldurii în lucru are loc prin compensaţie. Aceasta conduce la divizarea tuturor transformărilor suferite de un sistem izolat în două categorii: transformări reversibile şi transformări ireversibile.

Se spune că transformarea unui sistem care trece dintr-o stare 1 într-o stare 2 este **reversibilă** dacă transformarea inversă a sistemului din starea 2 în starea 1 se poate efectua fără modificări ale corpurilor exterioare. Dacă trecerea sistemului din starea 2 în starea 1 are însă loc cu schimbări ale stării corpurilor exterioare atunci transformarea se numeşte **ireversibilă**. Deci, se poate afirma că toate transformările cvasistatice sunt transformări reversibile, şi toate transformările necvasistatice sunt transformări ireversibile.

1.12 Principiul 2 al termodinamicii pentru procesele reversibile

Plecând de la enunţul principului 2 sub forma imposibilităţii existenţei unui perpetuum mobile de speţa a doua se poate stabili că, în vecinătatea stărilor de echilibru ale unui sistem termodinamic supus unor transformări reversibile există stări care nu pot fi atinse printr-o transformare adiabatică (**principiul inaccesibilităţii adiabatice a lui** *Carathéodory*).

Fie un sistem ce trece din starea 1 în starea 2 prin stări de echilibru; pe baza căldurii primite $\delta Q > 0$ sistemul va efectua un lucru δL care respectă ecuaţia principiului 1 al termodinamicii:

$$\delta Q = dU + \delta L \tag{1.12.1}$$

Vom admite că sistemul poate să revină din starea 2 în starea 1 pe cale adiabatică efectuând un lucru δL_1 care respectă de asemenea ecuaţia principiului 1:

$$0 = -dU + \delta L_1 \tag{1.12.2}$$

Dacă vom suma ultimele două ecuaţii membru cu membru, vom obţine:

$$\delta Q = \delta L + \delta L_1 > 0 \tag{1.12.3}$$

din care tragem concluzia că, în toate transformările ciclice lucrul mecanic este obţinut ca urmare a transformării necompensate a căldurii. Dar, conform principiului 2 al termodinamicii o astfel de transformare este imposibilă şi deci, starea 1 nu poate fi atinsă pe cale adiabatică plecând din starea 2.

Dacă $\delta Q < 0$ la trecerea (prin stări de echilibru) din starea 1 în starea 2, atunci, presupunând posibil returul adiabatic din 2 în 1, vom obţine pentru transformarea ciclică următoarea ecuaţie:

$$\delta Q = \delta L + \delta L_1 < 0 \tag{1.12.4}$$

Această egalitate ne arată că, în timpul unei transformări ciclice, sistemul cedează o cantitate de căldură δQ pe baza lucrului efectuat asupra sistemului. O astfel de transformare nu este în contradicţie cu principiul 2 şi nu este deci posibilă decât pentru un retur nestatic, adiabatic $2 \to 1$. Dacă returul ar

fi echilibrat atunci se ajunge în situaţia anterioară care nu poate fi realizată.

Sensul fizic al principiului inaccesibilităţii adiabatice a lui *Carathéodory* constă în aceea că, pentru fiecare sistem aflat în stare de echilibru există o nouă funcţie de stare $\sigma = \sigma(a_1, a_2, ..., a_n; t)$ care nu variază în transformările adiabatice echilibrate şi care a primit denumirea de **entropie empirică**. Astfel, starea 1 este caracterizată prin funcţia σ_1 iar starea 2 prin funcţia σ_2. Pentru transformările adiabatice reversibile (echilibrate) această funcţie nu variază, deci, $d\sigma = 0$ pentru $\delta Q = 0$.

Atât δQ cât şi $d\sigma$ sunt forme diferenţiale liniare în diferenţialele totale de aceleaşi variabile independente şi se anulează simultan, deci sunt proporţionale între ele:

$$\delta Q = \lambda d\sigma \tag{1.12.5}$$

unde $\lambda = \lambda(a_1, a_2, ...a_n; t)$ se numeşte factor integrant pentru δQ:

$$\delta Q/\lambda = d\sigma \tag{1.12.6}$$

Se poate demonstra că printre factorii integranţi λ există unul care depinde numai de temperatură empirică t a sistemului: $\lambda = \varphi(t)$. Această funcţie $\varphi(t)$ ia o anumită valoare absolută pentru fiecare stare a sistemului; notând $\varphi(t) = T$, vom obţine:

$\delta Q/T = dS$ expresia matematică a principiului 2 pentru procese reversibile (1.12.7)

unde funcţia S definită prin ecuaţia (11.7) se numeşte **entropia absolută**, iar temperatura T independentă de alegerea substanţei termometrice se numeşte **temperatură termodinamică**.

Să enumerăm câteva proprietăţi ele entropiei absolute:

1. Entropia absolută S este o funcţie de stare şi dS este o diferenţială totală exactă, iar:

$$\oint dS = 0 \quad \text{inegalitatea lui Clausius} \tag{1.12.8}$$

reprezintă ecuaţia integrală a celui de-al doilea principiu pentru transformări ciclice reversibile.

2. În procesele cvasistatice şi adiabatice entropia absolută se conservă ($S = ct$, $dS = 0$).

3. Entropia absolută este o funcţie de stare aditivă, adică pentru mai multe subsisteme N se obţine:

$$S = \sum_{k=1}^{N} S_k \tag{1.12.9}$$

4. Entropia este definită numai până la o constantă aditivă S_o, care nu poate fi determinată în cadrul principiului al doilea al termodinamicii. Variaţia entropiei între două stări este însă bine definită:

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} \tag{1.12.10}$$

Pentru caracterizarea stării de încălzire a unui sistem a fost utilizată până acum temperatura empirică t care se determină prin variaţia unui parametru oarecare (volumul de exemplu) al unei substanţe terometrice oarecare (mercur, alcool, etc.). Au fost alese două puncte fixe 0^oC şi 100^oC şi s-a constatat că indicaţiile termometrelor depindeau de corpul termometric ales.

Principiul 2 al termodinamicii înlătură acest neajuns permiţând stabilirea unei **scări termodinamice** în care temperatura să nu depindă de alegerea substanţei termometrice; această temperatură a fost numită **temperatură absolută**. Deoarece factorul integrant $\varphi(t)$ al căldurii elementare nu depinde decât de temperatura empirică, acest factor a fost ales pentru măsurarea temperaturii termodinamice absolute T.

În scara Celsius, temperatura de zero absolut corespunde temperaturii empirice $t = -273.15^oC$. Alegând diferenţa de temperatură de 100° între temperaturile corespunzătoare punctelor fixe , temperatura termodinamică coincide cu temperatura măsurată cu termometrul cu gaz perfect în scara Kelvin.

1.13 Ecuaţia fundamentală a termodinamicii pentru procesele reversibile

Conform principiului 2 al termodinamicii pentru procesele reversibile $\delta Q = TdS$. Înlocuind această expresie în ecuaţia principiului 1 al termodinamicii

$\delta Q = dU + \sum_i A_i da_i$ se va obţine ecuaţia fundamentală a termodinamicii pentru procesele reversibile:

$$TdS = dU + \sum_i A_i da_i \tag{1.13.1}$$

Plecând de la această ecuaţie se poate face analiza tuturor transformărilor reversibile suferite de sistemele termodinamice cu un număr constant de particule. Aşa cum am vazut deja (secţiunea 7) calculul diferitelor mărimi necesită cunoaşterea atât a ecuaţiei de stare a sistemului cât şi a ecuaţiei calorice. Ecuaţia (12.1) permite stabilirea unei relaţii diferenţiale între aceste ecuaţii care face inutilă, în anumite cazuri, cunoaşterea ecuaţiei calorice. Plecând de la ecuaţia fundamentală a termodinamicii (12.1), se obţine:

$$dS = \frac{dU + \sum A_i da_i}{T = \frac{1}{T}(\partial U} \partial T)_{a_i} dT + \sum_i [(\frac{\partial U}{\partial a_i})_{a_n,T} + A_i] da_i \tag{1.13.2}$$

De aici rezultă derivatele parţiale ale entropiei:

$$(\frac{\partial S}{\partial T})_{a_i} = \frac{1}{T}(\frac{\partial U}{\partial T})_{a_i}, \quad (\frac{\partial S}{\partial a_i})_{a_n,T} = \frac{1}{T}[(\frac{\partial U}{\partial a_i})_{a_n,T} + A_i] \tag{1.13.3}$$

Dacă se ţine cont de faptul că dS este o diferenţială totală exactă, deci $\frac{\partial^2 S}{\partial a \partial T} = \frac{\partial^2 S}{\partial T \partial a}$ se va obţine ecuaţia diferenţială care leagă ecuaţia de stare de cea calorică:

$$T(\frac{\partial A_i}{\partial T})_{a_i} = (\frac{\partial U}{\partial a_i})_T + A_i \tag{1.13.4}$$

1.14 Calculul entropiei

Conform ecuaţiei fundamentale (12.1) variaţia entropiei unui sistem la trecerea dintr-o stare de echilibru în altă stare de echilibru este:

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{dU + \sum_i A_i da_i}{T} \tag{1.14.1}$$

Pentru a calcula diferenţa $S_2 - S_1$ este necesar să se cunoască atât ecuaţia de stare $A_i = A_i(a_1, a_2, ...a_n; T)$ cât şi ecuaţia calorică $U = U(a_1, a_2, ...a_n; T)$ $(i = 1, 2, 3, ...n)$. Totuşi, dacă vom utiliza ecuaţia diferenţială (12.4) care

leagă între ele cele două ecuaţii, vom obţine:

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{(\partial U/\partial T)_{a_i} dT + \sum_i [(\partial U/\partial a_i)_{T,a_n} + A_i] da_i}{T} = \int_1^2 \frac{C_{a_1,\ldots,a_n} dT}{T} + \sum_i \int_1^2 (\frac{\partial A_i}{\partial T})_{a_i} da_i \quad (1.14.2)$$

de unde se observă că, pentru a a găsi variaţia entropiei este suficient să se cunoască ecuaţia de stare şi variaţia energiei interne în funcţie de temperatură.

În cazul unui sistem simplu supus la o presiune p constantă de exemplu, ecuaţia (13.2) devine:

$$S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{C_V dT}{T} + \int_1^2 (\frac{\partial p}{\partial T})_V dV \quad (1.14.3)$$

Sistemul simplu este guvernat de ecuaţia de stare Mendeleev-Clapeyron, deci $(\partial p/\partial T) = R/V$ iar $C_V = ct.$. Variaţia entropiei pentru un mol de gaz se poate scrie atunci:

$$S_2 - S_1 = C_V ln\frac{T_2}{T_1} + Rln\frac{V_2}{V_1} = C_V ln\frac{T_2}{T_1} + Rln\frac{v_2}{v_1} \quad (1.14.4)$$

unde $v_2 = V_2/N$ şi $v_1 = V_1/N$ reprezintă volumul pe particulă de gaz în starea finală respectiv iniţială.

Vom nota cu $S_o = S_1(T_1, V_1) - C_V lnT_1 - Rlnv_1$ constanta de integrare, iar entropia unei stări de echilibru pentru ν moli de gaz, va fi o funcţie de stare ce se poate exprima în funcţie de numărul de particule N ($\nu = N/N_A$), de temperatura T şi de volumul V:

$$S = \nu C_V lnT + \nu Rln(V/N) + \nu S_o \quad (1.14.5)$$

Observaţii

• În cazul unui amestec de gaze perfecte, entropia amestecului se poate calcula pe baza **teoremei lui Gibbs: entropia unui amestec gazos este egală cu suma entropiilor gazelor calculate în cazul în care fiecare componentă ar ocupa singură volumul amestecului, la temperatura acestuia**.

Exemplu: Fie două gaze caracterizate prin $\nu_1 = N_1/N_A$, C_{V_1}, V_1, T şi respectiv $\nu_2 = N_2/N_A$, C_{V_2}, V_2 şi aceeaşi temperatură T. În urma amestecului izoterm al celor două gaze, variaţia entropiei se poate determina utilizând ecuaţia (13.5) şi teorema lui Gibbs, obţinându-se:

$$\Delta S = \nu_1 R ln[(V_1 + V_2)/V_1] + \nu_2 R ln[(V_1 + V_2)/V_2] \qquad (1.14.6)$$

În cazul particular în care $\nu_1 = \nu_2 = \nu = N/N_A$ şi $V_1 = V_2 = V$, variaţia entropiei va avea următoarea expresie:

$$\Delta S = 2\nu R ln2 = 2k_B N ln2 \qquad (1.14.7)$$

Relaţiile (13.6) şi (13.7) ne arată că variaţia entropiei unui amestec de gaze perfecte depinde în mod unic de configuraţia sistemului şi de numărul de moli, şi nu depinde de natura gazelor.

• Entropia, funcţia de stare a cărui existenţă este stabilită de principiul 2 al termodinamicii nu este o mărime fizică evidentă: se poate calcula dar nu se poate măsura direct aşa cum se măsoară de exemplu temperatura sau volumul. Sensul fizic al entropiei poate fi pus în evidenţă atât prin analiza proceselor reversibile cât şi a celor ireversibile. Studiul proceselor ireversibile permite stabilirea unui *sens mai profund al entropiei: acela că, variaţia de entropie constituie o măsură a ireversibilităţii transformărilor unui sistem izolat şi caracterizează sensul în care evoluează transformările naturale suferite de un astfel de sistem.*

Pornind de la analiza proceselor reversibile s-a stabilit diferenţiala entropiei ca fiind o diferenţială totală exactă:

$$dS = \frac{\delta Q}{T} \tag{1.14.8}$$

unde δQ nu este, conform proncipiului 1 al termodinamicii, o diferenţială totală. Sensul fizic al acestei afirmaţii este acela că, pentru a trece dintr-o stare în alta este necesară o cantitate de căldură δQ care depinde de drumul urmat de sistem. Conform principiului 2 al termodinamicii, variaţia entropiei ΔS este însă aceeaşi, indiferent de drumul urmat de sistem la trecerea dintr-o stare în alta. Aceasta conduce la existenţa unei funcţii de stare univoce care a fost numită **entropie**.

Un sens mai profund al entropiei este pus în evidenţă de fizica statistică care stabileşte că entropia S a unui sistem într-o stare dată caracterizează **probabilitatea acelei stări**:

$$S = k_B ln W \quad \text{principiul lui Boltzmann} \tag{1.14.9}$$

unde k_B - constanta Boltzmann; W - probabilitatea termodinamică a stării, determinată de numărul de microstări care realizează macrostarea dată. Caracterul unilateral de variaţie a entropiei unui sistem izolat este determinat de trecerea sitemului dintr-o stare mai puţin probabilă într-o stare mai probabilă.

1.15 Principiul 2 al termodinamicii pentru transformări ireversibile

Pentru a formula principiul 2 al termodinamicii pentru cazul proceselor ireversibile vom considera două stări de echilibru 1 şi 2 ale unui sistem (Fig.6). Să presupunem că sistemul trece din starea 1 în starea 2 prin stări intermediare aflate în afara echilibrului (reprezentate prin linia punctată din Fig.6). Conform principiului 1 al termodinamicii se poate scrie relaţia dintre căldura primită de sistem δQ_{irev} şi lucrul mecanic δL_{irev} efectuat:

$$\delta Q_{irev} = dU + \delta L_{irev} \tag{1.15.1}$$

Dacă sistemul trece din starea 1 în starea 2 prin stări de echilibru (linia continuă din Fig.6) atunci, între căldura primită δQ şi lucrul efectuat δL avem relaţia:

$$\delta Q = dU + \delta L \tag{1.15.2}$$

Substituind relaţia (14.2) în (14.1) vom obţine, pentru o transformare închisă următoarea expresie:

$$\delta Q_{irev} - \delta Q = \delta L_{irev} - \delta L \tag{1.15.3}$$

Să analizăm această diferenţă:

1. Această diferenţă nu poate fi nulă pentru că, aceasta ar însemna că transformarea ireversibilă se poate realiza şi sub forma unei transformări reversibile ($\delta Q_{irev} = \delta Q$ şi $\delta L_{irev} = \delta L$).

2. Diferenţa (14.3) nu poate fi nici pozitivă pentru că, aceasta ar însemna ca în timpul unei transformări închise sistemul să efectueze un lucru $\delta L_{irev} - \delta L > 0$ pe baza unei singure surse calde $\delta Q_{irev} - \delta Q > 0$ fără nici o compensaţie.

3. Diferenţa poate fi însă negativă $\delta Q_{irev} - \delta Q < 0$. Aceasta înseamnă că, în transformarea inversă spre starea iniţială, o parte din căldura $\delta Q - \delta Q_{irev} > 0$ este furnizată sursei de căldură şi se efectuează un lucru mecanic $\delta L - \delta L_{irev} > 0$.

În concluzie se poate scrie:

$$\delta Q > \delta Q_{irev} \tag{1.15.4}$$

$$\delta L > \delta L_{irev} \tag{1.15.5}$$

Deoarece $\delta Q = TdS$, relaţia (14.4) se va scrie:

$$dS > \frac{\delta Q_{irev}}{T} \tag{1.15.6}$$

$$S_2 - S_1 > \int_1^2 \frac{\delta Q_{irev}}{T} \tag{1.15.7}$$

Din ultimele două relaţii se pot trage următoarele concluzii:

1. Dacă un sistem trece dintr-o stare în alta pe cale adiabatică echilibrată ($\delta Q = TdS = 0$), atunci este imposibil de realizat trecerea sistemului pe cale adiabatică în afara echilibrului ($\delta Q_{irev} = 0, dS > 0$) şi invers.

2. Dacă sistemul suferă o transformare adiabatică în afara echilibrului ($\delta Q_{irev} = 0$), atunci $dS > 0$ şi $S_2 - S_1 > 0$, adică sistemul va trece într-o stare cu o entropie mai mare: **în transformările adiabatice efectuate în afara echilibrului (ireversibile) entropia sistemului va creşte**. Această propoziţie referitoare la creşterea entropiei unui sistem izolat adiabatic ce parcurge o transformare ireversibilă, reprezintă principiul 2 al termodinamicii pentru procesele ireversibile.

Ecuaţia fundamentală şi inegalitatea fundamentală a termodinamicii se pot scrie acum sub forma:

$$T\ dS \geq dU + \sum_i A_i da_i \tag{1.15.8}$$

unde semnul de egalitate caracterizează procesele reversibile, iar cel de inegalitate se referă la cele ireversibile. Toate aplicaţiile termodinamicii sunt bazate pe această ecuaţie fundamentală şi inegalitate fundamentală.

O aplicaţie a principiului 2 al termodinamicii o reprezintă funcţionarea maşinilor termice. Randamentul η al unei maşini termice este definit ca raportul dintre lucrul mecanic L produs de maşină în timpul unui ciclu şi cantitatea de căldură Q_1 primită de maşină pe ciclu:

$$\eta = \frac{L}{Q_1} \tag{1.15.9}$$

Conform principiului 1 al termodinamicii

$$L = \oint \delta Q = Q_1 - |Q_2| \tag{1.15.10}$$

unde Q_2 reprezintă cantitatea de caldură cedată de sistem exteriorului. Ţinând cont de această ultimă relaţie, expresia generaă a randamentului va deveni:

$$\eta = \frac{\oint TdS}{(\oint TdS)_{dS>0}} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} \tag{1.15.11}$$

Observaţii

• Dacă maşina termică funcţionează după ciclul reversibil Carnot (două izoterme, două izobare - Fig.7), atunci randamentul maşinii depinde numai de temperaturile surselor de căldură T_1 (sursa caldă) respectiv T_2 (sursa rece) şi nu depinde de natura substanţei utilizate (**TeoremaluiCarnot** sau prima teoremă Carnot).

Fig. cu diagrama ciclului Carnot

$$\eta_C = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = \frac{T_1(S_2 - S_1) - T_2(S_2 - S_1)}{T_1(S_2 - S_1)} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \tag{1.15.12}$$

• Randamentul unei maşini termice ce funcţionează după ciclul Carnot (reversibil) este cel mai ridicat, în comparaţie cu maşinile termice reale ce funcţionează sub aceeaşi diferenţă de temperatură, dar după un ciclu ireversibil (a doua teoremă Carnot):

$$\eta_{irev} = \frac{L_{irev}}{Q_1} < \eta_{rev} = \frac{L_{rev}}{Q_1} \tag{1.15.13}$$

1.16 Principiul 3 al termodinamicii (teorema termică a lui Nernst)

Teorema termică a lui Nernst se bazeaza pe rezultatele experimentale referitoare la proprietăţile corpurilor la joasă temperatură.
În vecinătatea lui 0^oK, entropia unui sistem termodinamic aflat în stare de echilibru este constantă (nu mai variază), fiind independentă de variaţia aricărui parametru de stare.

$$\lim_{T\to 0K} \Delta S = 0 \quad \text{sau} \quad \lim_{T\to 0K} S = S_o = ct. \tag{1.16.1}$$

Obsevaţii

• Teorema lui Nernst nu fixează valoarea constantei S_o.
• Formularea lui Planck completează principiul 3 al termodinamicii fixând valoarea constantei: $S_o = 0 \;\; \lim_{T\to 0K} S = S_o = 0$.

Consecinţe ale principiului 3 al termodinamicii

1. imposibilitatea atingerii de către sistem a temperaturii zero absolut; nici un sistem termodinamic nu poate fi răcit până la $0K$ print-un număr finit de transformări: *detenţie adiabatică* - în cursul căreia sistemul se răcesţe, *compresie izotermă* - în cursul căreia entropia scade, pentru că, atunci când $T \to 0K$ entropia va deveni constantă ($S = ct$), nu mai variază, astfel încât starea $S = 0$ este imposibil de atins.

2. coeficientul de dilatare α şi respectiv coeficeintul de elasticitate γ devin nuli atunci când $T \to 0$.

$$\begin{aligned} \alpha|_{T=0K} &= \lim_{T\to 0K}(\frac{\partial p}{\partial T})_V = 0 \\ \gamma|_{T=0K} &= \lim_{T\to 0K}(\frac{\partial V}{\partial T})_p = 0 \end{aligned} \tag{1.16.2}$$

3. capacităţile termice devin zero atunci când $T \to 0K$.

$$\begin{aligned} C|_{T\to 0K} &= \frac{\delta Q}{dT} = 0 \\ C_V|_{T\to 0K} &= T(\frac{\partial S}{\partial T})_V = 0 \\ C_p|_{T\to 0K} &= T(\frac{\partial S}{\partial T})_p = 0 \end{aligned} \tag{1.16.3}$$

1.17 Metodele de studiu ale termodinamicii

Studiul fenomenelor fizice din punct de vedere termodinamic se bazează pe principiile termodinamicii. Aplicarea acestor principii în rezolvarea problemelor fizice se face prin două procedee:

- metoda transformărilor inchise (*metoda ciclurilor*)
- metoda potenţialelor termodinamice (*metoda funcţiilor caracteristice*)

Metoda ciclurilor constă în stabilirea unei legi determinate ce guvernează un fenomen considerând un ciclu reversibil, şi aplicând acestui ciclu ecuaţia primului principiu şi celui de-al doilea principiu al termodinamicii:

$$\oint \delta Q = L \quad ; \quad \oint \frac{\delta Q}{T} = 0 \tag{1.17.1}$$

Această metodă poate rezolva multe probleme, dar poate prezenta şi serioase inconveniente având în vedere că rezolvarea depinde de ciclul ales. Actualmente, metoda folosită în termodinamică este metoda potenţialelor termodinamice.
Metoda potenţialelor termodonamice a fost dezvoltată de Gibbs, se bazează pe ecuaţia fundamentală a termodinamicii

$$TdS = dU + \sum_i A_i da_i \tag{1.17.2}$$

şi permite introducerea anumitor funcţii de stare numite *potenţiale termodinamice*. Variaţia acestor funcţii odată cu schimbarea stării sistemului este o diferenţială totală exactă din punct de vedere matematic. Metoda potenţialelor termodinamice constă în utilizarea proprietăţilor acestor diferenţiale totale pentru a obţine ecuaţiile necesare analizei fenomenului studiat.

Caracteristici şi exemple de potenţiale termodinamice

1. derivata lor în raport cu o coordonată generalizată este o forţă generalizată

2. atunci când valoarea potenţialului termodinamic este minimă, sistemul se află în stare de echilibru termodinamic

3. variaţia acestor funcţii este o diferenţială totală exactă

În cazul sistemelor simple se pot defini următoarele potenţiale termodinamice:

- *Energia internă* $U = U(S, V)$

$$dU = \delta Q - pdV = TdS - pdV \tag{1.17.3}$$

Din punct de vedere matematic diferenţiala energiei interne se poate scrie:

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S dV \tag{1.17.4}$$

Comparând între ele ultimele două expresii ale energiei interne se va obţine expresia temperaturii şi respectiv a presiunii ca forţe generalizate în funcţie de derivatele parţiale ale energiei interne la coordonatele generalizate $(S\,, V)$:

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V \qquad p = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S \tag{1.17.5}$$

• *Energia liberă* $F = U - TS = F(V, T)$

$$dF = dU - TdS - SdT = -pdV - SdT \tag{1.17.6}$$

Din punct de vedere matematic diferenţiala energiei libere se poate scrie:

$$dF = \left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T dV + \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V dT \tag{1.17.7}$$

Comparând între ele ultimele două expresii ale energiei libere se va obţine expresia entropiei şi respectiv a presiunii ca forţe generalizate în funcţie de derivatele parţiale ale energiei libere la coordonatele generalizate $(T\,, V)$:

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V \quad ; \quad p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T \tag{1.17.8}$$

• *Entalpia* $H = U + pV = H(S, p)$

$$dH = dU + pdV + Vdp = TdS + Vdp \tag{1.17.9}$$

Din punct de vedere matematic diferenţiala entalpiei se paote scrie:

$$dH = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_p dS + \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_S dP \tag{1.17.10}$$

Comparând între ele ultimele două expresii ale entalpiei se va obţine expresia temperaturii şi respectiv a volumului ca forţe generalizate în funcţie de derivatele parţiale ale entalpiei la coordonatele generalizate $(S\,, p)$:

$$T = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_p \quad ; \quad V = \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_S \tag{1.17.11}$$

• *Entalpia liberă sau potenţial Gibbs* $G = H - TS = U + pV - TS = G(p, T)$

$$dG = Vdp - SdT \tag{1.17.12}$$

Din punct de vedere matematic diferenţiala entalpiei libere se poate scrie:

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T dp + \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p dT \tag{1.17.13}$$

Comparând între ele ultimele două expresii ale entalpiei libere se va obţine expresia volumului şi respectiv a entropiei ca forţe generalizate în funcţie de derivatele parţiale ale entalpiei libere la coordonatele generalizate $(p\,, T)$:

$$V = \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T \quad ; \quad S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p \tag{1.17.14}$$

Pentru o funcţie f de variabile x şi y care este diferenţială totală exactă se poate scrie următoarea egalitate:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \tag{1.17.15}$$

adică, dacă se face derivata parţială la x şi apoi la y rezultatul obţinut este egal cu rezultatul obţinut atunci când facem derivata la y şi apoi la x. Aplicând această proprietate matematică potenţialelor termodinamice U, F, H şi G, şi ţinând cont de variabilele lor vom obţine următoarele ecuaţii:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S &= -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V \\ \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T &= \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \end{aligned} \tag{1.17.16}$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p$$
$$\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

Aceste ecuaţii stabilesc nişte relaţii între proprietăţile sistemului termodinamic, iar metoda potenţialelor termodinamice constă tocmai în utilizarea acestot ecuaţii cunoscute sub numele de *relaţiile lui Maxwell*, relaţii ce asigură cunoaştrea completă a proprietăţilor termodinamice ale sistemului studiat. Potenţialele termodinamice se determină fie experimental fie cu ajutorul fizicii statistice şi apoi, cu ajutorul relaţiilor termodinamice obţinute se determină ecuaţiile de stare şi respectiv energetică precum şi alte proprietăţi termodinamice. Aceasta ne demonstrează legătura organică care există între termodinamică şi fizica statistică. Şi una şi cealaltă au acelaşi obiect de studiu, dar studiul însuşi este efectuat plecând din poziţii diferite. Pentru un studiu complet al proprietăţilor unui sistem fizic este necesar să se utilizeze atât metodele termodinamicii cât şi ale fizicii statistice.

1.18 Condiţii generale de echilibru termodinamic şi de stabilitate

Ecuaţia fundamentală a termodinamicii pentru procesele reversibile $TdS = dU + pdV$ permite introducerea potenţialelor termodinamice cu ajutorul cărora se poate studia comportamentul sistemelor termodinamice în procesele reversibile.

Cu ajutorul inegalităţii fundamentale $TdS > dU + pdV$, valabilă pentru procesele ireversibile, şi cu ajutorul potenţialelor termodinamice introduse se pot stabili *condiţiile generale de echilibru termodinamic şi de stabilitate* pentru diverse sisteme. Din punct de vedere al termodinamicii aceste condiţii sunt suficiente, dar se poate demonstra că sunt în mod egal şi necesare. Teoria echilibrului termodinamic a fost dezvoltată de către Gibbs în maniera mecanicii statistice a lui Lagrange.

• *Sistem termodinamic izolat* ($U = ct, V = ct, N = ct$) Pentru un astfel de sistem, din inegalitatea fundamentală a termodinamicii pentru transformări

nestatice (în afara echilibrului) $TdS > dU + pdV$ se obţine că $dS > 0$, adică, *în transformările nestatice entropia unui sistem izolat creşte*. După ce sistemul ajunge în stare de echilibru stabil entropia sa va fi maxima. *Valoarea maximă a entropiei este condiţia generală de echilibru stabil pentru un sistem izolat*. Matematic, această afirmaţie se poate scrie sub forma:

$$\begin{aligned} \delta S &= 0 \qquad \text{asigură condiţia generală de echilibru} \\ \delta^2 S &< 0 \quad \text{asigură condiţia generală de stabilitate a echilib.} \end{aligned} \tag{1.18.1}$$

• *Sistem termodinamic izolat termic, la volum constant* ($T = ct., V = ct., N = ct.$) Pentru un astfel de sistem, din inegalitatea fundamentală a termodinamicii pentru transformări nestatice scrisă cu ajutorul energiei libere $dF < -SdT - pdV$ se obţine că $dF < 0$, adică, *în transformările nestatice energia liberă a unui sistem izolat termic, sub volum constant, descreşte*. După ce sistemul ajunge în stare de echilibru stabil energia liberă va fi minimă. *Valoarea minimă a energiei libere este condiţia generală de echilibru stabil pentru un sistem izolat termic, la volum constant*. Matematic, această afirmaţie se poate scrie sub forma:

$$\begin{aligned} \delta F &= 0 \qquad \text{asigură condiţia generală de echilibru} \\ \delta^2 F &> 0 \quad \text{asigură condiţia generală de stabilitate a echilib.} \end{aligned} \tag{1.18.2}$$

• *Sistem termodinamic izolat termic, la presiune constantă* ($T = ct., p = ct., N = ct.$) Pentru un astfel de sistem, din inegalitatea fundamentală a termodinamicii pentru transformări nestatice scrisă cu ajutorul entalpiei libere (potenţial Gibbs) $dG < -SdT + Vdp$ se obţine că $dG < 0$, adică, *în transformările nestatice entalpia liberă a unui sistem izolat termic, sub presiune constant, descreşte*. După ce sistemul ajunge în stare de echilibru stabil entalpia liberă va fi minimă. *Valoarea minimă a entalpiei libere este condiţia generală de echilibru stabil pentru un sistem izolat termic, la presiune constantă*. Matematic, această afirmaţie se poate scrie sub forma:

$$\begin{aligned} \delta G &= 0 \qquad \text{asigură condiţia generală de echilibru} \\ \delta^2 G &> 0 \quad \text{asigură condiţia generală de stabilitate a echilib.} \end{aligned} \tag{1.18.3}$$

• *Sistem termodinamic izolat entropic, la presiune constantă* ($S = ct., p = ct., N = ct.$) Pentru un astfel de sistem, inegalitatea fundamentală a termodinamicii pentru transformări nestatice scrisă cu ajutorul entalpiei este

$dH < 0$), adică, *în transformările nestatice entalpia a unui sistem izolat entropic, sub presiune constantă, descreşte.* După ce sistemul ajunge în stare de echilibru stabil entalpia va fi minimă. *Valoarea minimă a entalpiei este condiţia generală de echilibru stabil pentru un sistem izolat entropic, la presiune constantă.* Matematic, această afirmaţie se poate scrie sub forma:

$$\begin{aligned} \delta H &= 0 \qquad \text{asigură condiţia generală de echilibru} \\ \delta^2 H &> 0 \qquad \text{asigură condiţia generală de stabilitate a echilib.} \end{aligned} \tag{1.18.4}$$

• *Sistem termodinamic izolat entropic, la volum constant* ($S = ct., V = ct., N = ct.$) Pentru un astfel de sistem, inegalitatea fundamentală a termodinamicii pentru transformări nestatice scrisă cu ajutorul energiei interne este $dU < 0$), adică, *în transformările nestatice energia internă a unui sistem izolat entropic, sub volum constant, descreşte.* După ce sistemul ajunge în stare de echilibru stabil energia internă va fi minimă. *Valoarea minimă a energiei interne este condiţia generală de echilibru stabil pentru un sistem izolat entropic, la volum constant.* Matematic, această afirmaţie se poate scrie sub forma:

$$\begin{aligned} \delta U &= 0 \qquad \text{asigură condiţia generală de echilibru} \\ \delta^2 U &> 0 \qquad \text{asigură condiţia generală de stabilitate a echilib.} \end{aligned} \tag{1.18.5}$$

Deci, se poate concluziona că, atingerea stării de echilibru stabil pentru un sistem termodinamic aflat în condiţii determinate, are loc atunci când potenţialele termodinamice ating un minim în cursul unei transformări nestatice.

1.19 Termodinamica radiaţiei electromagnetice de echilibru

Radiaţia electromagnetică este un sistem termodinamic alcătuit dintr-un câmp electromagnetic care se propagă sub formă de unde electromagnetice. Dacă se consideră emisia şi absorbţia radiaţiei electromagnetice de către corp ca având loc prin procese de echilibru termodinamic între corp şi câmp, atunci radiaţia se numeşte *radiaţie termică de echilibru.*

Termodinamica clasică studiază radiaţia de echilibru numai din punct de vedere energetic, fără a ţine cont de mecanismul de emisie-absorbţie al radiaţiei

termice. Parametrii termodinamici de stare care caracterizează radiaţia termică sunt (p, V, T).
Pentru a determina ecuaţia calorică de stare a radiaţiei termice se va ţine cont de două rezultate experimentale:

- legea lui Joule $(\partial u/\partial V)_T = 0$ (unde $u = U/V$ - reprezintă densitatea volumică a energiei interne
- relaţia dintre presiune şi densitatea volumică $p = u(T)/3$

precum şi de relaţia de legătură dintre ecuaţia de stare şi ecuaţia calorică de stare pentru un sistem simplu

$$T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p \tag{1.19.1}$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p \tag{1.19.2}$$

iar

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{u(T)}{3}\right) = \frac{1}{3}\frac{du(T)}{dT} \tag{1.19.3}$$

În urma efectuării calculelor se ajunge la *legea Stefan-Boltzmann* $u(T) = \sigma T^4$ unde $\sigma = 7.64\ 10^{-16}\ JK^{-4}m^{-3}$ reprezintă constanta Stefan-Boltzmann, iar ecuaţia calorică de stare şi respectiv termică de stare vor avea forma:

$$\begin{aligned} U(V,T) &= \sigma T^4 V \quad \text{ecuaţia calorică de stare} \\ p &= \frac{\sigma T^4}{3} \quad \text{ecuaţia termică de stare} \end{aligned} \tag{1.19.4}$$

Expresia entropiei pentru radiaţia termică se obţine plecând de la ecuaţia fundamentală a termodinamicii pentru procese statice, $dS = (dU + pdV)/T$.

$$\begin{aligned} dS = \frac{V du + (u+p)dV}{T} &= \frac{V 4\sigma T^3 dT}{+} \frac{\left(\sigma T^4 + \frac{\sigma T^4}{3}\right) dV}{T} \\ &= 4\sigma V T^2 dT + \frac{4}{3}\sigma T^3 dT = d\left(\frac{4}{3}\sigma T^3 V\right) \end{aligned} \tag{1.19.5}$$

Deci, entropia şi respectiv densitatea ei volumică vor avea expresiile

$$S = \frac{4}{3}\sigma T^3 V \quad ; \quad s = \frac{4}{3}\sigma T^3 \tag{1.19.6}$$

Capacităţile calorice C_V şi respectiv C_p, pentru radiaţia termică se pot calcula utilizând definiţiile lor:

$$\begin{aligned} C_V &= \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = 4\sigma T^3 \\ C_p &= C_T = \infty \end{aligned} \tag{1.19.7}$$

Potenţialele termodinamice pentru radiaţia termică se calculează de asemenea utilizând definiţiile lor:

$$\begin{aligned} U &= \sigma T^4 V = \sigma V \left(\frac{3S}{4\sigma V}\right)^{1/3} \\ F &= U - TS = \sigma T^4 V - t\frac{4}{3}\sigma T^3 V = -\frac{1}{3}\sigma T^4 V \\ G &= F + pV = -\frac{1}{3}\sigma T^4 V + \frac{1}{3}\sigma T^4 V = 0 \\ H &= U + pV = \sigma T^4 V + \frac{1}{3}\sigma T^4 V = S\left(\frac{3p}{\sigma}\right)^{1/4} \end{aligned} \tag{1.19.8}$$

Observaţie. Funcţia G calculată nu reprezintă un potenţial termodinamic pentru radiaţia termică pentru că variabilele p şi T nu sunt independente, ci legate prin ecuaţia $p = \sigma T^4/3$.

CAPITOLUL 2.

2 Noţiuni de bază în fizica statistică

2.1 Componenţi microscopici. Starea mecanică.

Fizica statistică, care cuprinde ca parte principală teoria căldurii, se bazează pe concepţia atomo-moleculară a materiei. Ea are la bază ipoteza după care, *căldura reprezintă o manifestare a mişcării atomilor şi moleculelor din care este constituită materia.* Teoria atomistă a proprietăţilor macroscopice ale materiei se imparte în două capitole:

- fizica statistică
- cinetica fizică

În fizica statistică se studiază proprietăţile şi comportarea sistemelor fizice macroscopice privite ca fiind compuse dintr-un număr foarte mare de atomi, molecule sau alti componenţi microscopici, pornind de la proprietăţile acestor componenţi. Sistemele fizice studiate de fizica statistică se află în stare de echilibru (nu variază în timp). Cinetica fizică se ocupă de studiul proprietăţilor sistemelor macroscopice ale căror stări variază în timp.

Componenţii microscopici ai unui sistem fizic pot fi protoni, neutroni, electroni sau combinaţiile lor: atomi şi molecule. Proprietăţile şi legile de mişcare ale particulelor elementare, ale atomilor şi moleculelor se studiază în mecanica cuantică. În fizica statistică, ele se consideră cunoscute iar *problema care trebuie rezolvată constă în a găsi proprietăţile sistemelor privite ca un ansamblu de microparticule cu proprietăţi individuale cunoscute.* Pentru a găsi proprietăţile sistemelor macroscopice trebuie cunoscută starea mecanică a sistemului sau starea sa microscopică precum şi dinamica acesteia. Dintre formulările dinamicii clasice, cel mai bine acordată la obiectul fizicii statistice este *formularea Hamilton.*

Conform acestei formulări, **starea mecanică (microscopică)** a unui sistem macroscopic, la un moment dat, este determinată de ansamblul coordonatelor generalizate (q_i) şi a impulsurilor generalizate (p_i) ale celor i microparticule

ce alcătuiesc sistemul macroscopic, precum şi de funcţia Hamilton ($H(p_i, q_i)$) asociată sistemului. Cooodonatele (q_i, p_i) sunt cunoscute sub numele de coordonate canonice. Structura funcţiei Hamilton determină evoluţia în timp (dinamica) a stărilor mecanice ale sistemului.

Observaţie. Dacă funcţia Hamilton $H(p_i, q_i)$ nu depinde explicit de timp atunci sistemul se numeşte conservativ iar funcţia $H(p_i, q_i)$ va reprezenta, în acest caz, chiar energia sistemului aflat în starea mecanică respectivă ($H = E = ct$).

Fie un sistem fizic ce conţine N microparticule. Fie s - numărul gradelor de libertate ale sistemului (posibilităţi de mişcare), q_i - coordonatele generalizate, p_i - impulsurile generalizate ($i = \overline{1, s}$) şi $H(p_i, q_i)$ - funcţia Hamilton asociată sistemului. În cadrul formalismului Hamilton, evoluţia microstării sistemului este descrisă local, de *ecuaţiile canonice (ecuaţiile Hamilton)*:

$$\dot{q}_i(t) = \left(\frac{\partial H}{\partial p_i}\right)_t \quad , \quad \text{unde} \quad \dot{q}_i = \frac{dq_i(t)}{dt} \tag{2.1.1}$$

$$\dot{p}_i(t) = -\left(\frac{\partial H}{\partial q_i}\right)_t \quad , \quad \text{unde} \quad \dot{p}_i = \frac{dp_i(t)}{dt} \tag{2.1.2}$$

Se observă că, dacă se cunoaşte funcţia Hamilton asociată sistemului, se poate determina microstarea sistemului prin determinarea coordonatelor canonice la un moment dat, rezolvând ecuaţiile Hamilton. Evident că acest lucru este imposibil având în vedere numarul foarte mare de microparticule precum şi variaţia lor în timp foarte complicată.

2.2 Spaţiul fazelor

Pentru a studia dinamica hamiltoniană a unui sistem se foloseşte o reprezentare geometrică foarte sugestivă a acesteia în spaţiul fazelor.
Spaţiul fazelor (spaţiul Gibbs) - un spaţiu euclidian cu $2s$ dimensiuni în care coordonatele canonice joacă rolul de coordonatele carteziene ale punctelor spaţiului. Spaţiul fazelor este notat, de obicei, cu litera Γ. Conform reprezentării geometrice alese în acest spaţiu, orice microstare a unui sistem fizic definită de coordonatele canonice $(p_i, q_i) = (p_1, p_2, ...p_s, q_1, q_2, ...q_s)$

reprezintă un punct în spaţiul Γ numit *punct reprezentativ*. Punctul reprezentativ depinde de un singur parametru, timpul t; pe măsură ce sistemul fizic trece dintr-o microstare în alta, punctul reprezentativ va descrie o traiectorie în spaţiul fazelor numită *traiectoria fazei* şi care nu este deloc asemănătoare cu traiectoria reală a sistemului. În spaţiul fazelor se defineşte, de asemenea, şi elementul de volum $d\Omega$, la fel ca şi în spaţiul cartezian:

$$d\Omega = dq_1 dq_2 dq_3 .....dq_s dp_1 dp_2 .....dp_s = dq_i dp_i \quad (i = \overline{1,s}) \tag{2.2.1}$$

unde dq_i şi dp_i reprezintă diferenţialele coordonatelor canonice.

2.3 Ansamblul statistic virtual. Funcţia de distribuţie statistică

În principiu, toate proprietăţile macroscopice ale unui sistem sunt determinate de structura microscopică a acestuia şi de dinamica componenţilor microscopici în prezenţa interacţiilor specifice microparticulelor. Trecerea deductivă de la proprietăţile microscopice la cele macroscopice este realizată de către fizica statistică pe baza unei **presupuneri fundamentale** pe deplin confirmată: **pentru o stare macroscopică de echilibru, stările microscopice se realizează cu probabilităţi complet determinate de starea macroscopică, adică de valorile parametrilor de stare corespunzători stării de echilibru**. Determinarea acestor probabilităţi reprezintă unul din obiectivele importante ale fizicii statistice.

Pentru definirea probabilităţilor (densităţii de probabilitate) cu care se realizează stările microscopice ale unui sistem aflat într-o anumită stare macroscopică, Gibbs a introdus un construct operaţional numit *ansamblu statistic virtual*. Cu ajutorul acestui construct se defineşte semnificaţia fizică, obiectivă şi legică a acestor probabilităţi.

Vom considera un sistem macroscopic izolat format din subsisteme cvasiindependente (interacţionează slab între ele). Fiecare subsistem conţine un număr foarte mare de molecule ce se mişcă în conformitate cu legile mecanicii. Comportarea exactă a subsistemului nu poate fi determinată însă pe cale mecanică având în vedere numărul mare de microconstituenţi, dar problema se poate aborda statistic. Presupunem că subsistemul se află, la un moment

dat, într-o stare macroscopică de echilibru. Acestei stări macroscopice îi corespunde un ansamblu de microstări sau, echivalent, o mulţime de puncte reprezentative din spaţiul fazelor.

Se defineşte **probabilitatea** P de a găsi subsistemul, la un moment dat, în elementul de volum $\Delta\Omega = \Delta p \Delta q$ din spaţiul fazelor ca fiind raportul dintre intervalul de timp Δt cât sistemul se găseşte în elementul de volum şi timpul T, suficient de lung, în care este studiat subsistemul:

$$P = \lim_{T\to\infty} \frac{\Delta t}{T} \tag{2.3.1}$$

Probabilitatea dP se defineşte ca fiind probabilitatea de a găsi subsistemul în elementul de volum infinitezimal $dp_i dq_i$, deci ca probabilitatea ca impulsul p_i şi coordonata q_i să aibe valorile cuprinse în intervalele $(p_i, p_i + dp_i)$ şi respectiv $(q_i, q_i + dq_i)$:

$$dP = \rho(p_1, p_2, ...p_s, q_1, q_2, ...q_s) dp_i dq_i = \rho(p, q) dpdq \tag{2.3.2}$$

unde $\rho(p, q)$ se numeşte **funcţie de distribuţie statistică** ce joacă rolul unei "densităţi" de probabilitate în spaţiul fazelor. Probabilitatea dP trebuie să satisfacă **condiţia de normare**:

$$\int_\Gamma dP = 1 \quad \text{sau} \quad \int_\Gamma \rho(p, q) dpdq = 1 \tag{2.3.3}$$

ceea ce exprimă certitudinea de a găsi subsistemul undeva în spaţiul fazelor, la un moment oarecare de timp.

Se defineşte **ansamblul statistic virtual** ca fiind mulţimea tuturor microstărilor compatibile cu o stare macroscopică dată impreună cu densitatea lor de probabilitate. **Obiectul fizicii satatistice constă în descrierea completă a ansamblurilor statistice virtuale şi a evoluţiei lor în timp.**

Observaţii:

- Dacă se cunoaşte funcţia de distribuţie statistică $\rho(p, q)$ se poate construi media pe ansamblul statistic virtual pentru diverse mărimi fizice (funcţii dinamice) numită **media statistică**.

Fie $f(p,q)$ o funcţie dinamică; media statistică a acestei funcţii este definită ca fiind:

$$\bar{f} = \int_{\Gamma} f(p,q)\rho(p,q)dpdq \tag{2.3.4}$$

• Media statistică ne permite să evităm urmărirea variaţiei în timp a valorilor reale ale mărimii fizice $f(p,q)$.

• În acord cu definiţia dată probabilităţii P, media statistică este echivalentă cu media temporală (ipoteza ergodică) care este definită ca fiind:

$$\bar{f} = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_0^T f(t)dt \tag{2.3.5}$$

• Dacă un sistem macroscopic se află într-o astfel de stare încât mărimile fizice macroscopice sunt egale cu valorile lor medii, se spune că sistemul se află în stare de echilibru statistic (termodinamic sau termic).

• Mişcarea continuă a microparticulelor din sistem conduce însă la **fluctuaţii** spontane ale sistemului în raport cu starea sa de echilibru. Pentru a caracteriza aceste abateri vom intoduce mărimea $\Delta = f - \bar{f}$. Media acestei variaţii este însă nulă, de aceea, pentru a caracteriza variaţia mărimii f faţă de media $\bar{f}$ s-a ales mărimea $\overline{(\Delta f)^2} > 0$ numită **abaterea pătratică medie**. Se defineşte de asemenea **fluctuaţia pătratică medie** ca fiind $\sqrt{\overline{(\Delta f)^2}}$ precum şi fluctuaţia relativă $\frac{\sqrt{\overline{(\Delta f)^2}}}{f}$. Pe măsură ce numărul de particule N al unui sistem creşte, fluctuaţia relativă $\frac{\sqrt{\overline{(\Delta f)^2}}}{f}$ scade conform relaţiei:

$$\frac{\sqrt{\overline{(\Delta f)^2}}}{f} \sim \frac{1}{\sqrt{N}} \tag{2.3.6}$$

Dacă N este suficient de mare, mărimea fizică f poate fi considerată independentă de timp şi egală cu valoarea sa medie (sistemul se află în stare de echilibru statistic).

2.4 Postulatele fizicii statistice

Postulatul 1 al evoluţiei sistemelor fizice: mişcarea unui sistem fizic format din N microparticule cu s grade de libertate satisface ecuaţiile canonice (ecuaţiile Hamilton):

$$\dot{q}_i = \left(\frac{\partial H}{\partial p_i}\right)_t \quad , \quad \dot{p}_i = -\left(\frac{\partial H}{\partial q_i}\right)_t \quad i = \overline{1,s} \tag{2.4.1}$$

astfel încât, în principiu, microstarea sistemului la un moment oarecare $(q_i(t), p_i(t))$ poate fi obţinută prin integrarea acestor ecuaţii cu cunoaşterea microstării iniţiale, la t_o. Acest lucru nu poate fi însă realizat cu ajutorul mecanicii clasice şi se apelează la fizica statistică.

Postulatul 2 al medierii mărimilor de stare microscopice: valorile parametrilor macroscopici se obţin prin medierea parametrilor microscopici.

Postulatul 3 al probabilităţilor apriori egale: dacă avem un sistem izolat aflat în echilibru statistic, atunci diferitele zone accesibile, de acelaşi volum în spaţiul Gibbs, au probabilităţi apriori egale.

Postulatul 4 al probabilităţii maxime: starea de echilibru statistic este starea cea mai probabilă iar funcţia de distribuţie statistică admite, în acest caz, un maxim.

Postulatul 5 al dependenţei liniare: probabilitatea de a localiza sistemul în elementul de volum $d\Omega$ din spaţiul fazelor este proporţională cu $d\Omega$:

$$dP = \rho(p, q, t)d\Omega \tag{2.4.2}$$

Postulatul 6 al independenţei statistice: dacă sistemul termodinamic este constituit din mai multe subsisteme ce interacţionează slab între ele, atunci probabilităţile de realizare ale microstărilor subsistemelor sunt independente statistic.

2.5 Funcţia de repartiţie statistică

Fie un sistem fizic izolat aflat într-o stare macroscopică dată şi fie Ω_t elementul de volum din spaţiul fazelor ocupat de ansamblul statistic asociat

macrostării. Fie Ω_{t+dt} elementul de volum din spaţiul fazelor ocupat de acelaşi ansamblu la momentul $t + dt$. Conform *teoremei lui Liouville*

$$\Omega_t = \Omega_{t+dt} \quad \text{sau} \quad d\Omega_t = d\Omega_{t+dt} \tag{2.5.1}$$

Conform postulatului 3 al probabilităţilor apriori egale

$$dP_t = dP_{t+dt} \quad \text{sau} \quad \rho(p, q, t)d\Omega = \rho(p', q', t + dt)d\Omega' \tag{2.5.2}$$

Astfel,

$$\rho(p', q', t + dt) = \rho(p, q, t) + \sum_{i=1}^{s} \left[\frac{\partial \rho}{\partial q_i}\dot{q}_i + \frac{\partial \rho}{\partial p_i}\dot{p}_i + \frac{\partial \rho}{\partial t} \right] dt \tag{2.5.3}$$

sau

$$\rho(p', q', t + dt) = \rho(p, q, t) + \frac{d\rho}{dt} \tag{2.5.4}$$

Dacă vom ţine cont de relaţia (1.13) vom obţine că funcţia de distribuţie statistică, pentru un sistem izolat, este constantă în timp:

$$\frac{d\rho}{dt} = 0 \quad \text{adică} \quad \rho(p, q, t) = ct. \tag{2.5.5}$$

Observaţie. La echilibru statistic, funcţia de distribuţie $\rho(p, q)$ depinde de variabilele canonice p şi q numai prin intermediul hamiltonianei $H(p, q)$ asociată sistemului $\rho(p, q) = \rho[H(p, q)]$, adică, proprietăţile termodinamice ale sistemului sunt complet determinate de energia sa (ipoteza ergodică).

2.6 Tipuri de repartiţii statistice

Se disting trei tipuri de repartiţii statistice în funcţie de tipul sistemului fizic studiat:

- Reaprtiţia microcanonică - satisfăcută în cazul sistemelor izolate, care nu schimbă nici energie şi nici particule cu mediul exterior.
- Repartiţia canonică - satisfăcută în cazul sistemelor închise, care fac schimb de energie dar nu şi de particule cu exteriorul.
- Repartiţia macrocanonică - satisfăcută în cazul sistemelor deschise, care schimbă atât energie cât şi particule cu exteriorul.

2.6.1 Repartiţia microcanonică

Fie un sistem termodinamic izolat adiabatic. Energia totală a sistemului este constantă $H = E$, deci sistemul nu schimbă nici energie nici particule cu exteriorul, iar ansamblul statistic virtual asociat sistemului va fi răspândit numai pe hipersuprafaţa $H = E$. Deci, funcţia de distribuţie ρ va avea un caracter singular fiind nulă în tot spaţiul fazelor cu excepţia punctelor de pe hipersuprafaţa $H(p, q) = E$:

$$\rho = \begin{cases} C & \text{const. pentru} \quad H = E \\ 0 & \text{pentru} \qquad H \neq E \end{cases} \tag{2.6.1}$$

Funcţia de distrubuţie se poate exprima în acest caz cu ajutorul funţionalei Dirac $\delta(H - E)$:

$$\rho = C\delta(H - E) \tag{2.6.2}$$

unde

$$\delta(x - x_o) = \begin{cases} \infty & \text{pentru} \quad x = x_o \\ 0 & \text{pentru} \quad x \neq x_o \end{cases} \tag{2.6.3}$$

cu proprietăţile:

$$\int_a^b \delta(x - x_o)dx = \begin{cases} 1 & \text{pentru} \quad a < x_o < b \\ 0 & \text{pentru} \quad x_o < a, x_o > b \end{cases} \tag{2.6.4}$$

şi

$$\int_a^b f(x)\delta(x - x_o)dx = \begin{cases} f(x_o) & \text{pentru} \quad a \leq x_o \leq b \\ 0 & \text{pentru} \quad x_o < a, x_o > b \end{cases} \tag{2.6.5}$$

Constanta C din relaţia (...) se poate determina din condiţia de normare aplicată funcţiei de distribuţie ρ:

$$\int \rho d\Omega = \int C\delta(H - E)d\Omega = 1 \tag{2.6.6}$$

Pentru a afla efectiv constanta C vom nota prin $\Omega(E)$ volumul în spaţiul Γ închis în hipersuprafaţa de energie constantă E:

$$\Omega(E) = \int_E d\Omega \tag{2.6.7}$$

Volumul cuprins între două suprafeţe de energie constantă $E + 1/2dE$ şi $E - 1/2dE$ va fi:

$$\Omega\left(E + dE/2\right) - \Omega\left(E - dE/2\right) = \partial\Omega/\partial E dE \tag{2.6.8}$$

Deci, în vecinătatea hipersuprafeţei $H = E$ vom putea scrie:

$$\int C\delta(H-E)d\Omega \approx C\int \delta(H-E)\int_{E-dE/2}^{E+dE/2} d\Omega \approx C\int \delta(H-E)\partial\Omega/\partial E dE \tag{2.6.9}$$

Aplicând acum condiţia de normare funcţiei de mai sus vom obţine pentru constanta C expresia:

$$C = 1/(\partial\Omega/\partial E) \tag{2.6.10}$$

Astfel, distribuţia microcanonică are expresia:

$$\rho(H) = 1/(\partial\Omega/\partial E)\delta(H-E) \tag{2.6.11}$$

Cu ajutorul acestei funcţii de distribuţie se poate calcula acum media pe ansamblul virtual a oricărei funcţii de variabilele dinamice $f(p,q)$:

$$< f(p,q) >= 1/(\partial\Omega/\partial E)\int_E f(p,q)\delta(H-E)d\Omega \tag{2.6.12}$$

Observaţie Se defineşte *funcţia de energie Gibbs* ca fiind:

$$\Phi(E) = ln\frac{\partial\Omega}{\partial E} \tag{2.6.13}$$

Utilizând această funcţie, distribuţia microcanonicše va putea scrie şi sub forma:

$$\rho = \delta(H-E)e^{-\Phi} \tag{2.6.14}$$

2.6.2 Repartiţia canonică

Fie un sistem termodinamic închis Σ_1 în echilibru statistic aflat în contact cu un termostat Σ_2. Ansamblul statistic canonic asociat sistemului Σ_1 este constituit din totalitatea microstărilor compatibile cu o stare macroscopică dată; fie $\rho_1(H_1)$ densitatea de probabilitate a microstărilor. Sistemului Σ_1 i se asociază spaţiul fazelor Γ_1 cu $2s_1$ dimensiuni. Probabilitatea ca sistemul

să se găsească într-o microstare distinctă reprezentată printr-un punct în elementul de volum $d\Omega_1$ este:

$$dP_1 = \rho_1(H_1)d\Omega_1 \tag{2.6.15}$$

Termostatului Σ_2 i se asociază spaţiul fazelor Γ_2 cu $2s_2$ dimensiuni. Probabilitatea ca termostatul să se afle într-o microstare distinctă reprezentată printr-un punct în elementul de volum $d\Omega_2$ este:

$$dP_2 = \rho_2(H_2)d\Omega_2 \tag{2.6.16}$$

Sistemul Σ_1 în contact cu sistemul Σ_2 formează un sistem izolat Σ aflat la echilibru statistic. Spaţiul fazelor Γ al sistemului total este format din reuniunea spaţiilor fazelor celor 2 sisteme, iar elementul de volum va fi:

$$d\Omega = d\Omega_1 d\Omega_2 \tag{2.6.17}$$

Probabilitatea ca sistemul global să fie reprezentat printr-un punct în elementul de volum $d\Omega$ va fi data de expresia:

$$dP = \rho(H)d\Omega \tag{2.6.18}$$

unde H reprezintă energia sistemului total Σ, $H = H_1 + H_2$. Pentru ca sistemul Σ să se afle într-o microstare reprezentată printr-un punct în $d\Omega$, trebuie ca simultan sistemul Σ_1 să fie reprezentat printr-un punct în $d\Omega_1$ şi Σ_2 printr-un punct în $d\Omega_2$, deci:

$$dP = dP_1 dP_2 \tag{2.6.19}$$

Ţinând cont de expresiile probabilităţilor de localizare se poate deduce expresia funcţiei de distribuţie canonică.

$$\rho(H)d\Omega = \rho_1(H_1)d\Omega_1\rho_2(H_2)d\Omega_2 \tag{2.6.20}$$

sau

$$\rho(H)d\Omega = \rho_1(H_1)\rho_2(H - H_1)d\Omega \tag{2.6.21}$$

Deoarece Σ este un sistem izolat, funcţia de distribuţie $\rho(H)$ este constantă $\rho(H) = ct.$, deci:

$$\rho_1(H_1)\rho_2(H - H_1) = ct. \tag{2.6.22}$$

Se derivează această relaţie în raport cu H_1 şi se va obţine relaţia:

$$\frac{1}{\rho_1(H_1)}\frac{d\rho_1(H_1)}{dH_1} = \frac{1}{\rho_2(H-H_1)}\frac{d\rho_2(H-H_1)}{dH_1} \tag{2.6.23}$$

Pentru ca acestă ultimă relaţie să fie satisfăcută este necesar ca:

$$\frac{1}{\rho_1(H_1)}\frac{d\rho_1(H_1)}{dH_1} = ct. = \beta \tag{2.6.24}$$

Prin integrarea acestei ecuaţii se va obţine:

$$\rho_1(H_1) = C_1 e^{\beta H_1} \tag{2.6.25}$$

iar constanta de integrare se determină din condiţia de normare a densităţii de probabilitate

$$C_1 \int_{\Gamma_1} e^{\beta H_1} d\Omega_1 = 1 \implies C_1 = \int_{\Gamma_1} \frac{1}{e^{\beta H_1}} d\Omega_1 \tag{2.6.26}$$

Dacă se renunţă la indicele "1" distribuţia canonică va avea, in general, expresia:

$$\rho(H) = \frac{1}{Z} e^{\beta H} \tag{2.6.27}$$

unde $Z \equiv \int_\Gamma e^{\beta H} d\Omega$ se numeşte **funcţie de partiţie** sau **sumă de stare**.

Observaţii

- pentru ca integrala din membrul drept al ecuaţie (1.28) să fie convergentă trebuie ca $\beta < 0$ ($H > 0$).
- produsul βH trebuie să fie adimensional ceea ce implică $[\beta] = [energie]^{-1}$.
- dacă avem două sisteme termodinamice închise aflate în contact termic se va obţine că β trebuie să fie acelaşi pentru cele două sisteme; aceasta implică o legătură între β şi temperatura termodinamică a sistemelor.

Cele trei condiţii asupra lui β pot fi indeplinite dacă se alege

$$\beta = -\frac{1}{k_B T} \tag{2.6.28}$$

unde k_B este constanta Boltzmann. Astfel, putem concluziona că funcţia de distribuţie canonică (pentru un sistem închis) are forma:

$$\rho(H) = \frac{1}{Z} e^{-\frac{H}{k_B T}} = \frac{1}{Z} e^{-\frac{E}{k_B T}} \tag{2.6.29}$$

unde $H = E$ reprezintă energia totală a sistemului termodinamic inchis studiat. Media statistică a unei mărimi microscopice de stare f, în cazul utilizării distribuţiei canonice va fi:

$$\bar{f} = \frac{1}{Z} \int_{\Gamma} f e^{-\frac{E}{k_B T}} d\Omega \tag{2.6.30}$$

2.6.3 Repartiţia macrocanonică

Repartiţia macrocanonică se aplică sistemelor deschise care schimbă atât energie cât şi particule (materie) cu exteriorul. Printr-un raţionament asemănător celui de la repartiţia canonică se poate deduce expresia probabilităţii ca sistemul termodinamic deschis să se afle într-o microstare de energie H şi număr de particule N în elementul de volum $d\Omega_N$.

Fie un sistem deschis Σ_1 care poate face schimb de energie şi de particule cu un sistem Σ_2. Atât Σ_1 cât şi Σ_2 se găsesc în echilibru termic cu un termostat Σ". Fie H_1 şi N_1 hamiltoniana şi respectiv numărul de particule asociate sistemului Σ_1, H_2 şi N_2 hamiltoniana şi respectiv numărul de particule asociate lui Σ_2. Ansamblul celor două sisteme formează un sistem Σ' de energie $H = H_1 + H_2 = ct$ şi număr de particule $N = N_1 + N_2 = ct$. Sistemul Σ' este un sistem deschis iar probabilitatea ca să se afle într-o microstare cu energia H şi număr de particule N, reprezentată printr-un punct în spaţiul fazelor Γ_N în elementul de volum $d\Omega_N$ este:

$$dP_N = \rho(H, N) d\Omega_N \tag{2.6.31}$$

Cum însă

$$\Gamma_N = \Gamma_1 \bigcup \Gamma_2$$

(2.6.32)

$$\begin{aligned} d\Omega_N &= d\Omega_{N_1} d\Omega_{N_2} \\ dP_N &= dP_{N_1} dP_{N_2} \end{aligned}$$

vom obţine următoarea relaţie între funcţiile de distribuţie

$$\rho(H, N) = \rho_1(H_1, N_1)\rho_2(H_2, N_2) \tag{2.6.33}$$

Deoarece sistemele Σ_1 şi respectiv Σ_2 sunt în echilibru termic cu termostatul Σ", ele vor fi caracterizate de o repartitie de tip canonic:

$$e^{\beta H} f(N) = e^{\beta H_1} f(N_1) e^{\beta H_2} f(N_2) \tag{2.6.34}$$

unde

$$\begin{aligned} f(N) = f(N_1) f(N - N_1) = ct. = Ce^{\alpha N} \\ \alpha = \frac{\mu}{k_B T} \ ; \ \mu \text{ - potenţialul chimic} \end{aligned} \tag{2.6.35}$$

Astfel, funcţia de repartiţie macrocanonică va avea forma:

$$\rho(H, N) = Ce^{-\frac{H-\mu N}{k_B T}} \tag{2.6.36}$$

iar constanta de integrare se poate determina din condiţia de normare impusă repartiţiei:

$$C \sum_N \int_{\Gamma_N} e^{-\frac{H-\mu N}{k_B T}} d\Omega_N = 1 \tag{2.6.37}$$

Funcţia de partiţie Z_M pentru repartiţia macrocanonică va avea expresia:

$$Z_M = \sum_N e^{\frac{\mu N}{k_B T}} \int_{\Gamma_N} e^{-\frac{H}{k_B T}} d\Omega = \sum_N e^{\frac{\mu N}{k_B T}} Z_N \tag{2.6.38}$$

Z_N fiind funcţia de partiţie canonică.

2.7 Aplicaţii ale repartiţiei microcanonice

2.7.1 Interpretarea statistică a temperatutii

Fie două sisteme termodinamice care sunt cvasiindependente, aflate la echilibru termodinamic si care nu schimbă particule între ele. Fie Γ_1 spaţiul

fazelor asociat primului sistem şi fie Γ_2 spaţiul fazelor asociat celui de-al doilea. Atunci Γ va reprezenta spaţiul fazelor asociat ansamblului celor două sisteme format prin reuniunea lui Γ_1 cu Γ_2, iar elementul de volum va fi:

$$d\Omega = d\Omega_1 d\Omega_2 \tag{2.7.1}$$

Atunci când cele două sisteme sunt la echilibru şi când volumele lor sunt mari astfel încât energia de interacţie dintre ele este mică în comparaţie cu energia totală, vom putea considera energia toatală $H \approx H_1 + H_2$. Pentru a calcula elementul de volum Ω cuprins în hipersuprafaţa $H \approx E$ vom ţine cont că $H_1 \approx E_1$, $H_2 \approx E_2$ precum şi de relaţia (....):

$$\Omega = \int_E d\Omega = \int_E d\Omega_1 d\Omega_2 = \int_E d\Omega_2 \int_{E-E_2} d\Omega_1 = \int_E d\Omega_2 \Omega_1(E - E_2) \tag{2.7.2}$$

Să calculăm acum media funcţiei $e^{-\Phi_1(E_1)}\Omega_1(E_1)$ ţinând cont de definiţia mediei (...), de expresia (...) pentru func tia de distribuţie microcanonică asociată sistemului total precum şi de expresia pentru Ω (...):

$$e^{-\bar{\Phi_1}}\Omega_1 = e^{-\Phi} \int_\Gamma e^{-\Phi_1(E_1)}\Omega_1(E_1)\delta(E - H)d\Omega = e^{\Phi}\Omega \tag{2.7.3}$$

În mod analog vom calcula media funcţiei $e^{-\Phi_2}\Omega_2$ care va fi egală cu:

$$e^{-\bar{\Phi_2}}\Omega_2 = e^{\Phi}\Omega \tag{2.7.4}$$

deci, putem concluziona că:

$$e^{-\bar{\Phi_1}}\Omega_1 = e^{-\bar{\Phi_2}}\Omega_2 = e^{\Phi}\Omega \tag{2.7.5}$$

Cum deducerea de mai sus a avut un caracter general, rezultă că mărimea $e^{\Phi}\Omega$ reprezintă un parametru macroscopic egal la toate sistemele aflate în echilibru termodinamic. Prin urmare, această expresie reprezintă analogul statistic al temperaturii empirice:

$$e^{\Phi}\Omega = kT \tag{2.7.6}$$

unde k_B este cunoscuta constantă Boltzmann.

2.8 Aplicaţii ale repartiţiei canonice

2.8.1 Interpretarea statistică a energiei libere F

Fie un sistem termodinamic închis, izolat adiabatic ($S = ct.$), de volum limitat şi finit ($V = ct.$). Acestui sistem i se poate asocia un ansamblu statistic supus repartiţiei canonice. Dacă $H = H(p_i, q_i; V)$ ($i = \overline{1,s}$ s - numărul gradelor de libertate) este hamiltoniana asociată sistemului, atunci funcţia de partiţie a sistemului va fi:

$$Z(T,V) = \int_{\Gamma} e^{-\frac{H(q,p,V)}{k_B T}} d\Omega \tag{2.8.1}$$

Dacă vom diferenţia acestă funcţie ţinând cont că variabilele sunt T şi V vom obţine:

$$\begin{aligned} \frac{\partial Z}{\partial T} &= \frac{Z}{k_B T^2} U \\ \frac{\partial Z}{\partial V} &= -\frac{Z}{k_B T} \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right) \end{aligned} \tag{2.8.2}$$

Din termodinamică se ştie însă că $dU = TdS - pdV$. Vom considera energia internă $U = U(S,V)$ şi o vom diferenţia

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_S dV + \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_V dS \qquad (dS = 0 \ - \ \text{sistem izolat adiabatic}) \tag{2.8.3}$$

De asemenea, ţinând cont de relaţia $\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_S = -p$ din termodinamică, vom obţine pentru diferenţiala funcţiei de partiţie următoarea expresie:

$$dZ = \frac{Z}{k_B T^2} U dT + \frac{Z}{k_B T} p dV \tag{2.8.4}$$

care se mai poate scrie şi sub forma

$$d\left(k_B ln Z\right) = -d\left(\frac{U}{T}\right) + dS \tag{2.8.5}$$

ceea ce conduce la expresia energiei libere

$$F = -k_B T ln Z \quad \text{sau} \quad Z = e^{-\frac{F}{k_B T}} \tag{2.8.6}$$

Observaţie. Ultima relaţie, considerată ca fiind relaţia fundamentală a fizicii statistice, leagă o mărime de stare microscopică (Z), de una macroscopică (F). Dacă se determină Z se pot determina apoi şi alte mărimi macroscopice cum ar fi S, U, G, H.

2.8.2 Interpretarea statistică a entropiei

Ţinând cont de relaţia fundamentală a fizicii statistice (1.46), funcţia de repartiţie canonică se poate scrie şi sub forma:

$$\rho(H) = e^{\frac{F-H}{k_B T}} \tag{2.8.7}$$

Logaritmând acestă ultimă relaţie şi mediind-o statistic vom obţine:

$$S = -k_B \overline{ln\rho} \quad \text{sau} \quad S = -k_B < ln\rho > \tag{2.8.8}$$

relaţie ce corelează o mărime de stare termodinamică (S) de valoarea medie a funcţiei de repartiţie canonică ($< ln\rho >$).

Semnificaţia statistică a entropiei. Din punct de vedere statistic, caracterul ireversibil al evoluţiei unui sistem constă în trecerea lui dintr-o microstare cu o probabilitate mai mică într-o stare cu o probabilitate mai mare. Se defineşte probabilitatea termodinamică W ca fiind egală cu numărul total de microstări ce corespund aceleaşi macrostări. Spre deosebire de probabilitatea matematică P care este subunitară, probabilitatea termodinamică este un număr foarte mare. Conform principiului 2 al termodinamicii, la scară macroscopică are loc o creştere a entropiei sistemului în procesul de trecere a acestuia spre o stare de echilibru. La scară microscopică acest lucru corespunde trecerii sistemului într-o stare mai probabilă, deci trebuie să existe o corelaţie între S şi W. Această relaţie a fost dedusă de către Boltzmann şi este cunoscută sub numele de *principiul lui Boltzmann*

$$S = k_B ln W \tag{2.8.9}$$

Observaţie. Prin intermediul probabilităţii termodinamice entropia măsoară gradul de dezordine al unui sistem termodinamic. Cu cât probabilitatea termodinamică W este mai mare (dezordinea mai mare) cu atât entropia S este mai mare.

2.8.3 Deducerea ecuaţiilor termică şi calorică de stare pentru gazul ideal

Fie un sistem termodinamic format dintr-un gaz ideal ce conţine N microparticule (molecule) identice, considerate puncte materiale de masă m fiecare. Între molecule nu se exercită interacţii ($E_p(q_1, q_2 \dots q_{3N}) = 0$) iar gazul se află într-un recipient de volum V. Fiecare moleculă are 3 grade libetate ($i = \overline{1,3}$) astfel încât coordonatele canonice pentru fiecare moleculă pot fi scrise astfel:

1: $q_1, q_2, q_3, \quad p_1, p_2, p_3$
2: $q_4, q_5, q_6, \quad p_4, p_5, p_6$
...
N: $q_{3N-2}, q_{3N-1}, q_{3N}, \quad p_{3N-2}, p_{3N-1}, q_{3N}$

Energia totală (H) a sistemului va fi formată din energia cinetică a tuturor moleculelor ($E_p = 0$):

$$H = E_c(p_1, p_2, \dots p_{3N}) = \sum_{i=1}^{3N} \frac{p_i^2}{2m} \tag{2.8.10}$$

Se va calcula în continuare funcţia de partiţie Z ce caracterizează gazul ideal considerat. Pentru aceasta se pleacă de la expresia lui Z pentru distribuţia canonică, adaptată sistemului termodinamic studiat:

$$\begin{aligned} Z &= \int_\Gamma e^{-\frac{H}{k_B T}} d\Omega = \int_\Gamma e^{-\left(\sum_{i=1}^{3N} \frac{p_i^2}{2mk_BT}\right)} \prod_{i=1}^{3N} dp_i \prod_{i=1}^{3N} dq_i \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{p_1^2}{2mk_BT}} dp_1 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{p_2^2}{2mk_BT}} dp_2 \dots \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{p_{3N}^2}{2mk_BT}} dp_{3N} \\ &\quad \int_{-\infty}^{+\infty} dq_1 \int_{-\infty}^{+\infty} dq_2 \dots \int_{-\infty}^{+\infty} dq_{3N} \end{aligned} \tag{2.8.11}$$

Integralele ce conţin exponenţiale sunt de tip Poisson

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \left(\frac{\pi}{\alpha}\right)^{1/2} \tag{2.8.12}$$

astfel încât ele pot fi rezolvate, iar rezultatul integrării după impulsul celor N particule va fi $(2\pi m k_B T)^{\frac{3N}{2}}$. Integrarea după coordonatele q_i va conduce

la V^N. Fucţia de partiţie pentru gazul ideal studiat va avea expresia:

$$Z = (2\pi m k_B T)^{\frac{3N}{2}} V^N \tag{2.8.13}$$

iar energia sa liberă F va fi:

$$F(V,T) = -Nk_BT[lnV(2\pi m k_B T)^{3/2}] \tag{2.8.14}$$

Dacă se foloseşte in continuare relaţia (17.8) din termodinamică, se pot determina ecuaţiile termică şi calorică de stare pentru gazul ideal. După ce se efectuează derivarea parţială a lui Z se va obţine:

$$\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T = -\frac{Nk_BT}{V} \tag{2.8.15}$$

Deci, ecuaţia termică de stare va fi:

$$p = \frac{Nk_BT}{V} \Rightarrow pV = Nk_BT = N_A\nu k_BT = \nu RT \tag{2.8.16}$$

Pentru determinarea ecuaţiei calorice de stare se pleacă de la definiţia energiei libere $F = U - TS$ şi se exprimă energia internă:

$$U = F + TS = F - T\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V = \frac{3}{2}Nk_BT = \frac{3}{2}\nu RT \tag{2.8.17}$$

2.8.4 Fluctuaţiile energiei unui gaz ideal

Determinarea funcţiei de repartiţie canonice s-a facut cu neglijarea energiei H_{12} de interacţie dintre sistemul Σ_1 şi termostat. Deşi energia totală $E = E_{\Sigma_1} + E_{Termostat}$ este constantă, termenii E_{Σ_1} şi $E_{Termostat}$ pot fluctua în timp.

Se defineşte **abaterea pătratică medie relativă** a energiei prin relaţia:

$$\begin{aligned} a_{pmr} &= \frac{\sqrt{\overline{(\Delta E)^2}}}{\overline{E}} = \frac{\sqrt{\overline{(E-\overline{E})^2}}}{\overline{E}} = \frac{\sqrt{< E^2 + (\overline{E})^2 - 2E\overline{E} >}}{\overline{E}} = \\ &= \frac{\sqrt{\overline{E^2} - (\overline{E})^2}}{\overline{E}} = \frac{(\overline{E^2} - (\overline{E})^2)^{1/2}}{\overline{E}} \end{aligned} \tag{2.8.18}$$

Folosind în continuare definiţia valorii medii (statistică):

$$\begin{aligned} \overline{E} &= \frac{1}{Z}\int_{\Gamma} E e^{-\frac{E}{k_B T}} d\Omega \\ \overline{E^2} &= \frac{1}{Z}\int_{\Gamma} E^2 e^{-\frac{E}{k_B T}} d\Omega \end{aligned} \tag{2.8.19}$$

precum şi cea a funcţie de partiţie Z:

$$Z = \int_{\Gamma} e^{-\frac{E}{k_B T}} d\Omega \tag{2.8.20}$$

se poate determina a_{pmr}.

Se vor utiliza de asemenea şi următoarele calcule intermediare:

$$\begin{aligned} \frac{\partial Z}{\partial T} &= \frac{1}{k_B T^2}\int_{\Gamma} E e^{-\frac{E}{k_B T}} d\Omega = \frac{Z}{k_B T^2}\overline{E} \\ \frac{\partial \overline{E}}{\partial T} &= -\frac{1}{Z^2}\frac{\partial Z}{\partial T}\int_{\Gamma} E e^{-\frac{E}{k_B T}} d\Omega + \frac{1}{Z k_B T^2}\int_{\Gamma} E^2 e^{-\frac{E}{k_B T}} d\Omega \\ &= \frac{1}{k_B T^2}\left(\overline{E^2} - \overline{E}^2\right) \end{aligned} \tag{2.8.21}$$

Abaterea pătratică medie relativă se poate exprima acum conform relaţiei:

$$a_{pmr} = \sqrt{\frac{k_B T}{(\overline{E})^2}\frac{\partial \overline{E}}{\partial T}} = \sqrt{\frac{2}{3}\frac{1}{N}} \tag{2.8.22}$$

Cum însă $N \sim 10^{26}$ molecule/Kmol rezultă că a_{pmr} este foarte mică, astfel încât energia totală rămâne practic constantă în timp.

2.8.5 Teorema echipartiţiei energiei pe grade de libertate

Fie un gaz ideal format din N molecule, de masă m fiecare şi cu s grade de libertate. Conform teoremei echipartiţiei energiei pe grade de libertate, **fiecărui grad de libertate, care corespunde unui termen pătratic al**

energiei, îi revine aceeaşi energie medie egală cu $\frac{k_BT}{2}$.

Pentru a demonstra această teoremă se pleacă de la *teorema virialului* conform căreia sunt indeplinite următoarele relaţii:

$$< p_i \frac{\partial H}{\partial p_i} >=< q_i \frac{\partial H}{\partial q_i} >= k_B T \tag{2.8.23}$$

Energia cinetică a unei molecule se poate exprima prin:

$$E_c = \sum_{i=1}^{s} \frac{p_i^2}{2m} \Rightarrow \frac{\partial E_c}{\partial p_i} = \sum_{i=1}^{s} \frac{p_i}{m} \tag{2.8.24}$$

Utilizând ultima relaţie vom obţine:

$$\sum_{i=1}^{s} p_i \frac{\partial E_c}{\partial p_i} = \sum_{i=1}^{s} \frac{p_i^2}{m} = 2E_c \tag{2.8.25}$$

Se poate exprima acum energia cinetică medie corespunzătoare unei molecule luând în considerare toate gradele de libertate:

$$< E_c >= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{s} < p_i \frac{\partial E_c}{\partial p_i} >= \frac{1}{2} s k_B T \tag{2.8.26}$$

şi respectiv corespunzătoare unui grad de libertate:

$$< E_c >= \frac{1}{2} k_B T \tag{2.8.27}$$

În aceeaşi manieră se poate demonstra că energia potenţială corespunzătoare unui grad de libertate este:

$$< E_p >= \frac{1}{2} k_B T \tag{2.8.28}$$

În cazul gazului ideal energia internă U se poate exprima în funcţie de numărul gradelor de libertate s ca fiind:

$$U = N < E_c >= \frac{s}{2} N k_B T \tag{2.8.29}$$

iar caldura molară la volum constant C_V, şi respectiv la presiune constantă C_p de asemenea se pot exprima în funcţie de numărul gradelor de libertate s:

$$\begin{aligned} C_V &= \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \frac{s}{2}k_B N \quad ; \quad \text{dacă} \quad N = N_A \Rightarrow C_V = \frac{s}{2}R \\ C_p &= C_V + R = \frac{s+2}{2}R \quad ; \quad N_A = \text{numărul lui Avogadro} \end{aligned} \tag{2.8.30}$$

2.8.6 Repartiţia Maxwell-Boltzmann

Fie un gaz ideal format din N molecule identice, de masă m fiecare şi care nu interacţionează între ele ($E_p = 0$). Sistemul va avea $s = 3N$ grade de libertate, iar funcţia de repartiţie va fi cea canonică (1.31). Sistemul se află într-un câmp extern de forţe U.

Fie o moleculă din cele N caracterizată prin coordonatele canonice:

$$\begin{aligned} q_1 &= x \qquad p_1 = mv_x \\ q_2 &= y \qquad p_2 = mv_y \\ q_3 &= z \qquad p_3 = mv_z \end{aligned} \tag{2.8.31}$$

Fie (x^*, y^*, z^*) şi respectiv (v_x^*, v_y^*, v_z^*) coordonatele şi vitezele particulei la un moment dat aflate fiecare în intervalele $(x, x+dx),\ (y, y+dy),\ (z, z+dz)$ şi respectiv $(v_x, v_x+dv_x),\ (v_y, v_y+dv_y),\ (v_z, v_z+dv_z)$.

Probabilitatea dP_{M-B} ca o moleculă să se afle în elementul de volum $d\Omega = dxdydxdv_xdv_ydv_z$ din spaţiul fazelor asociat sistemului, indiferent de valorile coordonatelor şi vitezelor celorlalte $N-1$ molecule, se determină prin integrarea repartiţiei canonice după valorile coordonatelor şi vitezelor celor $N-1$ molecule:

$$dP_{M-B} = \int_{\Gamma_{N-1}} dP = C_{M-B} e^{-\frac{H^*}{k_B T}} dxdydxdv_xdv_ydv_z \tag{2.8.32}$$

unde $H^* = \frac{m}{2}(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) + U(x, y, z)$ reprezintă energia particulei studiate.

Probabilitatea dP_{M-B} poate fi însă exprimată cu ajutorul repartiţiei statistice Maxwell-Boltzmann ρ_{M-B}:

$$dP_{M-B} = \rho_{M-B}(x, y, z, v_x, v_y, v_z)dxdydzdv_xdv_ydv_z \tag{2.8.33}$$

unde

$$\rho_{M-B} = C_{M-B}e^{-\frac{m}{2k_BT}(v_x^2+v_y^2+v_z^2)-\frac{U(x,y,z)}{k_BT}} \tag{2.8.34}$$

reprezintă probabilitatea de a găsi o moleculă în elementul de volum $d\Omega = dxdydxdv_xdv_ydv_z$, adică coordonatele şi vitezele ei se găsesc cuprinse simultan în intervalele: $(x, x + dx),\ (y, y + dy),\ (z, z + dz)$ şi respectiv $(v_x, v_x + dv_x),\ (v_y, v_y + dv_y),\ (v_z, v_z + dv_z)$.

Constanta de integrare C_{M-B} se poate determina din condiţia de normare a distribuţiei:

$$\int_\Gamma \rho_{M-B}dxdydzdv_xdv_ydv_z = 1 \tag{2.8.35}$$

O aplicaţie a acestei repartiţii o reprezintă calcularea populaţiei N_i a unui nivel energetic (i) dintr-un atom. Probabilitatea Maxwell-Boltzmann dP_{M-B} poate fi exprimată prin raportul dintre numărul de particule dN_{M-B} care au energia E şi au microstările cuprinse în elementul de volum dV din spaţiul fazelor 6-dimensional, şi numărul total de particule N:

$$dP_{M-B} = \frac{dN_{M-B}}{N} \tag{2.8.36}$$

Din cele două expresii ale repartiţiei Maxwell-Boltzmann (1.72) şi (1.75) rezultă:

$$dN_{M-B} = NC_{M-B}e^{-\frac{E}{k_BT}}dV \tag{2.8.37}$$

Numărul de particule cu energia E_i aflate pe nivelul energetic i va fi atunci:

$$N_i = N_oe^{-\frac{E_i}{k_BT}} \qquad (N_o = NC_{M-B}) \tag{2.8.38}$$

Observaţie. Dacă avem două nivele energetice E_1 şi E_2 şi dacă $E_2 > E_1$ atunci, conform relaţiei (1.77) $N_2 < N_1$ ceea ce ne arată că, într-un atom aflat în stare normală (legată), cu cât nivelul energetic este mai ridicat (mai departe de nucleu) cu atât populaţia nivelului este mai mică. Se ştie însă că, în anumite condiţii, se poate realiza o "inversie de populaţie" care reprezintă de fapt condiţia necesară de funcţionare a laserilor (vezi capitolul de corp solid)

2.8.7 Repartiţia Maxwell după componentele vitezei

Repartiţia Maxwell după componentele vitezei reprezintă probabilitatea ca o moleculă a unui gaz ideal (N molecule) să aibe componentele vitezei cuprinse în intervalele:

$$v_x^* \in (v_x, v_x + dv_x)$$
$$v_y^* \in (v_y, v_y + dv_y)$$
$$v_z^* \in (v_z, v_z + dv_z)$$

indiferent de valorile coordonalor sale (x, y, z) şi indiferent de valorile coordonatelor şi vitezelor celorlalte $N - 1$ molecule. Pentru a obţine această repartitie se va utiliza repartiţia canonică

$$dP = Ce^{-\frac{H}{k_B T}} d\Omega \qquad (d\Omega = dv_x dv_y dv_z) \tag{2.8.39}$$

şi se va integra după coordonatele şi vitezele celor $N - 1$ molecule:

$$dP_M = C_M e^{-\frac{m}{2k_B T}(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} dv_x dv_y dv_z \tag{2.8.40}$$

Aplicând condiţia de normare repartiţiei

$$C_M \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-mv_x^2 2k_B T} dv_x \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{mv_y^2}{2k_B T}} dv_y \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{mv_z^2}{2k_B T}} dv_z = 1 \tag{2.8.41}$$

se va obţine constanta de integrare $C_M = \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2}$. Astfel, repartiţia Maxwell după componentele vitezei va avea forma:

$$\rho_M(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} e^{-\frac{m}{2k_B T}(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} \tag{2.8.42}$$

2.8.8 Repartiţia Maxwell după modulul vitezei

Pentru a determina repartiţia Maxwell după modulul vitezei $\rho_M(v)$, se va utiliza repartiţia Maxwell după componentele vitezei $\rho_M(v_x, v_y, v_z)$ în care modulul vitezei se va exprima ca:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} \tag{2.8.43}$$

iar elementul de volum $d\Omega$ cu ajutorul coordonatelor sferice:

$$dv_x dv_y dv_z = v^2 sin\theta dv d\theta d\varphi \tag{2.8.44}$$

Se poate exprima acum probabilitatea ca o moleculă de masă m să aibe modulul vitezei cuprins în intervalul $(v, v+dv)$ şi unghiurile polare în intervalele $(\theta, \theta+d\theta)$ şi respectiv $\varphi, d\varphi)$:

$$dP_M(v,\theta,\varphi) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} v^2 sin\theta dv d\theta d\varphi \tag{2.8.45}$$

Pentru a calcula probabilitatea ca molecula să aibe modulul vitezei cuprins în intervalul $(v, v+dv)$ indiferent de direcţia vitezei, se va integra $dP_M(v,\theta,\varphi)$ după toate valorile posibile ale unghiurilor θ şi φ:

$$\begin{aligned} dP_M(v) &= \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} v^2 dv \int_0^{\pi} sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \\ &= 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} v^2 dv \end{aligned} \tag{2.8.46}$$

astfel încât repartiţia Maxwell după modulul vitezei va avea forma:

$$\rho_M(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} v^2 \tag{2.8.47}$$

Aplicaţii ale distibuţiei Maxwell după modulul vitezei:

• calculul vitezei celei mai probabile v_p

Viteza cea mai probabilă v_p reprezintă viteza pentru care distribuţia Maxwell după modulul vitezei atinge un maxim: $\rho_M(v) = max$ (Fig.1). Din egalarea cu zero a derivatei $\frac{\rho_M(v)}{dv} = 0$ se obţine expresia vitezei celei mai probabile:

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}} \tag{2.8.48}$$

• calculul vitezei termice v_T

Viteza termică este definită ca fiind:

$$v_T = \sqrt{< v^2 >} \tag{2.8.49}$$

Pornind de la definiţia mediei statistice aplicată lui $< v^2 >$, şi cu ajutorul integralelor Poisson (vezi anexa de la sfirşitul capitolului) se poate determina viteza termică:

$$\begin{aligned} < v^2 > &= \frac{\int_0^{+\infty} v^2 \rho_M(v) dv}{\int_0^{+\infty} \rho_M(v) dv} = \frac{\int_0^{+\infty} v^4 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} dv}{\int_0^{+\infty} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} dv} \\ &= \frac{3k_B T}{m} \rightarrow v_T = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}} \end{aligned} \tag{2.8.50}$$

• calculul vitezei medii v_m

Pentru calculul vitezei medii se aplică de asemenea definiţia mediei statistice şi integralele de tip Poisson:

$$v_m \equiv < v > = \frac{\int_0^{+\infty} v \rho_M(v) dv}{\int_0^{+\infty} \rho_M(v) dv} = \frac{\int_0^{+\infty} v^3 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} dv}{\int_0^{+\infty} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} dv} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi \mu}} \tag{2.8.51}$$

Observaţie. Din expresiile obţinute pentru viteza cea mai probabilă, viteza termică şi viteza medie se poate observa că între ele există relaţia $v_p < v_m < v_T$; de asemenea toate aceste viteze depind de $\sqrt{T}$ şi respectiv μ (masa molară).

2.8.9 Repartiţia Boltzmann

Distribuţia Boltzmann reprezintă probabilitatea ca o moleculă de masă m să aibe coordonatele cuprinse în intervalele $(x, x + dx)$, $(y, y + dy)$ şi respectiv $(z, z + dz)$ indiferent de valorile componentelor vitezei v_x, v_y şi v_z.

Fie un gaz ideal format din N molecule identice de masă m fiecare între care nu există interacţie. Presupunem că gazul se află într-un câmp de forţe

exterior U. O moleculă a gazului posedă atât energie cinetică cât şi energie potenţială:

$$\begin{aligned} E_c &= \frac{m}{2}(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) \\ E_p &= U(x, y, z) \end{aligned} \tag{2.8.52}$$

iar hamiltonianul asociat unei molecule va fi:

$$H^* = \frac{m}{2}(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) + U(x, y, z) \tag{2.8.53}$$

Dacă se utilizează în continuare distribuţia Maxwell-Boltzamann (1.72) şi se integrează după valorile vitezei v_x, v_y şi v_z se va obţine distribuţia Boltzmann ρ_B:

$$dP_B = C_B e^{-\frac{U(x,y,z)}{k_B T}} dxdydz \rightarrow \rho_B = C_B e^{-\frac{U(x,y,z)}{k_B T}} \tag{2.8.54}$$

Aplicaţie: determinarea repartiţiei moleculelor de gaz din atmosferă (*formula barometrică*).

Fie o coloană de aer, de formă cilindrică de înălţime h şi cu aria bazei S (Fig.2). Fiecare moleculă se află în câmpul gravitaţional, deci va poseda o energie potenţială $U = mgz$. Probabilitatea ca o moleculă să se afle între cotele z şi $z + dz$ se poate exprima cu ajutorul distribuţiei Boltzmann:

$$dP_B = C_B e^{-\frac{mgz}{k_B T}} dz \tag{2.8.55}$$

Probabilitatea dP_B este însă prporţională şi cu raportul dintre numărul de molecule dN cuprinse în cilindrul de înălţime dz şi numărul total de molecule N din coloana de înălţime h:

$$dP_B = \frac{dN}{N} \tag{2.8.56}$$

Dacă se exprimă concentraţia moleculelor prin $n(z) = \frac{dN}{dV}$, şi se utilizează apoi relaţiile (1.95) şi (1.96), se poate determina concentraţia moleculelor:

$$n(z) = \frac{NC_B}{S} e^{-\frac{mgz}{k_B T}} \tag{2.8.57}$$

iar presiunea gazului, la înălţimea z în cilindru va fi:

$$p = p_o e^{-\frac{mgz}{k_B T}} \qquad \text{formula barometrică} \tag{2.8.58}$$

Anexă: integralele de tip Poisson utilizate în acest capitol:

$$\begin{aligned}
\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx &= \left(\frac{\pi}{\alpha}\right)^{1/2} \\
\int_0^{+\infty} x e^{-\alpha x^2} dx &= \frac{1}{2\alpha} \\
\int_0^{+\infty} x^2 e^{-\alpha x^2} dx &= \frac{1}{4\alpha}\left(\frac{\pi}{\alpha}\right)^{1/2} \\
\int_0^{+\infty} x^3 e^{-\alpha x^2} dx &= \frac{1}{2\alpha^2} \\
\int_0^{+\infty} x^4 e^{-\alpha x^2} dx &= \frac{3}{8\alpha^2}\left(\frac{\pi}{\alpha}\right)^{1/2}
\end{aligned}$$

CAPITOLUL 3.

3 Fenomene de transport în gaze

Fenomenele de transport sunt acele fenomene conectate cu mişcarea particulelor unui sistem care, datorită unor acţiuni externe transportă dintr-un loc în altul o anumită mărime fizică, realizându-se până la urmă echilibrul termic în sistem. Fenomenele de transport sunt procese ireversibile în desfăşurarea cărora starea sistemului variază în timp. De obicei procesele se desfăşoară cu variaţia continuă în timp a parametrilor sistemului; aceste procese se numesc *nestaţionare*. Există însă şi procese care se desfăşoară fără variaţia în timp a parametrilor săi; acestea sunt procesele *staţionare*. Aceste ultime procese au loc atunci când abaterea de la echilibru a sistemului este mică, iar valorile parametrilor diferă puţin de valorile de echilibru. În cele ce urmează vom avea în vedere numai fenomenele de transport staţionare, în gaze.

Fenomenele de transport în gaze se caracterizează printr-un transport ordonat de *masă, energie sau impuls* în sensul descreşterii unor parametrii de stare ce caracterizează sistemul fizic studiat. Deci, cauza acestor fenomene de transport este existenţa gradienţilor parametrilor de stare care se numesc *forţe termodinamice* (prin gradient se înţelege variaţia unui parametru de stare pe unitatea de lungime).

Fenomenele de transport au loc atât în gaze cât şi în lichide şi repectiv solide. Datorită accesibilităţii calculelor vom studia numai fenomenele de transport în gaze ideale care pot fi clasate în:

1. Difuzia
2. Conductibilitatea termică
3. Frecarea internă sau vâscozitatea

Pentru a caracteriza aceste fenomene trebuie să se cunoască :

- ecuaţia de transport
- coeficienţii de transport

Cei trei coeficienţi de transport ce caracterizează cele trei fenomene se pot exprima în funcţie de viteza medie $\overline{v}$ (v_m - notaţia din statistică) şi de drumul liber mediu $\overline{\lambda}$. Drumul liber λ reprezintă drumul parcurs de o moleculă între două ciocniri consecutive, iar drumul liber mediu $\overline{\lambda}$ reprezintă valoarea medie a drumului liber. Să calculăm în continuare drumul liber mediu în funcţie de concentraţia moleculelor $n_o = \frac{N}{V}$ şi respectiv de dimensiunea lor (raza r).

Fie un gaz ideal format din N molecule identice considerate sferice, de rază r fiecare. Vom considera doar o moleculă (din cele N) care se deplasează cu viteza $\overline{v}$; presupunem că celelalte $N-1$ molecule sunt imobile iar molecula considerată nu-şi schimbă direcţia de mişcare după ciocnire. Deci, ea va lovi toate moleculele ce se află la o distanţă mai mică decât diametrul ei $2r$ faţă de direcţia de deplasare. Fie Z numărul moleculelor întâlnite în drum, în timpul Δt care reprezintă deci numărul de ciocniri din timpul Δt (Fig.3). Ţinân cont de concentraţia moleculelor de gaz n_0, numărul mediu de ciocniri $\overline{Z}$ din timpul Δt se poate exprima prin relaţia:

$$\overline{Z} = \frac{N}{V}\pi R^2 \overline{v}\Delta t = n_o \pi R^2 \overline{v}\Delta t \tag{3.0.1}$$

iar numărul mediu de ciocniri din unitatea de timp va fi:

$$\overline{z} = \frac{\overline{Z}}{\Delta t} = 4\pi r^2 n_o \overline{v} \tag{3.0.2}$$

În realitate, moleculele gazului nu sunt imobile de aceea se introduce factorul $\sqrt{2}$ în formula anterioară:

$$\overline{z} = 4\sqrt{2}\pi r^2 n_o \overline{v} \tag{3.0.3}$$

De asemenea, se poate defini secţiunea eficace a moleculei ca fiind πr^2 şi respectiv diametrul eficace al moleculei $\sigma \equiv R = 2r$. Astfel, drumul liber mediu $\overline{\lambda}$ se poate exprima în funcţie de concentraţia moleculelor şi respectiv de diametrul eficace σ:

$$\overline{\lambda} = \frac{\overline{v}}{\overline{z}} = \frac{\overline{v}}{4\sqrt{2}\pi r^2 n_o \overline{v}} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi\sigma^2 n_o} \tag{3.0.4}$$

Observaţie. Conform expresiei obţinută pentru drumul liber mediu (2.4) se observă că acesta variază invers proporţional cu concentraţia. Concentraţia, la rândul ei variază direct proporţional cu presiunea gazului, la temperatură

constantă. Deci, drumul liber mediu va varia invers proporţinal cu presiunea (la $T = ct.$) Pe baza acestei observaţii se poate da o imagine a ceea ce înseamnă gaz rarefiat. Dacă într-o incintă cu gaz se face vid până la o valoare a presiunii $p \simeq 10^{-4}$mmcolHg, se poate ajunge la o concentraţie $n_o = 4\ 10^{12}\ molec/cm^3$ iar $\overline{\lambda} = 50\ cm$. Dacă lungimea vasului este $\approx 10\ cm$ va rezulta că fiecare moleculă va traversa întreg vasul şi se va reflecta de pereţii incintei inainte de a se ciocni cu o altă molecuă cu toate că, pe cm^2 se află $4\ 10^{12}$ molecule. În acest caz se spune că vasul este "gol", moleculele deplasându-se cu uşurinţă.

3.1 Difuzia gazelor

Prin difuzia gazelor se înţelege pătrunderea reciprocă a moleculelor a două gaze diferite atunci când sunt puse în contact datorită mişcării lor continue, dezordonate precum şi datorită existenţei unui gradient de densitate $\partial\rho/\partial z$ (forţa termodinamică) ce provoacă transferul unei mase m de gaz. Deci, se poate concluziona că:

- mărimea fizică transportată este masa m de gaz
- forţa termodinamică ce cauzează difuzia este gradientul densităţii pe direcţia mişcării $\partial\rho/\partial z$
- coeficientul ce caracterizează fenomenul de difuzie este notat cu D şi va fi determinat odată cu ecuaţia de transport

Determinarea ecuaţiei de transport a fenomenului de difuzie se poate face plecând de la formula generală a fenomenelor de transport:

$$j_k = -\frac{\overline{v}\overline{\lambda}}{3}\frac{\partial G}{\partial z} \tag{3.1.1}$$

unde j_k reprezintă densitatea fluxului mărimii k transportate (masa, energia sub formă de căldură, impulsul) iar $\partial G/\partial z$ reprezintă gradientul parametrului de stare pe direcţia z (forţa termodinamică). Deci, formula generală a fenomenului de difuzie va fi:

$$j_m = -\frac{\overline{v}\overline{\lambda}}{3}\frac{\partial \rho}{\partial z} \tag{3.1.2}$$

Densitatea fluxului de masă j_m reprezintă masa de gaz ce străbate, în unitatea de timp, unitatea de arie S a unei suprafeţe atunci când există un gradient al densităţii între cele două feţe ale suprafeţei:

$$j_m = \frac{1}{S}\frac{dm}{dt} \tag{3.1.3}$$

Dar, conform primei legi a lui Fick obţinută experimental:

$$j_m = -D\frac{\partial \rho}{\partial z} \tag{3.1.4}$$

unde D este coeficientul de difuzie ce are dimensiunea $[D] = L^2T^{-1} \rightarrow < D >_{SI} = m^2s^{-1}$. Din cele două expresii ale lui j_m (2.6) şi (2.8) se va obţine expresia coeficientului de difuzie D:

$$D = \frac{\overline{v}\overline{\lambda}}{3} \tag{3.1.5}$$

care, după cum se observă, depinde numai de viteza medie a moleculelor de gaz şi respectiv de drumul liber mediu.

Din ecuaţiile (2.7) şi (2.8) combinate se determină ecuaţia de transport pentru fenomenul de difuzie:

$$dm = -D\frac{\partial \rho}{\partial z}Sdt \tag{3.1.6}$$

3.2 Conductibilitatea termică

Conductibilitatea termică reprezintă fenomenul de transport al energiei sub formă de căldură cauzat de existenţa unui gradient de temperatură. Deci

- mărimea fizică transportată este căldura
- forţa termodinamică ce cauzează conductibilitatea termică este gradientul de căldură
- coeficientul ce caracterizează fenomenul este χ - coeficientul de conductibilitate termică ce se măsoară în J/msK

În cazul acestui fenomen de transport, densitatea j_k este notată prin j_q - densitatea fluxului de căldură care se defineşte ca fiind căldura unităţii volumice de gaz (dQ), transportată în unitatea de timp prin suprafaţa S:

$$j_q = \frac{1}{S}\frac{dQ}{dt} \tag{3.2.1}$$

Conform însă legii experimentale a lui Fourier densitatea fluxului de căldură are expresia:

$$j_q = -\chi\frac{dT}{dz} \tag{3.2.2}$$

Cantitatea de căldură volumică se poate exprima, conform termodinamicii, prin relaţia:

$$\delta Q = \rho c_p dT \tag{3.2.3}$$

unde ρ reprezintă densitatea gazului iar c_p este căldura specifică la presiune constantă. Astfel, formula generală a conductibilităţii termice devine:

$$j_q = -\frac{\overline{v}\overline{\lambda}}{3}\frac{dG}{dz} = -\frac{\overline{v}\overline{\lambda}}{3}\rho c_p\frac{dT}{dz} \tag{3.2.4}$$

Combinând relaţiile (2.12) şi (2.14) se obţine expresia coeficientului de conductibilitate termică χ:

$$\chi = \frac{\overline{v}\overline{\lambda}}{3}\rho c_p = D\rho c_p \tag{3.2.5}$$

Din relaţiile (2.11) şi (2.12) se obţine ecuaţia fenomenului de conductibilitate termică:

$$dQ = -\chi\frac{dT}{dz}Sdt \tag{3.2.6}$$

3.3 Vâscozitatea gazelor

Fie un gaz ideal aflat în stare de neechilibru pentru care viteza de deplasare a diferitelor straturi de gaz reprezintă parametrul variabil. Dacă straturile de gaz se deplasează cu viteze diferite apar forţe de frecare internă. Aceste forţe conduc la o egalizare a vitezei diferitelor straturi prin trecerea moleculelor din straturile cu impuls mai mare în straturile cu impuls mai mic şi invers, ceea ce determină apariţia unei densităţi a fluxului de impuls j_p. Deci:

• mărimea fizică transportată este impulsul volumic al moleculelor de gaz

• forţa termodinamică ce cauzează vâscozitatea este gradientul vitezei pe direcţia z de deplasare a moleculelor

• coeficientul ce caracterizează vâscozitatea este η - coeficientul de vâscozitate

Densitatea fluxului de impuls este definită ca fiind gradientul impulsului volumic pe direcţia z transportat prin suprafaţa S:

$$j_p = \frac{1}{S}\frac{dp_x}{dz} \tag{3.3.1}$$

Densitatea fluxului impulsului volumic j_p a fost exprimată însă şi experimental, printr-o lege analoagă cu legea Fick sau Fourier:

$$j_p = -\eta\frac{\partial v_x}{\partial z} \tag{3.3.2}$$

Între impulsul volumic p_x şi viteza v_x se poate scrie relaţia:

$$p_x = mv_x\frac{N}{V} = mv_x n_o = \rho v_x \tag{3.3.3}$$

unde m este masa unei molecule de gaz iar n_o este concentraţia. Astfel, legea generală a vâscozităţii devine:

$$j_p = \frac{\overline{v}\overline{\lambda}}{3}\rho\frac{\partial v_x}{\partial z} \tag{3.3.4}$$

Combinând ecuaţiile (2.18) şi (2.20) se poate exprima coeficientul de vâscozitate η:

$$\eta = -\frac{\overline{v}\overline{\lambda}}{3}\rho\frac{\partial v_x}{\partial z} \tag{3.3.5}$$

Din ecuaţiile (2.17) şi (2.18) se obţine ecuaţia fenomenului de vâscozitate:

$$dp_x = -\eta\frac{\partial v_x}{\partial z}Sdt \tag{3.3.6}$$

O sumarizare a concluziilor legate de fenomenele de transport staţionare în gaze ideale este făcută în tabelul de mai jos:

Fenomenul de transport	Mărimea fizică transportată	Ecuaţia de transport	Coeficientul caracteristic
Difuzia	masa	$dm = -D\frac{\partial \rho}{\partial z} S dt$	$D = \frac{\overline{v}\overline{\lambda}}{3}$
Conduc. termică	căldura	$dQ = -\chi \frac{dT}{dz} S dt$	$\chi = \frac{\overline{v}\overline{\lambda}}{3}\rho c_p$
Vâscozitatea	impulsul	$dp = -\eta \frac{\partial v_x}{\partial z} S dt$	$\eta = \frac{\overline{v}\overline{\lambda}}{3}\rho$

4 Teoria relativităţii restrânse

4.1 Aspecte generale

Teoria relativităţii reprezintă una dintre cele două teorii fundamentale ale fizicii moderne a secolului XX. Teoria relativităţii restrânse stabileşte o interdependenţă între caracteristicile fundamentale ale mişcării materiei: *spaţiul-timpul* şi *masă-energie*, valabile în cazul vitezelor mari, comparabile cu viteza luminii. Această teorie a fost elaborată de către Einstein în perioada 1900-1916 şi cuprinde două părţi:

- teoria relativităţii restrânse elaborată în 1905 studiază fenomenele mecanice şi elestromagnetice care se produc în sisteme de referinţă inerţiale (SRI)
- teoria relativităţii generalizate elaborată în perioada 1908-1916 cuprinde şi fenomenele gravitaţionale şi este valabilă în sistemele de referinţă neinerţiale (SRNI)

Teoria relativităţii restrânse are ca punct de plecare relativitatea galileană precum şi o serie de experienţe fundamentale (Michelson-Morley, Bertozzi) care nu au putut fi explicate cu ajutorul fizicii clasice, respectiv cu modelul newtonian al mecanicii.

4.2 Relativitatea galileană

Fie două sisteme de referinţă S şi S' aflate în mişcare uniformă unul faţă de celălalt cu viteza $\vec{v}$. Astfel de sisteme se numesc sisteme inerţiale. Prin definiţie, un sistem de referinţă este inerţial dacă principiul inerţiei este valabil faţă de el.

Fie un punct material P care reprezintă un *eveniment* caracterizat prin coordonatele $(\vec{r}, t)$ faţă de sistemul S şi prin $(\vec{r'}, t')$ faţă de sistemul S' (Fig.1).

- coordonatele spaţio-temporale $(\vec{r}, t)$ caracterizează *mişcarea absolută* a punctului material P faţă de sistemul S

• coordonatele spaţio-temporale $(\vec{r'}, t')$ caracterizează *mişcarea relativă* a punctului material P faţă de sistemul S'

• $\vec{r_o}$ reprezintă distanţa dintre originile celor două sisteme la un moment dat şi caracterizează *micşarea de transport* a sistemului S' faţă de S

Din Fig.1 se observă că între coordonatele spaţiale există relaţia vectorială:

$$\vec{r} = \vec{r'} + \vec{r_o} \tag{4.2.1}$$

Dacă se consideră că sistemul S' se deplasează cu viteza $\vec{v} = ct$ faţă de S, atunci $\vec{r_o} = \vec{v}t'$. De asemenea, dacă se considerară punctul material la două momente diferite de timp şi se calculează deplasarea lui $\Delta\vec{r}$ în intervalul $\Delta t = \Delta t'$, se va obţine următoarea relaţie între vitezele punctului material faţă de cele două sisteme de referinţă inerţiale:

$$\vec{v}_{abs} = \vec{v}_{rel} + \vec{v}_{transport} = \vec{v}_{rel} + \vec{v} \qquad (\vec{v}_{rel} = \vec{v}) \tag{4.2.2}$$

numită *legea de compunere a vitezelor*, unde $\vec{v}_{abs}$ reprezintă viteza absolută a punctului material P faţă de sistemul S, $\vec{v}_{rel}$ reprezintă viteza relativă a punctului material P faţă de S' iar $\vec{v}$ reprezintă viteza de transport a sistemului S' faţă de S. Deci, între vectorii de poziţie ai punctului P, la un moment dat de timp t va exista relaţia:

$$\vec{r} = \vec{r'} + \vec{v}t \tag{4.2.3}$$

care, scrisă pe componente va avea următoarea formă:

$$\begin{aligned} x &= x' + v_x t' \\ y &= y' + v_y t' \\ z &= z' + v_z t' \\ t &= t' \end{aligned} \tag{4.2.4}$$

Acest set de ecuaţii (2.4) este cunoscut sub numele de *relaţiile de transformare Galilei* (transformarea inversă) cu ajutorul cărora se pot determina

coordonatele spaţio-temporale ale punctului material P, faţă de sistemul S, atunci când se cunosc coordonatele spaţio-temporale faţă de sistemul S'.

Ecuaţiile (2.4) pot fi scrise şi sub forma:

$$\begin{aligned} x' &= x - v_x t \\ y' &= y - v_y t \\ z' &= z - v_z t \\ t' &= t \end{aligned} \tag{4.2.5}$$

şi reprezintă relaţiile de transformare Galilei directe cu ajutorul cărora se pot determina coordonatele spaţio-temporale ale punctului material P faţă de sistemul S' atunci când se cunosc coordonatele spaţio-temporale faţă de sistemul S.

Observaţie. Dacă sistemul S' se deplasează faţă de sistemul S pe o direcţie paralelă cu axa Ox, atunci viteza de transport va avea componentele $(v, 0, 0)$ iar relaţiile de transformare Galilei se numesc *speciale* şi au următoarea formă:

$$\begin{aligned} x' &= x - v_x t \\ y' &= y \\ z' &= z \\ t' &= t \end{aligned} \tag{4.2.6}$$

Consecinţele relaţiilor de transformare Galilei speciale:

- legea de compunere a vitezelor în mecanica clasică:

$$v_{rel} = v_{abs} - v \tag{4.2.7}$$

• invarianţa lungimilor în orice sistem de referinţă inerţial:

$$l' = l \tag{4.2.8}$$

unde $l' = x'_2 - x'_1$ reprezintă lungimea măsurată în sistemul S' iar $l = x_2 - x_1$ reprezintă lungimea măsurată în sistemul S.

Pe baza acestor relaţii (2.7-2.8) s-a enunţat *principiul relativităţii galileene*:

Orice experienţă mecanică efectuată în interiorul unui sistem de referinţă inerţial nu poate pune în evidenţă mişcarea rectilinie şi uniformă sau starea de repaus relativ a sistemului mecanic respectiv, faţă de orice alt sistem de referinţă inerţial (una din formulări).

Bazele experimentale ale relativităţii restrânse eisteiniene au fost experienţa Michelson-Morley - pentru cinematica relativistă, şi experienţa Bertozzi - pentru dinamica relativistă. Experienţa Michelson-Morley, bazată pe reflexia şi interferenţa luminii pe un sistem de oglinzi a avut ca scop punerea în evidenţă a unui sistem de referinţă absolut legat de *eter*, considerat suportul pentru propagarea luminii. Rezultatul negativ al acestei experienţe a condus la apariţia unei noi teorii aplicabilă tuturor fenomenelor fizice, teoria relativităţii restrânse a lui Eistein.

4.3 Postulatele teoriei relativităţii restrânse

Postulatul invarianţei legilor fizicii - reprezintă o generalizare a principiului relativităţii a lui Galilei şi afirmă că legile fizicii sunt invariante în orice sistem de referinţă inerţial sau, într-o o altă formulare, prin nici o expereienţă fizică efectuată într-un sistem sistem de referinţă inerţial nu se poate evidenţia mişcarea de translaţie rectilinie uniformă sau starea de repaus relativ a sistemului.

Postulatul invarianţei vitezei luminii în vid (postulatul fundamental al teoriei retativităţii restrânse) - afirmă că viteza de propagare a unui semnal luminos în vid este independentă de mişcarea rectilinie şi uniformă, sau de repaus, a sursei de lumină sau a observatorului. Această viteză este invariantă în orice sistem de referinţă inerţial şi are valoarea $c = 3\ 10^8\ m/s$ şi

reprezintă şi viteza maximă posibilă a interacţiilor.

Postulatul (principiul) de corespondenţă - afirmă că legile şi relaţiile de bază ale mecanicii clasice (newtoniene) constituie un caz limită şi particular al mecanicii relativiste einsteiniene, considerând fenomenele care au loc la viteze mult mai mici decât viteza maximă a interacţiilor ($v \ll c$).

În acord cu aceste postulate au fost obţinute transformările Lorentz-Einstein.

4.4 Transformările Lorentz-Einstein

Transformările Lorentz-Einstein realizează trecerea de la coordonatele spaţio-temporale ale unui eveniment dintr-un sistem de referinţă inerţial la coordonatele spaţio-temporale ale aceluiaşi eveniment intr-un alt sistem de referinţă inerţial.

Pentru a deduce aceste relaţii de transformare se consideră două sisteme de referinţe inerţiale S şi S'; sistemul S' se deplasează cu viteza $\vec{v}\ (v, 0, 0)$ faţă de sistemul S; la momentul iniţial $t = t' = 0$, originile O şi O' coincid (Fig.2). De asemenea, pentru că deplasarea lui S' are loc numai pe direcţia Ox atunci relaţiile:

$$y = y' \quad , \quad z = z' \tag{4.4.1}$$

sunt satisfăcute tot timpul. În aceste condiţii, pentru a ajunge la transformările Lorentz-Einstein trebuie determinate corelaţii de forma:

$$\begin{aligned} x' &= x'(x,t) \quad , \quad x = x(x',t') \\ t' &= t'(x,t) \quad , \quad t = t(x',t') \end{aligned} \tag{4.4.2}$$

Conform principiului invarianţei legilor fizicii, corelaţiile (4.2) trebuie să fie biunivoce, deci aceste relaţii trebuie să fie liniare:

$$\begin{aligned} x' &= ax + bt \\ x &= ax' + bt' \end{aligned} \tag{4.4.3}$$

unde a, b sunt coeficienţi constanţi, aceeaşi pentru cele două sisteme S şi S' datorită biunivocităţii corelaţiilor.

Problema care se pune în continuare este de a afla aceşti coeficienţi a şi b. În primul pas se va exprima b din cele două ecuaţii în funcţie de a, considerând o data cazul când $x' = 0$ şi apoi $x = 0$:

$$\begin{aligned} x' &= 0 \\ & \qquad \Rightarrow b = -av \\ x &= vt \end{aligned} \tag{4.4.4}$$

$$\begin{aligned} x &= 0 \\ & \qquad \Rightarrow b = av \\ x' &= -vt \end{aligned} \tag{4.4.5}$$

Deci, ecuaţiile (4.3) se pot scrie acum în funcţie numai de coeficientul a:

$$\begin{aligned} x' &= ax - avt = a(x - vt) \\ x &= ax' + avt' = a(x' + vt') \end{aligned} \tag{4.4.6}$$

Pentru a determina coeficientul a se consideră că la momentul iniţial ($t = t' = 0$), din originea comună a sistemelor de referinţă se emite un semnal luminos, în vid. Conform principiului invarianţei vitezei luminii în vid, distanţele parcurse de lumină, în cele două sisteme de referinţă, vor fi:

$$\begin{aligned} x' &= ct' \\ x &= ct \end{aligned} \tag{4.4.7}$$

Aceste relaţii înlocuite în ecuaţiile (4.6) conduc la sistemul următor:

$$\begin{aligned} ct' &= at(c - v) \\ ct &= at'(c + v) \end{aligned} \tag{4.4.8}$$

Din acest sistem se poate elimina acum coeficientul a care va avea expresia:

$$a = \pm \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \tag{4.4.9}$$

Se alege numai valoarea pozitivă alui a şi se notează cu litera α. Astfel, ecuaţiile (4.6) devin:

$$\begin{aligned} x' &= \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \\ x &= \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \end{aligned} \tag{4.4.10}$$

Eliminând pe x din ultimele două ecuaţii se va obţine o relaţie care exprimă timpul t în funcţie de coordonatele (x' şi t'):

$$t = \frac{t' + \frac{x'v}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad , \quad t = t(x', t') \tag{4.4.11}$$

Prin analogie se elimină coordonata x' din ecuaţiile (4.10) şi se va obţine expresia:

$$t' = \frac{t - \frac{xv}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad , \quad t' = t'(x, t) \tag{4.4.12}$$

Cu următoarele notaţii:

$$\beta = \frac{v}{c} \quad , \quad \alpha = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \tag{4.4.13}$$

se pot scrie acum *transformările Lorentz-Einstein speciale ($\vec{v} \| Ox$) directe*:

$$\begin{aligned} x' &= \alpha(x - vt) \\ y' &= y \\ z' &= z \\ t' &= \alpha(t - \frac{v}{c^2}x) \end{aligned} \tag{4.4.14}$$

şi respectiv *transformările Lorentz-Einstein inverse*:

$$\begin{aligned} x &= \alpha(x' + vt') \\ y &= y' \\ z &= z' \\ t &= \alpha(t' + \frac{v}{c^2}x') \end{aligned} \tag{4.4.15}$$

Observaţii

• În cazul general în care vectorul viteză nu este paralel cu axa Ox se pot scrie transformările Lorentz-Einstein generale:

$$\begin{aligned} \vec{r'} &= \vec{r} + [\frac{\vec{r}\vec{v}}{v^2}(\alpha - 1) - \alpha t]\vec{v} \\ t' &= \alpha[t - \frac{\vec{r}\vec{v}}{c^2}] \end{aligned} \tag{4.4.16}$$

• Relaţiile Lorentz-Einstein speciale satisfac principiul de corespondenţă, astfel încât, pentru $v \ll c \quad \rightarrow \frac{v^2}{c^2} \ll 1 \quad \rightarrow \alpha \simeq 1$ iar relaţiile Lorentz-Eistein (4.14) se transformă în relaţiile Galilei (2.6).

• Invarianţa legilor fizicii în orice sistem de referinţă inerţial, conform principiului de invarianţă, implică în mod obligatoriu invarianţa legilor fizicii faţă de transformările Lorentz-Einstein.

Rezultatul fundamental al teoriei relativităţii restrânse a fost apariţia mecanicii relativiste cu cele două componente ale sale:

- cinematica relativistă
- dinamica relativistă

4.5 Cinematică relativistă

Consecinţele cinematice ale transformărilor Lorentz-Einstein se referă la: contracţia lungimilor, dilatarea timpului, relativitatea simultaneităţii a două evenimente şi compunerea relativistă a vitezelor.

4.5.1 Contracţia lungimilor

Fie două sisteme de referinţă inerţiale S şi S' şi o bară paralelă cu axa Ox, respectiv Ox' (Fig.3). Problema care trebuie rezolvată este de a găsi corelaţia dintre lungimile barei, măsurate faţă de cele două sisteme. Pentru aceasta trebuie date nişte definiţii ajutătoare.

- *Sistemul propriu* - este reprezentat chiar prin sistemul fizic aflat în repaus faţă de el însuşi.
- *Sistemul laboratorului* SL - este sistemul de referinţă aflat în mişcare rectilinie şi uniformă, cu viteza v faţă de sistemul propriu.
- *Mărime fizică proprie* - mărimea fizică măsurată în sistemul propriu de referinţă.
- *Mărime fizică cinematică* - mărimea fizică măsurată în sistemul laboratorului SL.

Vom considera că sistemul S' reprezintă sistemul propriu pentru bară ($\vec{v}_{rel} = 0$), iar S reprezintă sistemul laboratorului. Vom nota cu:

$$l_o = x'_2 - x'_1 \tag{4.5.1}$$

lungimea barei în sistemul propriu, unde x'_2 şi respectiv x'_1 reprezintă extremităţile barei măsurate în sistemul propriu S', şi cu:

$$l = x_2 - x_1 \tag{4.5.2}$$

lungimea barei în sistemul laboratorului, unde x_2 şi respectiv x_1 reprezintă extremităţile barei măsurate simultan ($t_1 = t_2$) faţă de sistemul S.

Pentru a găsi relaţia dintre cele două lungimi l_o şi l vom utiliza transformările Lorentz-Eintein directe:

$$\begin{aligned} x'_1 &= \alpha(x_1 - vt_1) \\ x'_2 &= \alpha(x_2 - vt_2) \end{aligned} \tag{4.5.3}$$

ceea ce conduce la următoarea relaţie:

$$l_o = x_2' - x_1' = \alpha x_2 - \alpha v t_2 - \alpha x_1 + \alpha v t_1 = \alpha(x_2 - x_1) \qquad (t_2 = t_1) \quad (4.5.4)$$

Deci, corelaţia dintre lungimile barei măsurate în cele două sisteme de referinţă este:

$$l = l_o \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \qquad (4.5.5)$$

Observaţii

• din relaţia (5.5) se observă ca lungimea cinematică este mai mică decât cea proprie $l < l_o$ (contracţia lumgimii)

• pentru a se produce contracţia lungimii barei trebuie ca:

1. viteza v să fie o viteză relativistă, deci sa fie cuprinsă în intervalul $3\ 10^7\ m/s < v < 3\ 10^8\ m/s$

2. contracţia se produce numai pe direcţie longitudinală (direcţia de mişcare a barei)

3. dimensiunile transversale ale barei rămân aceleaşi indiferent de sistemul de referinţă inerţial

4. efectul de contracţie relativistă nu implică o modificare fizică a corpurilor, ci numai măsurarea lor în sisteme de referinţă diferite este diferită.

4.5.2 Dilatarea timpului

Fie fouă evenimente E_1 şi E_2 care se produc în acelaşi loc în sistemul propriu S', dar la momente diferite t'_1 şi t'_2 ($t'_1 \neq t'_2$). Durata dintre cele două evenimente măsurată în sistemul propriu S' se numeşte *durată proprie* şi se notează de obicei cu τ_o:

$$\tau_o \equiv \tau' = t'_2 - t'_1 \quad \text{pentru} \quad x'_1 = x'_2 \tag{4.5.6}$$

Pentru un observator aflat în sistemul laboratorului S ce se deplasează cu viteza v faţă de cel propriu, durata dintre cele două evenimente se numeşte *durată cinematică* şi se notează de obicei cu τ:

$$\tau = t_2 - t_1 \tag{4.5.7}$$

Pentru a afla care este legătura dintre cele două durate, proprie şi cinematică, se vor utiliza transformările Lorentz-Einstein inverse:

$$\begin{aligned} t_1 &= \alpha(t'_1 + \frac{v}{c^2}x'_1) \\ t_2 &= \alpha(t'_2 + \frac{v}{c^2}x'_2) \end{aligned} \tag{4.5.8}$$

asfet încât durata cinematică va avea expresia:

$$\tau = t_2 - t_1 = \alpha(t'_2 - t'_1) + \alpha\frac{v}{c^2}(x'_2 - x'_1) \tag{4.5.9}$$

Cum însă eveminentele au fost considerate că se produc în acelaşi loc în sistemul propriu ($x'_1 = x'_2$) rezultă următoarea relaţie între τ şi τ':

$$\tau = \frac{\tau_o}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \tag{4.5.10}$$

Observaţii

• După cum se observă din ecuaţia (5.10), durata cinematică este mai mare decât cea proprie ceea ce înseamnă că durata dintre două evenimente se dilată în sistemul laboratorului.

• Pentru ca să se poată considera dilatarea timpului trebuie ca viteza v să fie una relativistă.

4.5.3 Relativitatea simultaneităţii a două evenimente

Două evenimente sunt *simultane* dacă se produc în acelaşi moment. În mecanica clasică, conceptul de simultaneitate are un caracter absolut, adică, dacă două evenimente sunt simultane ($t_1 = t_2$) într-un sistem de referinţă S ele vor fi simultane faţă de orice alt sistem de referinţă inerţial S' ($t'_1 = t'_2$).

În mecanica relativistă, vom presupune că cele două evenimente A and B se produc în locuri diferite şi din fiecare loc se emite câte un semnal luminos, atunci când se produce evenimentul. Un observator va percepe cele două semnale luminoase după un timp oarecare, necesar luminii de a parcurge distanţa până la el. Astfel se poate scrie următoarea relaţie între timpii de percepere ai semnalelor luminoase t_A şi respectiv t_B:

$$t_B = t_A + \frac{d_{AB}}{c} \tag{4.5.11}$$

unde d_{AB} reprezintă distanţa dintre cele două evenimente în sistemul laboratorului S.

Vom defini în continuare *simultaneitatea* a două evenimente (definiţia dată de Einstein): dacă din două puncte A şi B se emit semnale luminoase în momentul producerii evenimentelor A şi B, şi dacă cele două semnale sunt recepţionate în acelaşi moment într-un punct C situat la jumătatea distanţei AB, atunci evenimentele A şi B sunt simultane.

Pentru a vedea care este caracterul simultaneităţii în mecanica relativistă, vom considera două evenimente E_1 şi E_2 simultane în sistemul laboratorului S şi care se produc în locuri diferite ($x_1 \neq x_2$). Aplicând transformările Lotentz-Einstein directe rezultă:

$$\begin{aligned} t'_1 &= \alpha(t_1 - \frac{v}{c^2}x_1) \\ t'_2 &= \alpha(t_2 - \frac{v}{c^2}x_2) \end{aligned} \tag{4.5.12}$$

ceea ce conduce la următoarea relaţie între timpii t'_1 şi t'_2:

$$t'_2 - t'_1 = -\alpha\frac{v}{c^2}(x_2 - x_1) \neq 0 \Rightarrow t'_2 \neq t'_1 \tag{4.5.13}$$

Observaţii

• Evenimentele E_1 şi E_2, deşi sunt simultane faţă de sistemul S, nu vor mai fi simultane faţă de sistemul S'. Deci, simultaneitatea are un caracter relativ în mecanica relativistă.

• Dacă însă cele două evenimente simultane faţă de S se produc în acelaşi loc ($x_1 = x_2$), atunci ele se vor fi simultane şi faţă de S', deci, simultaneitatea va avea un caracter absolut în acest caz.

4.5.4 Compunerea vitezelor în mecanica relativistă

Spre deosebire de mecanica clasică unde era valabilă legea lui Galilei de compunere a vitezelor, în mecanica relativistă există o altă lege de compunere a vitezelor bazată pe transformările Lotentz-Einstein.

Pentru a determina această lege de compunere a vitezelor, caracteristică mecanicii relativiste, vom considera o particulă P ce se deplasează cu viteza relativistă $\vec{u}(u_x, u_y, u_z)$ în raport cu sistemul S şi cu viteza relativistă $\vec{u'}(u'_x, u'_y, u'_z)$ faţă de sistemul propriu S'. De asemenea, vom considera că sistemul propriu S' se deplasează cu viteza $\vec{v}(v_x, 0, 0)$ faţă de sistemul laboratorului S.

Componentele vitezelor $\vec{u}$ şi respectiv $\vec{u'}$ se definesc astfel:

$$\begin{aligned} u_x &= \frac{dx}{d\tau} \quad , \quad u_y = \frac{dy}{d\tau} \quad , \quad u_z = \frac{dz}{d\tau} \\ u'_x &= \frac{dx'}{d\tau'} \quad , \quad u'_y = \frac{dy'}{d\tau'} \quad , \quad u'_z = \frac{dz'}{d\tau'} \end{aligned} \tag{4.5.14}$$

Vom utiliza în continuare transformările Lorentz-Eistein directe şi le vom diferenţia:

$$\begin{aligned} dx' &= \alpha(dx - vdt) \\ dy' &= dy \\ dz' &= dz \\ d\tau' &= \alpha(d\tau - \frac{v}{c^2}dx) \end{aligned} \tag{4.5.15}$$

Definiţiile date componentelor vitezelor (5.14) se pot scrie acum astfel:

$$\begin{aligned} u'_x &= \frac{dx - vd\tau}{dt - \frac{v}{c^2}dx} = \frac{u_x - v}{1 - \frac{v}{c^2}u_x} \\ u'_y &= \frac{dy'}{d\tau'} = \frac{dy}{\alpha(d\tau - \frac{v}{c^2}dx} = \frac{u_y\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{v}{c^2}u_x} \\ u'_z &= \frac{dz'}{d\tau'} = \frac{dz}{\alpha(d\tau - \frac{v}{c^2}dx} = \frac{u_z\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{v}{c^2}u_x} \end{aligned} \tag{4.5.16}$$

Prin utilizarea transformărilor Lorentz-Eistein inverse se poate obţine legea de compunere a vitezelor în mecanica relativistă:

$$\begin{aligned} u_x &= \frac{u'_x + v}{1 + \frac{v}{c^2}u'_x} \\ u_y &= \frac{u'_y\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 + \frac{v}{c^2}u'_x} \\ u_z &= \frac{u'_z\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 + \frac{v}{c^2}u'_x} \end{aligned} \tag{4.5.17}$$

Consecinţe ale legii de compunere a vitezelor

• Dacă:

$$\begin{aligned} u'_x &= c \\ &\Rightarrow u_x = c \\ u'y &= u'_z = 0 \end{aligned} \tag{4.5.18}$$

atunci este verificat postulatul invarianţei legilor fizicii.

• Dacă:

$$\begin{aligned} u'_x &\neq 0 \\ &\Rightarrow u_x = c \\ u'_y &= u_z = 0 \\ v &= c \end{aligned} \tag{4.5.19}$$

atunci este verificat postulatul invarianţei vitezei luminii în vid.
• Dacă:

$$\begin{aligned} u'_x &\ll c \\ &\Rightarrow u_x = u'_x + v \\ u'_y &= u'_z = 0 \end{aligned} \tag{4.5.20}$$

atunci este verificat postulatul de corespondenţă.

4.6 Spaţiul Minkowski cuadridimensional

4.6.1 Proprietăţi generale

În teoria relativităţii restrânse se consideră că problemele fizice se petrec într-un spaţiu cuadridimensional (4-dimensional), în care trei coordonate sunt *coordonate carteziene* (x,y,z), iar a patra este temporală. Acest spaţiu cuadridimensional se numeşte *spaţiul Minkowski* şi se supune transformărilor Lorentz-Einstein.
Orice punct al spaţiului geometric Minkowski se numeşte *eveniment*, iar orice eveniment este caracterizat prin patru coordonate. Aceste patru coordonate nu au însă aceeaşi dimensiune, fapt pentru care se spune că spaţiul Minkowski este *anizotrop* (direcţiile acestui spaţiu nu sunt echivalente). Pentru ca toate direcţiile să aibe aceeaşi dimensiune, în locul coordonatei temporale t se introduce coordonata imaginară ict, unde c este viteza luminii în vid. Astfel, fiecare eveniment al spaţiului Minkowski este caracterizat prin coordonatele (x, y, z, ict). S-a ales coordonata temporală de tipul ict pentru ca intervalul:

$$s^2 = x^2 + y^2 + z^2 + (ict)^2 = x^2 + y^2 + z^2 - c^2t^2 \tag{4.6.1}$$

să fie invariant faţă de transformările Lorentz-Einstein. Acest interval se mumeşte *interval relativist spaţio-temporal* şi reprezintă "distanţa" dintre originea spaţiului Minkowski O(0, 0, 0, 0) şi poziţia unui eveniment E(x, y, z, ict).

Fie un eveniment E caracterizat de coordonatele (x, y, z, ict) faţă de sistemul laboratorului S, şi de coordonate (x', y', z', ict') faţă de sistemul propriu S'. Intervalul relativist spaţio-temporal s^2 în cele două sisteme de referinţă va fi acelaşi, ca valoare, adică este un *invariant relativist*:

$$s^2 = x^2 + y^2 + z^2 - c^2t^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2 = s'^2 \tag{4.6.2}$$

Dacă se consideră două evenimente vecine despărţite infinitezimal (x, y, z, ict) şi (x+dx, y+dy, z+dz, ic(t+dt)), atunci intervalul cuadridimensional dintre cele două evenimente va fi:

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 - c^2dt^2 \tag{4.6.3}$$

ds^2 se numeşte *metrica* spaţiului Minkowski şi este un invariant relativist, deci are aceeaşi valoare în sistemele de referinţă S şi S'.

Spaţiul Minkowski este un *spaţiu pseudoeuclidian* deoarece trei din cele patru coordonate sunt reale si una este imaginară. Evoluţia unui eveniment în spaţiul Minkowski se face pe o curbă numită *linie de univers*.

4.6.2 Clasificarea intervalelor spaţio-temporale

Fie două evenimente:

$E_1(x_1, y_1, z_1, ict_1)$
$E_2(x_2, y_2, z_2, ict_2$

Intervalul spaţio-temporal dintre cele două evenimente este:

$$s_{12} = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 - c^2(t_2 - t_1)^2 \tag{4.6.4}$$

şi poate lua următoarele valori:

$$s_{12} = 0 \tag{4.6.5}$$

$$s_{12} > 0 \tag{4.6.6}$$

$$s_{12} < 0 \tag{4.6.7}$$

Relaţia (6.5) este satisfăcută în două cazuri:

a.)

$$\begin{aligned} x_1 &= x_2 \\ y_1 &= y_2 \\ z_1 &= z_2 \\ t_1 &= t_2 \end{aligned} \tag{4.6.8}$$

adică, evenimentele sunt simetrice în orice sistem de referinţă inerţial numai dacă se petrec în acelaşi loc şi la acelaşi moment de timp.

b.)

$$c^2(t_2 - t_1)^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (x_2 - z_1)^2 \tag{4.6.9}$$

deci, din punct de vedere fizic cele două evenimente E_1 şi E_2 reprezintă emisia şi recepţia unui semnal luminos în vid.

Relaţia (6.6) ne arată că intervalul $s_{12} > 0$ este un interval real şi se numeşte *interval de tip spaţial*. Notăm prin:

$$\begin{aligned} d_{12}^2 &= (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 \\ t_{12} &= (t_2 - t_1)^2 \end{aligned} \tag{4.6.10}$$

Deci,

$$s_{12} > 0 \Rightarrow d_{12}^2 - c^2 t_{12}^2 > 0 \Rightarrow d_{12} > c t_{12} \tag{4.6.11}$$

Deoarece viteza c este viteza maximă posibilă pentru interacţiile dintre două evenimente, înseamnă că timpul de propagare pe distanţa d_{12} este mai mare decât timpul t_{12}:

$$\tau_{12} = \frac{d_{12}}{c} > t_{12} \Rightarrow \tau_{12} > t_{12} \tag{4.6.12}$$

Acest lucru implică faptul că evenimentele separate prin intervale spaţiale nu se pot găsi în relaţia cauză-efect.

Relaţia (6.7) ne arată că intervalul $s_{12} < 0$ este un interval imaginar şi se numeşte *interval de tip temporal*. Ţinând cont de notaţiile (6.10) se va obţine:

$$d_{12}^2 - c^2 t_{12}^2 < 0 \Rightarrow d_{12} < c t_{12} \Rightarrow \tau_{12} < t_{12} \tag{4.6.13}$$

Deci, timpul de propagare al unui semnal luminos pe distanţa d_{12} este mai mic decât timpul t_{12} dintre cele două evenimente. Aceste evenimente separate temporal se găsesc în relaţia cauză-efect.

4.6.3 Reprezentarea geometrică a spaţiului Minkowski

Fie două evenimente E_o(0, 0, 0, 0) (evenimentul din originea spaţiului Minkowski) şi E_1(x, y, z, ict), separate prin intervalul relativist $s^2 = x^2+y^2+z^2-c^2t^2$. Pentru a fi satisfăcută condiţia (6.5) trebuie ca $x^2 + y^2 + z^2 - c^2t^2 = 0$, ceea ce reprezintă ecuaţia unui *hipercon luminos* cu vârful în origine (Fig.4).

În cazul particular $y = 0$ şi $z = 0$ va rezulta $x^2 - c^2t^2 = 0$, relaţie ce defineşte ecuaţiile a două drepte $x = \pm it$ ce trec prin originea sistemului (Fig.4). Cele două drepte reprezintă generatoarele hiperconului luminos şi se numesc *drepte de univers*.

Discuţie

• Orice eveniment aflat pe o dreapta de univers poate fi corelat cu evenimentul din origine, prin semnale luminoase ce se propaga cu viteza c ($s^2 = 0$).

• Orice eveniment aflat în interiorul conului luminos este separat de evenimentul din origine prin intervale de tip temporal ($s^2 < 0$), deci ele pot fi corelate cauzal.

• Orice eveniment aflat în exteriorul conului luminos este separat de evenimentul din origine prin intervale de tip spaţial ($s^2 > 0$), deci ele nu pot fi corelate cauzal.

• Orice eveniment situat în partea inferiară a conului luminos este *absolut anterior* evenimentului din origine ($E_o(0, 0, 0, 0)$) şi poate constitui cauza acestuia.

• Orice eveniment situat în partea superioară a conului luminos este *absolut posterior* evenimentului din origine E_o şi poate constitui efectul acestuia.

4.6.4 Reprezentarea matricială a transformărilor Lorentz-Einstein

Fie două sisteme inerţiale de referinţă S şi S' cărora le-am ataşat câte un spaţiu Minkowski fiecăruia. Fie un eveniment E reprezentat în cele două

spaţii prin coordonatele:

$$\begin{aligned} E(x_1 &= x,\ x_2 = y,\ x_3 = z,\ x_4 = ict) \\ E(x_1' &= x',\ x_2' = y',\ x_3' = z',\ x_4' = ict') \end{aligned} \tag{4.6.14}$$

Relaţiile de transformare Lotentz-Einstein între cele două sisteme de referinţă vor avea forma:

$$\begin{aligned} x_1' &= \alpha\left(x_1 - \frac{v}{ic}x_4\right) \\ x_2' &= x_2 \\ x_3' &= x_3 \\ x_4' &= \alpha\left(x_4 - i\frac{v}{c}x_1\right) \end{aligned} \tag{4.6.15}$$

Utilizând în continuare notaţiile:

$$\alpha = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\ ,\ \ \beta = \frac{v}{c} \tag{4.6.16}$$

transformările Lorentz-Einstein pot fi scrise sub forma:

$$\begin{aligned} x_1' &= \alpha(x_1 + i\beta x_4) \\ x_2' &= x_2 \\ x_3' &= x_3 \\ x_4' &= \alpha(x_4 - i\beta x_1) \end{aligned} \tag{4.6.17}$$

Se introduce matricea transformărilor Lorentz-Einstein notată cu Λ_{jk} ($j = \overline{1,4}$, $k = \overline{1,4}$) definită astfel:

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 & i\alpha\beta \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -i\beta\alpha & 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix} \tag{4.6.18}$$

Transformările Lorentz-Einstein pot fi scrise acum sub *formă matricială* cu ajutorul matricii 4-dimensionale Λ_{jk}, şi cu ajutorul matricilor coloană ataşate

celor 4 coordonate ale evenimentului E în sistemele S şi S':

$$\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \\ x_4' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 & i\alpha\beta \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -i\beta\alpha & 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \tag{4.6.19}$$

De asemenea, transformările Lorentz-Einstein pot fi scrise şi sub *formă compactă*:

$$x_j' = \sum_{k=1}^{4} \Lambda_{jk} x_k \ , \ \ j = \overline{1,4} \tag{4.6.20}$$

4.6.5 Forma cuadridimensională a mărimilor fizice din spaţiul Minkowski

Conform postulatului invarianţei legilor fizicii al teoriei relativităţii restrânse, ecuaţiile ce reprezintă diferite legi fizice într-un sistem de referinţă S trebuie să aibe aceeaşi formă în orice alt sistem de referinţă S'. Aceste ecuaţii trebuie să fie deci, relativist covariante.

Mărimile fizice ce apar în aceste ecuaţii trebuie să fie definite în spaţiul Minkowski prin:

- invarianţi scalari
- cuadrivectori
- cuadritensori

care generalizează mărimile fizice scalare, vectoriale şi tensoriale din spaţiul euclidian tridimensional.

A. *Invarianţii scalari* sunt mărimi fizice ce descriu o proprietate intrinsecă a spaţiului Minkowski şi sunt caracterizaţi printr-o valoare constantă în orice sistem de referinţă inerţial (s^2, l_o, τ_o, m_o).

B. *Cuadrivectorii* reprezintă un ansamblu de patru componente care, la o transformare Lorentz-Einstein se comportă la fel ca şi coordonatele spaţio-temporale: adică, între componentele unui cuadrivector $\{A_j\}$, $j = \overline{1,4}$ în

sistemul de referinţă S, şi componentele aceluiaşi vector, dar în sistemul S' există următoarele relaţii cunoscute:

$$\begin{aligned} A'_1 &= \alpha(A_1 + i\beta A_4) \\ A'_2 &= A_2 \\ A'_3 &= A_3 \\ A'_4 &= \alpha(A_4 - i\beta A_1) \end{aligned} \tag{4.6.21}$$

care se pot scrie compact cu ajutorul matricii Lorentz Λ_{jk}:

$$A'_j = \sum_{k=1}^{4} \Lambda_{jk} A_k \tag{4.6.22}$$

Observaţii

• A^2 reprezintă mărimea cuadrivectorului şi este un invariant relativist scalar. Poate fi calculat prin relaţia:

$$A^2 = \sum_{j=1}^{4} A_j^2 = A_1^2 + A_2^2 + A_3^2 + A_4^2 \tag{4.6.23}$$

• Dacă $A^2 > 0$ atunci cuadrivestorul va fi de tip spaţial, iar dacă $A^2 < 0$ va fi de tip temporal.

Exemple de cuadrivectori în fizică relativistă: cuadrivectorul spaţiu-timp $\{x_j\}_{j=\overline{1,4}}$, cuadrivectorul viteză $\{u_j\}_{j=\overline{1,4}}$, cuadrivectorul acceleraţie $\{a_j\}_{j=\overline{1,4}}$, cuadrivectorul forţă-putere $\{F_j\}_{j-\overline{1,4}}$, cuadrivectorul energie-impuls $\{p_j\}_{j=\overline{1,4}}$.

4.6.6 Cuadrivectorul viteză $\{u_j\}_{j=\overline{1,4}}$

Cuadrivectorul viteză este definit prin relaţia:

$$u_j = \frac{dx_j}{dt_o} \quad , \quad j = \overline{1,4} \tag{4.6.24}$$

unde $\{x_j\}_{j=\overline{1,4}}$ este cuadrivectorul spaţiu-timp, iar dt_o reprezintă durata proprie infinitezmală dintre două evenimente. La o transformare Lorentz-Einstein, componentele $\{u_j\}_{j=\overline{1,4}}$ satisfac relaţia de transformare generală a

cuadrivectorilor din spaţiul Minkowski:

$$u'_j = \sum_{k=1}^{4} \Lambda_{jk} u_k \tag{4.6.25}$$

iar mărimea cuadrivectorului viteză este, conform relaţie (6.22) un invariant relativist.

Pentru a scrie componentele cuadrivectorului viteză asociat unei particule relativiste, vom presupune că vectorul viteză $\vec{v}$, cu care se deplasează sistemul S' faţă de S este paralel cu axa Ox şi are modulul egal cu viteza particulei:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} \tag{4.6.26}$$

În aceast caz, componentele cuadrivectorului viteză asociat particulei vor fi:

$$\begin{aligned}
u_1 &\equiv u_x = \frac{dx_1}{dt_o} = \frac{dx}{dt\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{v_x}{\sqrt{1-\beta^2}} \\
u_2 &\equiv u_y = \frac{dx_2}{dt_o} = \frac{dy}{dt\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{v_y}{\sqrt{1-\beta^2}} \\
u_3 &\equiv u_z = \frac{dx_3}{dt_o} = \frac{dz}{dt\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{v_z}{\sqrt{1-\beta^2}} \\
u_4 &\equiv u_t = \frac{dx_4}{dt_o} = \frac{icdt}{dt\sqrt{1-\beta^2}} = \frac{ic}{\sqrt{1-\beta^2}}
\end{aligned} \tag{4.6.27}$$

Modulul cuadrivectorului viteză se poate calcula conform relaţiei (6.22):

$$u^2 = \sum_{j=1}^{4} u_j^2 = \frac{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2 - c^2}{1-\beta^2} = \frac{v^2 - c^2}{1-\beta^2} = -c^2 < 0 \tag{4.6.28}$$

Deoarece $u^2 < 0$, înseamnă că cuadrivectorul viteză asociat unei particule relativiste este de tip temporal.

C. *Cuadritensorii* de ordin doi se notează cu $\{T_{jk}\}_{j=\overline{1,4}}$ şi, la o transformare Lorentz-Einstein aplicată satisfac relaţiile:

$$T'_{jk} = \sum_{l,m}^{4} \Lambda_{jl} \Lambda_{km} T_{lm} \tag{4.6.29}$$

Exemplu: momentul cinetic al unei particule relativiste L_{jk} definit prin relaţia:

$$L_{jk} = x_j p_k - x_k p_j \quad , \quad j,k = \overline{1,4} \tag{4.6.30}$$

unde $\{x_j\}_{j=\overline{1,4}}$ este cuadrivectorul spaţiu-timp, iar $\{p_j\}_{j=\overline{1,4}}$ este cuadrivectorul energie-impuls.

4.6.7 Dinamica relativistă

Ecuaţia fundamentală a dimanicii în cadrul mecanicii newtoniene este legea a doua a lui Newton:

$$\vec{F} = m\vec{a} \quad \text{sau} \quad \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \tag{4.6.31}$$

Conform postulatului invarianţei legilor fizicii din teoria relativităţii restrânse, ecuaţiile ce descriu aceste legi trebuie să fie relativist covariante, adică să aibe aceeaşi formă în orice sistem de referinţă inerţial. Ca urmare, ecuaţia fundamentală a dinamicii relativiste va avea aceeaşi formă (7.1) dar care va conţine scalari, cuadrivectori sau cuadritensori.

Se definesc următorii cuadrivectori:

$$\begin{aligned} F_j &= \frac{dp_j}{dt_o} \\ & \qquad\qquad j = \overline{1,4} \\ p_j &= m_o u_j \end{aligned} \tag{4.6.32}$$

care reprezintă cuadrivectorul forţă-putere şi respectiv cuadrivectorul impuls-energie; dt_o este un invariant scalar, u_j este cuadrivectorul viteză iar m_o este masa proprie (de repaus). Utilizând definiţiile celor doi cuadrivectori rezultă ecuaţiile fundamentale ale dinamicii relativiste, ecuaţii ce corespund celor patru componente ale cuadrivectorului forţă-putere:

$$F_j = \frac{d}{dt_o}\left(m_o u_j\right) \quad ; \quad j = \overline{1,4} \tag{4.6.33}$$

4.6.8 Componentele spaţiale ale cuadrivectorului F_j

Pentru a determina expresia componentelor F_x, F_y şi F_z ale cuadrivectorului F_j se va utiliza definiţia (7.2):

$$F_x = \frac{d}{dt_o}(m_o u_x) = \frac{d}{dt_o}\left(\frac{m_o v_x}{\sqrt{1-\beta^2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}\frac{d}{dt}\left(\frac{m_o v_x}{\sqrt{1-\beta^2}}\right) \quad (4.6.34)$$

Se notează cu:

$$F_x^{cl} \equiv F_x\sqrt{1-\beta^2} \quad (4.6.35)$$

unde F_x^{cl} reprezintă analogul clasic al componetei relativiste F_x ($v \ll c \Rightarrow F_x \to F_x^{cl}$) Cu notaţia folosită (7.5) se poate scrie expresia componentei F_x^{cl} astfel:

$$F_x^{cl} = \frac{d}{dt}\left(\frac{m_o v_x}{\sqrt{1-\beta^2}}\right) = \frac{dp_x}{dt} \quad (4.6.36)$$

Prin analogie se pot determina şi celelalte componente ale cuadrivectorului forţă-putere, F_y şi F_z:

$$F_x = \frac{F_x^{cl}}{\sqrt{1-\beta^2}} \;\; ; \;\; F_y = \frac{F_y^{cl}}{\sqrt{1-\beta^2}} \;\; ; \;\; F_z = \frac{F_z^{cl}}{\sqrt{1-\beta^2}} \quad (4.6.37)$$

în care F_x^{cl}, F_y^{cl} şi F_z^{cl} au următoarele expresii:

$$\begin{aligned} F_x^{cl} &= \frac{d}{dt}\left(\frac{m_o v_x}{\sqrt{1-\beta^2}}\right) = \frac{dp_x}{dt} \\ F_y^{cl} &= \frac{d}{dt}\left(\frac{m_o v_y}{\sqrt{1-\beta^2}}\right) = \frac{dp_y}{dt} \\ F_z^{cl} &= \frac{d}{dt}\left(\frac{m_o v_z}{\sqrt{1-\beta^2}}\right) = \frac{dp_z}{dt} \end{aligned} \quad (4.6.38)$$

4.6.9 Componenta temporală F_t a cuadrivectorului F_j

Pentru a calcula componenta temporală a cuadrivectorului forţă-putere se pleacă de la expresia:

$$\sum_{j=1}^{4} u_j F_j = \sum_{j=1}^{4} u_j \frac{dp_j}{dt_o} = m_o \sum_{j=1}^{4} u_j \frac{du_j}{dt_o} \quad (4.6.39)$$

şi se va ţine cont de faptul că cuadrivectorul viteză este un cuadrivector de tip temporal:

$$\sum_{j=}^{4} u_j^2 = -c^2 < 0 \tag{4.6.40}$$

Se derivează ultima expresie obţinându-se:

$$2\sum_{j=1}^{4} u_j \frac{du_j}{dt_o} = 0 \Rightarrow \sum_{j=1}^{4} u_j F_j = 0 \tag{4.6.41}$$

Dacă vom scrie pe componente relaţia (7.11), vom obţine următoarea relaţie între componentele cuadrivectorului forţă-putere şi componentele cuadrivectorului viteză:

$$\begin{aligned} &\frac{v_x}{\sqrt{1-\beta^2}}\frac{F_x^{cl}}{\sqrt{1-\beta^2}} \quad + \quad \frac{v_y}{\sqrt{1-\beta^2}}\frac{F_y^{cl}}{\sqrt{1-\beta^2}} + \\ &\frac{v_z}{\sqrt{1-\beta^2}}\frac{F_z^{cl}}{\sqrt{1-\beta^2}} \quad + \quad \frac{ic}{\sqrt{1-\beta^2}}F_t = 0 \end{aligned} \tag{4.6.42}$$

În continuare, ţinând cont de expresia produsului scalar:

$$\vec{F^{cl}}\vec{v} = F_x^{cl}v_x + F_y^{cl}v_y + F_z^{cl}v_z \tag{4.6.43}$$

şi înlocuind-o în relaţia (7.12), se poate determina expresia componentei temporale a cuadrivectorului forţă-putere:

$$F_t = \frac{i}{c}\frac{\vec{F^{cl}}\vec{v}}{\sqrt{1-\beta^2}} \tag{4.6.44}$$

Observaţii

• Componenta F_t este imaginară

• Dacă nu se ţine cont de c, F_t are dimensiunea unei puteri din punct de vedere fizic, de unde şi a rezultat denumirea de cuadrivectorul forţă-putere. Astfel, cuadrivectorul forţă-putere poate fi scris, pe componente, astfel:

$$F_j\left(F_x, F_y, F_z, F_t = \frac{i}{c}\frac{\vec{F^{cl}}\vec{v}}{\sqrt{1-\beta^2}}\right) \tag{4.6.45}$$

• Componenta F_t se poate exprima şi cu ajutorul ecuaţiilor fundamentale ale dinamicii relativiste:

$$F_t = \frac{d}{dt_o}(m_o u_t) = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \frac{d}{dt} \left(m_o \frac{ic}{\sqrt{1-\beta^2}} \right) \tag{4.6.46}$$

Egalând această expresie cu relaţia (7.14), va rezulta:

$$\vec{F^{cl}} \vec{v} = \frac{d}{dt} \left(\frac{m_o c^2}{\sqrt{1-\beta^2}} \right) \tag{4.6.47}$$

Produsul $\vec{F^{cl}} \vec{v}$ reprezintă o putere din punct de vedere fizic, şi poate fi exprimat prin derivata energiei particulei în raport cu timpul:

$$\vec{F^{cl}} \vec{v} = \frac{dE}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{m_o c^2}{\sqrt{1-\beta^2}} \right)$$
$$\Rightarrow E = \frac{m_o c^2}{\sqrt{1-\beta^2}} \tag{4.6.48}$$

Notând prin:

$$m = \frac{m_o}{\sqrt{1-\beta^2}} \tag{4.6.49}$$

masa de mişcare a particulei, atunci:

$$E = mc^2 \tag{4.6.50}$$

reprezintă energia totală a paricului relativiste.

4.6.10 Variaţia masei unei particule relativiste cu viteza

În mecanica newtoniană masa unei particule se consideră constantă în raport cu viteza sa de deplasare. În macanica relativistă, masa depinde de viteza particulei, $m = m(v)$. Pentru a afla această dependenţă, vom considera experienţa lui Tolman de ciocnire plastică, centrală, a a două particule relativiste identice de masă m, pe care le vom nota în continuare cu indici diferiţi, m_1 şi m_2.

Fie sistemele de referinţă inerţiale S şi S', şi fie $\vec{v} \parallel Ox$ viteza de deplasare a sistemului S' faţă de S. Fie v_1' şi v_2' vitezele celor două particule faţă de S',

înainte de ciocnire. Cele două viteze le considerăm egale, de sensuri opuse şi de-a lungul axei Ox':

$$\begin{aligned} v_1' &= v' \\ v_2' &= -v' \end{aligned} \tag{4.6.51}$$

După ciocnirea plastică va rezulta o singură particulă, complexă, care rămâne pe loc faţă de S'.

Faţă de sistemul S, inainte de ciocnire, vitezele celor două particule se obţin utilizând legea de compunere relativistă a vitezelor:

$$\begin{aligned} v_1 &= \frac{v' + v}{1 + \frac{v}{c^2}v'} \\ v_2 &= \frac{-v' + v}{1 - \frac{v}{c^2}v'} \end{aligned} \tag{4.6.52}$$

După ciocnire, particulele fuzionează iar viteza particulei complexe va fi v faţă de sistemul de referinţă S. Pentru a afla dependenţele:

$$\begin{aligned} m_1 &= m(v_1) \\ m_2 &= m(v_2) \\ M &= M(v) \end{aligned} \tag{4.6.53}$$

vom scrie legile de conservare pentru impuls şi energie, în sistemul S:

$$\begin{aligned} m_1 v_1 + m_2 v_2 &= Mv \\ m_1 c^2 + m_2 c^2 &= Mc^2 \Rightarrow m_1 + m_2 = M \end{aligned} \tag{4.6.54}$$

Rezolvând sistemul (7.24) se va obţine următoarea relaţie:

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{1 + \frac{v}{c^2}v'}{1 - \frac{v}{c^2}v'} \tag{4.6.55}$$

De asemenea, dacă se ţine cont de faptul că:

$$\sqrt{1 - \frac{v_1^2}{c^2}} = \frac{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}\sqrt{1 - \frac{v'^2}{c^2}}}{1 + \frac{v}{c^2}v'}$$

$$\sqrt{1-\frac{v_2^2}{c^2}} = \frac{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}\sqrt{1-\frac{v'^2}{c^2}}}{1-\frac{v}{c^2}v'} \tag{4.6.56}$$

raportul (7.25) devine:

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{\sqrt{1-\frac{v_2^2}{c^2}}}{\sqrt{1-\frac{v_1^2}{c^2}}} \tag{4.6.57}$$

Astfel că, în general, dependenţa masei m a unei particule relativiste de viteza sa v se poate scrie:

$$m = \frac{const.}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \tag{4.6.58}$$

Dacă viteza $v = 0$ va rezulta $m = m_o = const.$ iar masa relativistă m a particulei se poate exprima prin relaţia:

$$m = \frac{m_o}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \tag{4.6.59}$$

4.6.11 Energia de repaus. Energia totală şi energia cinetică a unui corp

Energia totală a unui corp $E = mc^2$ reprezintă un principiu de echivalenţă între masa şi energia corpului. Acest principiu ne arată că variaţia energiei unui corp implică o variaţie a masei corpului, conform relaţiei:

$$\Delta m = \frac{\Delta E}{c^2} \tag{4.6.60}$$

unde Δm se numeşte *defect de masă* şi reprezintă energia de legătură dintre componenţii corpului privit ca un sistem nuclear.

Pentru o particulă liberă, energia sa de totală cuprinde atât energia de repaus $E_o = m_o c^2$ cât şi energia cinetică (de mişcare) T:

$$E = E_o + T \Rightarrow mc^2 = m_o c^2 + T \tag{4.6.61}$$

De unde rezultă expresia energiei cinetice pentru o particulă relativistă:

$$T = mc^2 - m_o c^2 \tag{4.6.62}$$

Observaţie Pentru cazul în care $v \ll c$, expresia (7.32) se poate dezvolta în serie Taylor reţinând numai termenii de ordin doi în v^2:

$$\begin{aligned} T &= mc^2 - m_o c^2 = \frac{m_o c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} - m_o c^2 = m_o c^2[\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} - 1] \\ &= m_o c^2[1 + \frac{1}{2}\frac{c^2}{c^2} + \frac{3}{8}\frac{v^4}{c^4} + \ldots - 1] = \frac{m_o v^2}{2} \end{aligned} \tag{4.6.63}$$

Expresia (7.33) reprezintă chiar energia cinetică a unui corp în mecanica clasică.

4.6.12 Cuadrivectorul impuls-energie

Cuadrivectorul impuls-energie p_j definit prin relaţia (7.2) se poate scrie pe componenete astfel:

$$\begin{aligned} p_1 &= p_x = \frac{m_o v_x}{\sqrt{1-\beta^2}} \\ p_2 &= p_y = \frac{m_o v_y}{\sqrt{1-\beta^2}} \\ p_3 &= p_z = \frac{m_o v_z}{\sqrt{1-\beta^2}} \\ p_4 &= p_t = \frac{m_o ic}{\sqrt{1-\beta^2}} = i\frac{E}{c} \end{aligned} \tag{4.6.64}$$

Observaţie Conform relaţiei (7.34), componenta temporală a cuadrivectorului p_j se poate exprima cu ajutorul energiei particulei, fapt pentru care p_j a primit de numirea de cuadrivectorul impuls-energie.

Ca orice cuadrivector, la trecerea dintr-un sistem de referinţă S în alt sistem de referinţă S', p_j se va transforma cu ajutorul matriciei Lorentz-Einstein Λ_{jk}:

$$\begin{pmatrix} p'_x \\ p'_y \\ p'_z \\ i\frac{E'}{c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 & i\alpha\beta \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -i\beta\alpha & 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \\ i\frac{E}{c} \end{pmatrix} \tag{4.6.65}$$

Efectuând calculele în expresia (7.35) putem scrie desfăşurat expresia componentelor cuadrivectorului p'_j în funcţie de componentele cuadrivectorului p_j:

$$\begin{aligned} p'_x &= \alpha(p_x - \frac{v}{c^2}E) \\ p'_y &= p_y \\ p'_z &= p_z \\ E' &= \alpha(E - vp_x) \end{aligned} \tag{4.6.66}$$

Observaţii

• Pătratul modului cuadrivectorului p_j este un invariant relativist, adică:

$$p_2 = \sum_{j=1}^{4} p_j^2 = \sum_{j=1}^{4} p_j'^2 \tag{4.6.67}$$

• Cuadrivectorul p_j este de tip temporal, adică $p^2 < 0$:

$$p^2 = p_x^2 + p_y^2 + p_z^2 - \frac{E^2}{c^2} = \vec{p}^2 - \frac{E^2}{c^2} = -m_o^2c^2 < 0 \tag{4.6.68}$$

• Conform relaţiei (7.38), $\vec{p}^2 - \frac{E^2}{c^2} = -m_o^2c^2$. De aici rezultă expresia energiei totale a unei particule relativiste în funcţie de impulsul spaţial $\vec{p}^2$ şi de masa sa de repaus:

$$E = \sqrt{\vec{p}^2c^2 + m_o^2c^4} \tag{4.6.69}$$

CAPITOLUL 5.

5 Elemente de câmp electromagnetic

5.1 Aspecte generale

Teoria câmpului electromagnetic a fost elaborată de către Maxwell şi confirmată pe deplin de experienţă. Maxwell a generalizat legile experimentale ale fenomenelor electrice şi magnetice, alcătuind un sistem de ecuaţii care exprimă *legile câmpului electromagnetic*. Pe baza acestor ecuaţii, Maxwell a dedus existenţa *undelor electromagnetice*, descoperite experimental de către Hertz.

La baza teoriei lui Maxwell stau două afirmaţii:

1. în jurul unui câmp magnetic variabil în timp ia naştere un câmp electric ($\vec{E}$) ale cărui linii de câmp sunt închise.

2. în jurul unui câmp electric variabil în timp ia naştere un câmp magnetic ($\vec{B}$) ale cărui liniide câmp sunt închise.

Deci, conform teoriei lui Maxwell, spaţiul ocupat de un câmp electric variabil în timp este simultan ocupat şi de un câmp magnetic variabil în timp.

Ansamblul câmpurilor electric şi magnetic, care oscilează şi se generează reciproc se numeşte câmp electromagnetic.

5.2 Câmpul electric. Caracteristici

Spaţiul din jurul unui corp încărcat electric, prin intermediul căruia se transmit interacţiunile electrice se numeşte *câmp electric*.

5.2.1 Intensitatea câmpului electric

Intensitatea câmpului electric se notează cu $\vec{E}$, este o mărime vectorială şi este definită prin raportul dintre forţa $\vec{F}$ (coulombiană) ce aţionează asupra

unei sarcini de probă q_o şi mărimea sarcinii:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_o} \tag{5.2.1}$$

unde

$$\vec{F} = \frac{Qq_o}{4\pi\varepsilon r^2}\frac{\vec{r}}{r} \quad \text{(legea lui Coulomb)} \tag{5.2.2}$$

- Q reprezintă sarcina punctiformă ce creazaă câmpul electric radial din jurul ei
- q_o reprezintă sarcina de probă adusă în câmpul electric al sarcinii Q
- r este distanţa faţă de sarcina Q la care se găseşte sarcina q_o
- ε este permeabilitatea electrică a mediului care poate fi exprimată cu ajutorul permeabilităţii electrice a vidului:

$$\varepsilon_o = 8,84\ 10^{-12}\ \frac{F}{m}\left(\frac{Farad}{metru}\right)$$

şi cu ajutorul permeabilităţii relative a mediului ε_r (mărime adimensională)

Astfel, ţinând cont de legea lui Coulomb şi de definiţia (2.1), intensitatea câmpului electric se poate exprima astfel:

$$\vec{E} = \frac{Qq_o}{4\pi\varepsilon r^2 q_o}\frac{\vec{r}}{r} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}\frac{\vec{r}}{r} \quad ; \quad [E]_{SI} = \frac{V}{m} \tag{5.2.3}$$

Câmpul electric este vizualizat prin intermediul *liniilor de câmp* pentru care sunt valabile următoarele afirmaţii:

1. Tangenta la o linie de câmp, în orice punct, dă direcţia vectorului intensitate electrică $\vec{E}$ în acel punct.

2. Liniile de câmp sunt astfel desenate încât numătul lor, pe unitatea de suprafaţă transversală este proporţional cu mărimea intensităţii electrice (E).

Observaţie. În cazul unei sarcini punctiforme Q, liniile de câmp sunt radiale având direcţia razelor ce pleacă din sarcina Q ($Q > 0$) sau care intră în sarcina Q ($Q < 0$) (Fig.1).

Referitor la numărul de linii de câmp ce străbat o suprafaţă din spaţiu şi intensitatea câmpului electric prin acea suprafaţă se defineţe *fluxul electric* Φ_e. Fie o suprafaţă închisă S (Fig.2) străbătută de linii de câmp electric. Împărţim această suprafaţă în porţiuni mici, aproximativ plane S_j pe care vectorul $\vec{E_j}$ poate fi considerat constant. Din Fig.2 se observă că fiecărei suprafeţe S_j i se poate asocia un vector unitar normal la suprafaţă $\vec{n}$, astfel încât se poate defini vectorul $\vec{S_j}$ corespunzător fiecărei suprafeţe S_j:

$$\vec{S_j} = S_j \vec{n} \tag{5.2.4}$$

Fluxul electric Φ_e este definit ca suma produselor scalare de forma:

$$\Phi_e = \sum_j \vec{E_j} \vec{S_j} \tag{5.2.5}$$

care, pentru cazul în care $\vec{S_j} \to d\vec{S_j}$ se poate scrie sub formă integrală:

$$\Phi_e = \int_S \vec{E_j} d\vec{S_j} \tag{5.2.6}$$

Caracteristic fluxului electric este teorema lui Gauss care se aplică oricărei suprafeţe S închise numită şi *suprafaţă gaussiană*.

Fluxul electric printr-o suprafaţă gaussiană este egal cu suma sarcinilor electrice Q_i ($i = \overline{1, N}$) închise în volumul V delimitat de suprafaţă S:

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon} \sum_{i=1}^{N} q_i \tag{5.2.7}$$

Observaţie. Dacă se ţine cont de densitatea de volumică de sarcină ρ:

$$\rho = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta V} = \frac{dQ}{dV} \ \left(\frac{C}{m^3} \right) \tag{5.2.8}$$

atunci rezultă:

$$\sum_{i=1}^{N} Q_i = \int_V \rho dV \tag{5.2.9}$$

iar fluxul electric se mai poate scrie şi sub forma:

$$\Phi = \frac{1}{\varepsilon} \int_V \rho dV \tag{5.2.10}$$

Teorema lui Gauss se poate scrie şi sub formă diferenţială. Pentru acesta vom folosi *formula Gauss-Ostrogradski* de trecere de la integrala pe suprafaţă la cea pe volum şi o vom aplica relaţiei (2.7):

$$\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \int_V div\vec{E} dV \tag{5.2.11}$$

Dar, conform relaţiei (2.10) va rezulta:

$$\int_V \left(div\vec{E} - \frac{\rho}{\varepsilon} \right) dV = 0 \tag{5.2.12}$$

Deoarece volumul V este arbitrar ales, ecuaţia (2.12) se poate scrie:

$$div\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon} \tag{5.2.13}$$

ceea ce reprezintă *forma diferenţială* a teoremei Gauss pentru câmpul electric.

Observaţii

• Divergenţa este un operator matematic ce se aplică unei funcţii vectoriale şi are expresia:

$$div\vec{E} = \frac{\partial}{\partial x} E_x + \frac{\partial}{\partial y} E_y + \frac{\partial}{\partial z} E_z = \nabla \vec{E} \text{ (un scalar)} \tag{5.2.14}$$

• Teorema lui Gauss sub forma $div\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon}$ reprezintă una din ecuaţiile fundamentale ale teoriei câmpului electromagnetic a lui Maxwell.

• Se introduce vectorul $\vec{D}$ care se numeţe inducţie electrică şi care se exprimă prin relaţia:

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E} \tag{5.2.15}$$

Această ecuaţie reprezintă legea de material pentru câmpul electric, iar teorema Gauss sub formă diferenţială (2.13) se mai scrie atunci:

$$div\vec{D} = \rho \tag{5.2.16}$$

5.2.2 Potenţialul electric

Potenţialul electric $\varphi(x, y, z)$ este o mărime fizică scalară definită ca fiind egală cu raportul dintre lucrul mecanic efectuat pentru a transporta o sarcină de probă q_o, aflată într-un câmp electric, dintr-un punct (x, y, z) la infinit, şi mărimea sarcinii q_o:

$$\varphi = \frac{L}{q_o} \quad \text{sau} \quad \varphi = \frac{E_p}{q_o} \tag{5.2.17}$$

unde E_p reprezintă energia potenţială necesară efectuării lucrului mecanic L.

Fie o distribuţie de sarcină Q şi fie o sarcină de probă q_o aflată în câmpul electric al sarcinii Q (Fig.3). Pentru a transporta sarcina q_o dintr-un punct $\vec{r}_1$ într-un punct $\vec{r}_2$ trebuie să se efectueze un lucru mecanic care, conform definiţiei este:

$$L_{1\to 2} = \int_{r_1}^{r_2} \vec{F} d\vec{l} = \int_{r_1}^{r_2} q_o \vec{E} d\vec{l} \tag{5.2.18}$$

În cazul câmpurilor conservative (electric, magnetic) însă, lucrul mecanic respectă teorema de conservare a energie potenţiale:

$$L_{1\to 2} = -\Delta E_p \tag{5.2.19}$$

ceea ce conduce la urătoarea expresie a lucrului mecanic:

$$L_{1\to 2} = E_{p1} - E_{p2} = q_o\varphi_1 - q_o\varphi_2 = q_o(\varphi_1 - \varphi_2) \tag{5.2.20}$$

Ţinând cont de relaţiile (2.18) şi (2.20), diferenţa de potenţial se poate exprima astfel:

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_{r_1}^{r_2} \vec{E} d\vec{l} = \int_{r_1}^{r_2} E\ dl\ cos\alpha \tag{5.2.21}$$

În cazul particular în care:

$$\begin{aligned} r_1 &= r \\ r_2 &= \infty \ \ (\varphi_2 = 0) \end{aligned} \tag{5.2.22}$$

vom defini potenţialul într-un punct ca fiind:

$$\varphi(r) = \int_r^\infty \vec{E}d\vec{l} = \int_r^\infty E\ dl\ cos\alpha = \int_r^\infty E\ dr \tag{5.2.23}$$

Dacă sarcina Q este o sarcină punctiformă, atunci, ţinând cont de expresia (2.3) a intensităţii electrice, se poate determina uşor expresia potenţialul electric într-un punct aflat la distanţa r faţă de sarcina punctiformă Q:

$$\varphi(r) = \int_r^\infty \frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2}dr = \frac{Q}{4\pi\varepsilon}\int_r^\infty \frac{dr}{r^2} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon r} \tag{5.2.24}$$

Observaţii

• Conform relaţiilor (2.3) şi (2.24), intensitatea electrică se poate exprima prin gradientul potenţialului electric (funcţie scalară) φ:

$$\vec{E} = -grad\varphi = -\nabla\varphi \tag{5.2.25}$$

deci, câmpul electric este descris de gradientul unei funcţii scalare. Gradientul este un operator matematic ce se aplică unei funcţii scalare şi are expresia:

$$grad = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k} = \nabla \tag{5.2.26}$$

• Aplicând teorema lui Gauss sub formă diferenţială fluxului electric, şi ţinând cont de relaţia (2.25) se va obţine *ecuaţia Poisson* satisfăcută de potenţialul electric:

$$div(-grad\varphi) = \frac{\rho}{\varepsilon} \Rightarrow \triangle\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon} \quad \text{(ecuaţia Poisson)} \tag{5.2.27}$$

S-a ţinut cont de faptul că divergenţa aplicată unui gradient reprezintă laplaceanul $\triangle$:

$$div(grad) = \triangle = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \tag{5.2.28}$$

Ecuaţia Poisson permite calcularea potenţialului electric într-un punct (x,y,z) oarecare al câmpului electric creat de o distribuţie de sarcină ρ. După calcularea potenţialului, se poate determina apoi şi intensitatea câmpului electric, în punctul respectiv, conform relaţie (2.25).

5.2.3 Circulaţia vectorului intensitate electrică $\vec{E}$

Fie o curbă închisă Γ ce mărgineşte suprafaţa S din spaţiu (Fig.4). Circulaţia vectorului $\vec{E}$ pe o curbă închisă Γ este definită ca fiind:

$$\text{Circulaţia} = \oint_{\Gamma} \vec{E}d\vec{l} \tag{5.2.29}$$

Însă, conform realţiei (2.21) circulaţia vectorului $\vec{E}$ va fi egală cu zero:

$$\oint_{\Gamma} \vec{E}d\vec{l} = 0 \tag{5.2.30}$$

Acest rezultat este caracteristic câmpurilor conservative pentru care lucrul mecanic efectuat pe un contur închis este nul.

Utilizând în continuare *formula lui Stokes* de transformare a unei integrale pe o curbă închisă într-o integrală pe suprafaţă:

$$\oint_{\Gamma} \vec{E}d\vec{l} = \int_{S} rot\vec{E}d\vec{S} \tag{5.2.31}$$

şi ţinând cont de expresia circulaţie vectorului $\vec{E}$ (2.29), se va obţine următoarea relaţie deosebit de importantă în teoria câmpului electromagnetic:

$$\int_{S} rot\vec{E}d\vec{S} = 0 \Rightarrow rot\vec{E} = 0 \tag{5.2.32}$$

Observaţii

• Rotorul este un operator matematic ce se aplică unei funcţii vectoriale şi are expresia:

$$rot\vec{E} = \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{pmatrix} = \nabla X \vec{E} \quad \text{(un vector)} \tag{5.2.33}$$

• Din punct de vedere fizic, $rot\vec{E} = 0$ reprezintă condiţia suficientă pentru ca un câmp vectorial să fie conservativ, adică să poată fi descris de gradientul unei funcţii potenţiale.

• Ecuaţia $rot\vec{E} = 0$ reprezintă una din ecuaţiile fundamentale din teoria Maxwell a câmpului electromagnetic.

5.2.4 Ecuaţia de continuitate a curentului electric

Fie o suprafaţă S închisă ce delimitează un volum V dintr-un mediu conductor (Fig.5). Mişcarea ordonată a purtătorilor de sarcină prin conductor, sub acţiunea unui câmp electric se numeşte *curent de conducţie*, iar viteza de deplasare a purtătorilor v_d se numeşte *viteză de drift*. Curentul de conducţie se caracterizează prin:

intensitate: $I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$

densitate de curent: $j = \frac{\Delta Q}{S \Delta t}$

unde Q reprezintă catitatea de electricitate ce trece prin unitatea de suprafaţă S aşezată perpendicular pe direcţia de deplasare a sarcinilor, în unitatea de timp.

Micşorarea sarcinii electrice din volumul V în unitatea de timp $(-\frac{\partial Q}{\partial t})$ reprezintă *fluxul sarcinii electrice* prin suprafaţa S şi are expresia:

$$-\frac{\partial Q}{\partial t} = \oint_S \vec{j} d\vec{S} \tag{5.2.34}$$

Relaţia (2.34) reprezintă *forma integrală a ecuaţiei de continuitate* a curentului electric. Deoarece cantitatea de electricitate Q se poate scrie ca fiind:

$$Q = \int_V \rho dV \tag{5.2.35}$$

atunci:

$$-\frac{\partial Q}{\partial t} = -\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV \tag{5.2.36}$$

Pentru a ajunge la forma diferenţială a ecuaţiei de continuitate vom aplica formula Gauss-Ostrogradski pentru transformarea unei integrale de suprafaţă într-una de volum:

$$\oint \vec{j} d\vec{S} = \int_V div \vec{j} dV \tag{5.2.37}$$

Astfel, conform relaţiilor (2.36) şi (2.37), ecuaţia de continuitate (2.34) va lua forma:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + div \vec{j} = 0 \tag{5.2.38}$$

ceea ce reprezintă *forma diferenţială a ecuaţiei de continuitate.*

Observaţii

• În regim staţionar $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ ceea ce conduce la:

$$div\vec{j} = 0 \tag{5.2.39}$$

• Densitatea de curent $\vec{j}$ se poate exprima cu ajutorul concentraţiei n a purtătorilor de sarcină q ce se deplasează cu viteza v_d. Vom considera o porţiune de conductor cu suprafaţa transversală S şi de lungime $l = v_d\Delta t$ (Fig.6). Pornind de la definiţia densităţii de curent (..) şi pe baza Fig.6 se va obţine următoarea expresie pentru $\vec{j}$:

$$j = \frac{\Delta Q}{S\Delta t} = \frac{nqV}{S\Delta t} = \frac{nqS\Delta t v_d}{S\Delta t} = nqv_d$$
$$\Rightarrow \vec{j} = nq\vec{v_d} \tag{5.2.40}$$

Dacă se ţine cont de teoria electronică a conductibilităţii electrice, atunci, asupra fiecărui purtător de sarcină (electron în cazul nostru), de masă m, acţionează o forţă electrică $F_e = eE$ imprimându-i o acceleraţie $a = \frac{eE}{m}$. Timpul dintre două ciocniri consecutive este $\tau = \frac{\overline{\lambda}}{\overline{v}}$ iar viteza dinaintea fiecărei ciocniri se poate exprima cu ajutorul legilor dinamicii newtoniene: $v = a\tau = \frac{eE}{m}\tau$. Viteza de drift se poate exprima prin $v_d = \frac{1}{2}v$ sau, ţinând cont de expresia lui τ, $v_d = \frac{1}{2}\frac{eE}{m}\frac{\overline{\lambda}}{\overline{v}}$. Astfel, densitatea de curent pentru cazul unei conducţii electronice va lua următoarea expresie:

$$j = nev_d = ne\frac{1}{2}\frac{eE}{m}\frac{\overline{\lambda}}{\overline{v}} = \frac{1}{2}\frac{ne^2}{m}\frac{\overline{\lambda}}{\overline{v}}\,E = \sigma\,E$$
$$\Rightarrow \vec{j} = \sigma\vec{E} \tag{5.2.41}$$

unde $\sigma = \frac{1}{2}\frac{ne^2}{m}\frac{\overline{\lambda}}{\overline{v}}$ reprezintă conductibilitatea electrică a conductorului şi este o constantă de material ce-i caracterizează proprietăţile intrinseci. Legea:

$$\vec{j} = \sigma\vec{E} \tag{5.2.42}$$

reprezintă *legea lui Ohm sub formă locală* şi este una din relaţiile fundamentale ale lui Maxwell.

5.3 Câmpul magnetic. Caracteristici

Spaţiul din jurul unui magnet sau al unui conductor prin care trece curent electric şi prin intermediul căruia se transmit interacţiunile magnetice se numeşte *câmp magnetic*.

5.4 Intensitatea câmpului magnetic $\vec{H}$

Fie un conductor străbătut de un curent electric de intensitate I; câmpul magnetic generat de un element $d\vec{l}$ al conductorului, la distanţa $\vec{r}$ de conductor va avea intensitatea $d\vec{H}$ (Fig.7) stabilită experimental de Biot-Savart-Laplace:

$$d\vec{H} = \frac{I}{4\pi}\frac{d\vec{l}\times\vec{r}}{r^3} \tag{5.4.1}$$

Observaţii

• Intensitatea câmpului magnetic $\vec{H}$ este o mărime vectorială iar unitatea de măsură este *Henry-ul*: $[H]_{SI} = \frac{A}{m}\ \left(\frac{Ampere}{metru}\right)$.

• Câmpul magnetic se poate vizualiza prin liniile de câmp numite *linii de inducţie*:
-pentru mediile izotrope, tangenta la o linie de inducţie, în orice punct dă direcţia lui $\vec{H}$ în acel punct.

-liniile de câmp sunt astfel desenate încât numărul lor pe unitatea de suprafaţă transversală este proporţional cu mărimea vectorului intensitate magnetică $\vec{H}$.

5.4.1 Inducţia magnetică $\vec{B}$

Inducţia magnetică este o mărime vectorială ce caracterizează capacitatea câmpului magnetic de a acţiona asupra unei sarcini de probă q_o aflată în mişcare cu viteza $\vec{v}$ în câmpul magnetic. Se constată că asupra sarcinii q_o apare o forţă laterală $\vec{F}$ iar inducţia magnetică este definită prin *relaţia lui Lorentz*:

$$\vec{F} = q_o\vec{v}\times\vec{B} \tag{5.4.2}$$

unde $\vec{F}$, $\vec{v}$ şi q_o sunt mărimi măsurabile.

Observaţii

• Forţa $\vec{F}$ este o mărime vectorială perpendiculară pe planul format de vectorul viteză şi vectorul inducţie magnetic u a (definiţia produsului vectorial); atunci, forţa va fi perpendiculaă pe fiecare vector separat, cei trei vectori formând un triedru.

• Unitatea de măsură pentru inducţia magentică, în sistemul interna ctional de unităţi, este *Tesla*: $[B]_{SI} = T$ (Tesla).

• Între intensitatea magnetică $\vec{H}$ şi inducţia magnetică $\vec{B}$ există relaţia:

$$\vec{B} = \mu\vec{H} = \mu_o\mu_r\vec{H} \tag{5.4.3}$$

unde μ reprezintă permeabilitatea magnetică a mediului şi caracterizează proprietăţile magnetice ale mediului, iar $\mu_o = 4\pi\ 10^{-7}\ \frac{H}{m}$ este permeabilitatea magnetică a vidului.

5.4.2 Fluxul magnetic Φ_m

Liniile câmpului magnetic sunt curbe în spaţiu, tangente în fiecare punct la vectorul inducţie $\vec{B}$. Fie o suprafaţă S din spaţiu străbătută de un câmp magnetic $\vec{B}$ (Fig.8). Fluxul magnetic prin această suprafaţă este definit conform relaţie:

$$\Phi_m = \int_S \vec{B}d\vec{S} \tag{5.4.4}$$

iar unitatea de măsură în sistemul internaţional de unităţi este *Weber-ul*: $[\Phi]_m = Wb$.

Datele experimentale şi reprezentările teoretice au condus la concluzia că liniile de câmp magnetic sunt curbe închise, deci fluxul magnetic printr-o suprafaţă închisă, de orice formă, este nul:

$$\oint_S \vec{B}d\vec{S} = 0 \tag{5.4.5}$$

Relaţia (3.5) poate fi transformată, cu ajutorul formulei Gauss-Ostrogradski în integrală pe volum:

$$\oint_S \vec{B}d\vec{S} = \int_V div\vec{B}dV = 0$$
$$\Rightarrow div\vec{B} = 0 \tag{5.4.6}$$

Observaţii

- Dacă relaţia $div\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon}$ ne arată că liniile de câmp electric pornesc şi se termină pe sarcini electrice, relaţia $div\vec{B}$ ne arată că nu există sarcini magnetice sau monopoli magnetici din care să pornească sau pe care să se termine liniile de câmp magnetic.
- $div\vec{B} = 0$ reprezintă legea lui Gauss pentru fluxul magnetic şi este una din ecuaţiile de bază ale teoriei electromagnetice a lui Maxwell.

5.4.3 Potenţialul vector $\vec{A}$

Potenţialul vector (magnetic) $\vec{A}(A_x, A_y, A_z)$ este o mărime vectorială care este definită cu ajutorul relaţiei:

$$\vec{B} = rot\vec{A} \tag{5.4.7}$$

Pentru a determina potenţialul vector vom pleca de la definiţia circulaţiei vectorului $\vec{H}$ pe un contur închis ce mărgineşte o suprafaţă S din spaţiu, străbătută de curenţii I_i $i = \overline{1, N}$ (Fig.9):

$$C_H = \oint_\Gamma \vec{H}d\vec{l} \tag{5.4.8}$$

În cazul unui conductor liniar (Fig.10) străbătut de curentul I, intensitatea magnetică într-un punct, la distanţa R de conductor este:

$$H = \frac{I}{2\pi R} \tag{5.4.9}$$

iar circulaţia vectorului $\vec{H}$, conform definiţie (3.8) va fi:

$$C_H = \oint_\Gamma \vec{H}d\vec{l} = \frac{I}{2\pi R}\oint_\Gamma d\vec{l} = \frac{I}{2\pi R}2\pi R$$
$$\Rightarrow C_H = I \tag{5.4.10}$$

Se poate demonstra că acest rezultat este valabil pentru orice tip de curbă Γ închisă ce mărgineşte o suprafaţă din spaţiu stră bătută de curenţii I_i $i = \overline{1, N}$:

$$C_H = \oint_\Gamma \vec{H} d\vec{l} = \sum_{i=1}^{N} I_i \tag{5.4.11}$$

Dacă se ţine cont de faptul că:

$$\sum_{i=1}^{N} I_i = \int_S \vec{j} d\vec{S} \tag{5.4.12}$$

precum şi faptul că circulaţia vectorului intensitate magnetică $\vec{H}$ se poate scrie, cu ajutorul formulei Stokes, ca o integrală pe suprafaţă:

$$\oint_\Gamma \vec{H} d\vec{l} = \int_S rot\vec{H} d\vec{S} \tag{5.4.13}$$

atunci relaţia (3.11) devine:

$$\begin{aligned} \int_S rot\vec{H} d\vec{S} &= \int_S \vec{j} d\vec{S} \\ \Rightarrow rot\vec{H} = \vec{j} \quad &\text{sau} \quad rot\vec{B} = \mu\vec{j} \end{aligned} \tag{5.4.14}$$

Observaţii

• Ecuaţia (3.14) reprezintă, de asemenea, o alta formulă fundamentală a teoriei electromagnetismului a lui Maxwell pentru regim staţionar ($\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$)

• Dacă se utilizează în continuare definiţia potenţialului vector $\vec{A}$ (A_x, A_y, A_z) (3.7) precum şi relaţia (3.14) vom obţine un sistem de trei ecuaţii cu derivate parţiale ce permit calcularea potenţialului vector:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 A_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial z^2} &= -\mu j_x \\ \frac{\partial^2 A_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial z^2} &= -\mu j_y \\ \frac{\partial^2 A_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2} &= -\mu j_z \end{aligned} \tag{5.4.15}$$

cu *condiţia de etalonare* îndeplinită:

$$div\vec{A} = 0 \tag{5.4.16}$$

• Toate ecuaţiile din sistemul (3.15) sunt analoage cu ecuaţia Poisson $\triangle\varphi = -\frac{\varrho}{\varepsilon}$:

$$\begin{aligned} \triangle A_x &= -\mu j_x \\ \triangle A_y &= -\mu j_x \\ \triangle A_z &= -\mu j_z \end{aligned} \tag{5.4.17}$$

Dacă se cunoaşte densitatea de curent $\vec{j}$ din spaţiu, se poate determina potenţialul vector $\vec{A}$ şi apoi inducţia magnetică $\vec{B}$, respectiv intensitatea câmpului magnetic $\vec{H}$.

5.5 Inducţia electromagnetică

Inducţia electromagnetică este un fenomen fizic descoperit de Faraday şi constă în apariţia unui *curent electric indus* într-un circuit inchis, respectiv a unei tensiuni electromotoare induse (tem) e_i atunci când are loc o variaţie a fluxului magnetic Φ_m printr-o suprafaţă limitată a circuitului inchis:

$$e_i = -\left(\frac{\partial \Phi_m}{\partial t}\right) \tag{5.5.1}$$

Ecuaţia (3.18) reprezintă *legea lui Faraday* pentru inducţia electromagnetică. Fenomenul a fost preluat de Maxwell care a arătat că, existenţa tensiunii electromotoare induse e_i implică existenţa în circuit a unui câmp electric de intensitate $\vec{E}$, conform relaţiei:

$$e_i = \oint_\Gamma \vec{E}d\vec{l} \tag{5.5.2}$$

Dacă în continuare se ţine cont de expresia fluxului magnetic (3.4) precum şi de formula lui Stokes de transformare a unei integrale pe un contur într-o integrală pe suprafaţă, atunci legea lui Faraday se poate scrie sub următoarea formă:

$$\begin{aligned} \int_S rot\vec{E}d\vec{S} &= -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}d\vec{S} \\ \Rightarrow rot\vec{E} &= -\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{aligned} \tag{5.5.3}$$

Observaţii

• Legea lui Faraday sub forma (3.20) ne spune că liniile de câmp electric induse sunt linii închise, spre deosebire de cazul câmpului electrostatic ($rot\vec{E} = 0$), iar câmpul indus se numeşte *câmp electrodinamic*.

• Câmpul magnetic variabil în timp $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ reprezintă cauza apariţiei câmpului electrodinamic $\vec{E}$.

Un ultim aspect al fenomenelor electromagnetice pe care-l vom analiza re referă la *regimul nestaţionar*, adică la cazul în care $\frac{\partial \rho}{\partial t} \neq 0$. În acest caz relaţia $rot\vec{H} = \vec{j}$ nu mai este compatibilă cu legea continuităţii curentului electric $\frac{\partial \rho}{\partial t} + div\vec{j} = 0$, deci, pentru regim nestaţionar, $div\vec{j} = 0$. Din considerente de simetrie, Maxwell a emis ipoteza existenţei fenomenului de inducţie magnetoelectrică (analog cu fenomenul de inducţie electromagnatică), adică, variaţia în timp a câmpului electric trebuie să fie o sursă de câmp magnetic caracterizată de ecuaţia:

$$rot\vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \tag{5.5.4}$$

de unde a ajuns la ipoteza unui *curent de deplasare* $\vec{j}_d$, în regim nestaţionar:

$$\vec{j}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \tag{5.5.5}$$

Deci, în cazul general ecuaţia (3.21) se va scrie:

$$rot\vec{H} = \vec{j} + \vec{j_d} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \tag{5.5.6}$$

unde primul termen are semnificaţie de densitate de curent de conducţie (specifică metalelor), iar al doilea, de densitate de curent de deplasare (specifică semiconductorilor).

Ecuaţiile lui Maxwell sub forma intergrală pentru medii omogene şi izotrope:

$$\oint_\Gamma \vec{H} d\vec{l} \;=\; \int_S \vec{j} d\vec{S} + \frac{\partial}{\partial t} \int_S \vec{D} d\vec{S} \tag{5.5.7}$$

$$\oint_\Gamma \vec{E}d\vec{l} = -\frac{\partial}{\partial t}\int_S \vec{B}d\vec{S} \tag{5.5.8}$$

$$\oint_S \vec{D}d\vec{S} = \int_V \rho dV \tag{5.5.9}$$

$$\oint_S \vec{B}d\vec{S} = 0 \tag{5.5.10}$$

Ecuaţiile lui Maxwell sub formă diferenţială pentru medii omogene şi izotrope:

$$rot\vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \tag{5.5.11}$$

$$rot\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \tag{5.5.12}$$

$$div\vec{D} = \rho \tag{5.5.13}$$

$$div\vec{B} = 0 \tag{5.5.14}$$

Legile de material pentru medii omogene şi izotrope:

$$\vec{D} = \varepsilon\vec{E} \quad ; \quad \vec{B} = \mu\vec{H} \quad ; \quad \vec{j} = \sigma\vec{E} \tag{5.5.15}$$

Observaţie. Dacă vom înlocui legile de material (3.32) în ecuaţiile Maxwell (3.28-3.31) vom obţine un sistem de două ecuaţii cu două necunoscute în $\vec{E}$ şi $\vec{H}$:

$$\begin{aligned} rot\vec{E} &= -\mu\frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \\ rot\vec{H} &= \sigma\vec{E} + \varepsilon\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{aligned} \tag{5.5.16}$$

care se poate rezolva dacă se cunosc condiţiile iniţiale, determinându-se astfel câmpul electromagnetic într-un punct din spaţiu.

5.6 Energia câmpului electromagnetic. Teorema Poynting

5.6.1 Energia câmpului electric

Vom considera un condensator încărcat cu sarcina Q, sub o tensiune U. Energia W_e a câmpului electric înmagazinată între armăturile condensatorului

este egalč cu lucrul efectuat pentru a-l încărca:

$$W_e = L = Q\frac{0+U}{2} = \frac{1}{2}QU \tag{5.6.1}$$

Cum însă:

$$Q = CU \Rightarrow W_e = \frac{1}{2}CU^2 \tag{5.6.2}$$

unde C reprezintă capacitatea condensatorului. În cazul unui condensator plan, tensiunea dintre armături poate fi exprimată cu ajutorul intensităţii câmpului electric E şi a distanţei dintre armături d, iar capacitatea condensatorului se poate exprima în funcţie de suprafaţa armăturilor S, de distanţa dintre ele precum şi de permeabilitatea electrică a dielectricului dintre armături, ε:

$$U = Ed \quad ; \quad C = \frac{\varepsilon S}{d} \tag{5.6.3}$$

Utilizând relaţiile (4.2) şi (4.3), energia câmpului electric se poate exprima astfel:

$$\begin{aligned} W_e &= \frac{1}{2}\frac{\varepsilon S}{d}E^2d^2 = \frac{1}{2}\varepsilon SdE^2 \\ W_e &= \frac{1}{2}\varepsilon VE^2 \end{aligned} \tag{5.6.4}$$

unde V reprezintă volumul ocupat de dielectricul dintre armăturile condensatorului plan.
Se defineşte *densitatea volumică a energiei câmpului electric* ca fiind:

$$w_e = \frac{W_e}{V} \Rightarrow w_e = \frac{\varepsilon E^2}{2} = \frac{\vec{D}\vec{E}}{2} = \frac{\vec{D}^2}{2\varepsilon} \tag{5.6.5}$$

Observaţie. Relaţia (4.5) demonstrată pentru cazul condensatorului plan este valabilă pentru orice câmp electrostatic.

5.6.2 Energia câmpului magnetic

Fie un solenoid de lungime l, cu N spire prin care care trece un curent electric de intensitate I. Intensitatea câmpului magnetic creat de solenoid este:

$$H = \frac{NI}{l} = nI \tag{5.6.6}$$

unde n reprezintă numărul de linii pe unitatea de lungime.

Autoinducţia reprezintă fenomenul de inducţie electromagnetică produs într-un circuit electric închis datorită variaţiei intensităţii curentului prin acel circuit. Fenomenul este descris matematic cu ajutorul *legii lui Faraday*, caracteristică fenomenului de autoinducţie:

$$e = -L\frac{di}{dt} \tag{5.6.7}$$

unde L reprezintă inductanţa bobinei care se măsoară în *Henry*: $[L]_{SI} = \frac{Wb}{A} = H$, iar i este intensitatea instantanee a curentului prin bobină. Energia înmagazinată în bobină se poate exprima prin lucrul efectuat la deschiderea circuitului când curentul variază de la valoarea iniţială I la zero:

$$\begin{aligned} dL = edq = -L\frac{di}{dt}idt = -Lidi \\ \Rightarrow L = -\int_I^0 Lidi = \frac{LI^2}{2} = W_m \end{aligned} \tag{5.6.8}$$

şi reprezintă energia câmpului magnetic transformată în energie electrică:

$$\begin{aligned} W_m = \frac{1}{2}\frac{\mu N^2 S}{l}\frac{H^2}{n^2} = \frac{1}{2}\mu V H^2 \\ \Rightarrow w_m = \frac{\mu\vec{H}^2}{2} = \frac{\vec{B}\vec{H}}{2} \end{aligned} \tag{5.6.9}$$

unde w_m reprezintă densitatea volumică a energiei câmpului magnetic.

5.6.3 Energia câmpului electromagnetic. Vectorul Poynting

Pentru un domeniu arbitrar din spaţiu, de volum V, limitat de suprafaţa S, în care există o densitate de sarcini electrice ρ şi curenţi electrici $\vec{j}$ care generează un câmp electric $\vec{E}$ respectiv un câmp magnetic $\vec{H}$, densitatea volumică a energiei câmpului electromagnetic este:

$$w = w_e + w_m = \frac{1}{2}(\vec{E}\vec{D} + \vec{H}\vec{B}) = \frac{1}{2}(\varepsilon\vec{E}^2 + \mu\vec{H}^2) \tag{5.6.10}$$

iar energia W a câmpului electromagnetic din volumul V va fi:

$$W = \int_V wdV = \frac{1}{2}\int_V (\varepsilon\vec{E}^2 + \mu\vec{H}^2)dV \tag{5.6.11}$$

Pentru a ajunge la teorema de conservare a energiei câmpului electromagnatic (teorema lui Poynting) vom considera în continuare scăderea în timp a energiei câmpului electromagnatic, $-\partial W/\partial t$:

$$\begin{aligned} -\frac{\partial W}{\partial t} &= -\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\int_V(\epsilon\vec{E}^2+\mu\vec{H}^2)dV\right) \\ &= -\int(\epsilon\vec{E}^2\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}+\mu\vec{H}^2\frac{\partial\vec{H}}{\partial t})dV \end{aligned} \tag{5.6.12}$$

Utilizând relaţiile lui Maxwell sub formă diferenţială (3.28-3.31) putem exprima derivatele parţiale la timp pentru vectorii $\vec{E}$ şi $\vec{H}$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial\vec{E}}{\partial t} &= \frac{1}{\epsilon}\left(\bigtriangledown\times\vec{H}-\vec{j}\right) \\ \frac{\partial\vec{H}}{\partial t} &= -\frac{1}{\mu}\left(\bigtriangledown\times\vec{E}\right) \end{aligned} \tag{5.6.13}$$

Cu ajutorul relaţiilor (4.13) scăderea energiei câmpului electromagnatic (4.12) se poate exprima astfel:

$$\begin{aligned} -\frac{\partial W}{\partial t} &= \int_V[\vec{E}\left(\bigtriangledown\times\vec{H}-\vec{j}\right)-\vec{H}\left(\bigtriangledown\times\vec{E}\right)]dV \\ &= \int_V\vec{E}\vec{j}dV+\int_V[\vec{H}\bigtriangledown\times\vec{E}-\vec{E}\bigtriangledown\times\vec{H}]dV \end{aligned} \tag{5.6.14}$$

Din ecuaţiile de material se ştie însă că densitatea de curent $\vec{j}$ se poate exprima cu ajutorul rezistivităţii electrice ρ a mediului: $\vec{j}=\vec{E}\rho$, astfel încât primul termen al ecuaţiei (4.14) se poate scrie astfel:

$$P_j=\int_V\vec{E}\vec{j}dV=\int_V\rho\vec{j}^2dV \tag{5.6.15}$$

şi reprezintă *puterea disipată* în volumul V prin efect Joule. Cel de-al doilea termen al ecuaţiei (4.14) se poate exprima ca un produs vectorial:

$$\vec{H}\bigtriangledown\times\vec{E}-\vec{E}\bigtriangledown\times\vec{H}=\bigtriangledown\left(\vec{E}\times\vec{H}\right)=\bigtriangledown\vec{P} \tag{5.6.16}$$

unde $\vec{P}$ reprezintă *vectorul Poynting*. Astfel relaţia (4.12) se poate scrie sub forma:

$$-\frac{\partial W}{\partial t}=\int_V\rho\vec{j}^2dV+\int_V div\vec{P}dV \tag{5.6.17}$$

Cu ajutorul toremei Gauss-Ostrogradsky, ultimul termen al relaţiei (4.17) se poate exprima printr-o integrală de suprafaţă:

$$\int_V div\vec{P}dV = P_S = \oint_S \vec{P}d\vec{S} \tag{5.6.18}$$

Acest termen are semnificaţia unei *puteri transportate* prin suprafaţa S ca urmare a propagării câmpului electromagnetic. Scăderea energiei câmpului electromagnetic în unitatea de timp se poate exprima deci, prin puterea disipată P_j şi puterea transportată P_S:

$$-\frac{\partial W}{\partial t} = -P_j - P_S \tag{5.6.19}$$

Această ultimă relaţie reprezintă teorema de conservare a energiei câmpului electromagnetic, teorema lui Poynting.

Observaţii

- Vectorul Poynting este perpendicular pe planul format de vectorii $\vec{E}$ şi $\vec{H}$
- Unitatea de măsură în sistemul internaţional de unităţi pentru vectorul Poynting este: $[S]_{SI} = W/m^2 = J/(m^2 s)$, deci are dimensiunea unei puteri transportate de câmpului electromagnetic prin unitatea de arie S.